分类号 TU　　学校代码 10590
UDC 31　　密　　级 公开

深圳大学硕士学位论文

综合医院多学科诊疗中心设计策略研究

张 岩 桥

学 位 类 别　建筑学硕士专业学位

专 业 名 称　建筑硕士

学院（系 所）　建筑与城市规划学院

指 导 教 师　齐奕 副教授

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着人们物质水平的提升，疾病谱逐渐发生变化，慢性多系统复杂疾病增多，多系统患者繁复的就诊流程与传统医院内外分科布局之间的矛盾日益显著。多学科协作诊疗成为治疗复杂疾病的重要模式促进对患者进行“一站式”诊治，并对现代医院门诊医技空间布局产生了深远影响，多学科诊疗中心成为一种新的诊疗单元布局形式，给复杂疾病的诊疗提供新的解决方案。然而目前关于多学科诊疗中心的建设标准以及相关设计理论存在较少，急需围绕其建筑设计层面挖掘新的设计理论支撑。因此本文以综合医院诊疗中心为研究对象，以多学科诊疗模式作为理论基础，对诊疗中心布局特征进行分析，以完善其设计策略体系。

本文主要分为以下五部分：第一章阐述多学科诊疗模式提升复杂疾病就诊效率以及多学科诊疗模式下的诊疗单元设计策略体系不完善的研究背景，明确以综合医院诊疗中心为研究对象，对诊疗中心及多学科诊疗模式进行国内外研究现状文献综述，确定研究框架、内容与方法；第二章通过文献研究及学科交叉的方法，对门诊医技空间、多学科诊疗模式及诊疗中心三部分理论基础进行概述，了解其特征及发展现状；第三章从规划布局视角对综合医院诊疗中心的规划布局及基础功能关系进行研究。通过对建设多学科诊疗中心的综合医院进行实地调研，对国内采用诊疗中心布局的前沿案例进行分析研究，探讨综合医院多学科诊疗中心规划布局及功能关系特征；第四章立足多学科诊疗模式下的诊疗中心空间布局及流线组织特征进行分析，对综合医院多学科诊疗中心的空间布局、典型空间构成特征、流线组织构成进行研究；第五章基于前文研究从规划布局、空间环境及医疗流程三方面提出综合医院多学科诊疗中心设计策略。

本文研究基于大量学术文献查阅及国内外前沿案例的搜集，结合医学领域相关知识，经过实地调研、访谈、资料比较分析、归纳总结，对多学科诊疗中心的规划布局与功能关系、空间布局与流线组织特征进行深入探讨，提出相关设计策略，深化多学科诊疗模式在医院建筑的应用，为多学科诊疗中心的高品质、高效率发展提供建筑学理论基础研究及设计实践参考。

关键词：医院建筑；综合医院；多学科诊疗；诊疗中心；空间布局

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

With the improvement of people's material level, the disease spectrum is gradually changing and chronic multi-system complex diseases are increasing. The contradiction between the complex consultation process of patients with multi-system diseases and the separate layout of traditional hospitals for medical and surgical departments is becoming more and more obvious. Multidisciplinary treatment has become an important way to treat complex diseases and promote "one-stop" consultation and treatment for patients, and has a profound impact on the spatial layout of modern hospital outpatient and medical technology departments. Multidisciplinary treatment centers have become a new form of treatment unit layout, providing new solutions for the treatment of complex diseases. However, there are few construction standards and relevant design theories about multidisciplinary treatment centers, and there is an urgent need to explore new design theories around its architectural design level. Therefore, this paper takes general hospital treatment center as the research object, takes the multidisciplinary treatment model as the theoretical basis, and analyzes the layout characteristics of the treatment center in order to improve its design strategy system.

This paper is divided into the following five parts: Chapter 1 describes the research background of multidisciplinary treatment to improve the efficiency of complex disease consultation and the imperfect design strategy system of treatment unit under multidisciplinary treatment mode. Taking the treatment center of general hospital as the research object, the paper reviews the domestic and foreign literature on treatment center and multidisciplinary treatment, and determines the research framework, content and methods. Chapter 2 provides an overview of the three theoretical foundations of outpatient medical space, multidisciplinary treatment and treatment center through literature research and interdisciplinary approach, and understands their characteristics and development status;Chapter 3 examines the planning layout and basic functional relationship of medical treatment centers in general hospitals from the perspective of planning layout. By conducting field research on general hospitals with multidisciplinary treatment centers and analyzing

中国知网 https://www.cnki.net

advanced cases of treatment center layout in China, the planning layout and functional relationship characteristics of multidisciplinary treatment centers in general hospitals are discussed. Chapter 4 analyzes the spatial layout and flow organization characteristics of the treatment center under multidisciplinary treatment , and studies the spatial layout, typical spatial composition characteristics and flow organization composition of the multidisciplinary treatment center of the general hospital. Chapter 5 proposes the design strategy of multidisciplinary treatment center of general hospital from three aspects: planning layout, spatial environment and medical process.

Based on a large amount of academic literature and the collection of cutting-edge cases at home and abroad, combined with the relevant knowledge in the medical field, this study, after field research, comparative analysis and generalization, thoroughly explores the planning layout and functional relationship, spatial layout and flow organization characteristics of multidisciplinary treatment centers and proposes relevant design strategies. This paper deepens the application of multidisciplinary treatment in hospital architecture, and provides architectural theoretical foundation research and design practice reference for the development of high quality and high efficiency of multidisciplinary treatment centers.

Key word：Hospital building; General hospital; Multi-DisciplinaryTreatment; Treatment centre; Space layout

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.1.1 传统单学科诊疗模式使得复杂疾病诊疗效率低下.....1
1.1.2 多学科诊疗模式提升复杂疾病诊治效率效果显著.....1
1.1.3 多学科模式下的诊疗单元设计策略体系尚不全面.....2
1.2 研究目的及意义.....3
1.2.1 研究目的.....3
1.2.2 研究意义.....3
1.3 研究对象及范围.....4
1.3.1 研究对象.....4
1.3.2 研究范围界定.....4
1.4 国内外研究现状.....5
1.4.1 诊疗中心.....5
1.4.2 多学科诊疗模式.....10
1.4.3 研究现状总结.....11
1.5 研究内容及方法.....12
1.5.1 研究内容.....12
1.5.2 研究方法.....13
第 2 章 多学科诊疗模式及诊疗中心设计理论基础.....14
2.1 门诊医技单元基础理论.....14
2.1.1 门诊医技单元概念特征.....14
2.1.2 门诊医技空间设计要点.....15
2.1.3 门诊医技空间布局演绎.....15
2.2 多学科诊疗模式概述.....19
2.2.1 多学科诊疗模式定义.....19
2.2.2 多学科诊疗模式特征.....19
2.2.3 多学科诊疗模式流程.....20
2.2.4 多学科诊疗模式发展.....21
2.2.5 多学科诊疗模式对门诊单元设计的影响.....21
2.3 诊疗中心相关概述.....23
2.3.1 诊疗中心基本概念.....23
2.3.2 诊疗中心的主要特征.....23
2.3.3 诊疗中心的建设现状.....25
2.4 小结.....26

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 多学科诊疗中心规划布局与功能关系分析 27
3.1 总体概述.....27
3.1.1 诊疗中心设计基本原则.....27
3.2 诊疗中心规划布局分析.....28
3.2.1 规模形式.....28
3.2.2 规划布局.....30
3.3 诊疗中心功能关系分析.....35
3.3.1 诊疗中心功能构成.....35
3.3.2 诊疗中心分类原则.....36
3.3.3 诊疗中心功能联系.....37
3.4 小结.....42
第 4 章 多学科诊疗中心空间布局与流线组织分析 43
4.1 诊疗中心空间布局关系分析 43
4.1.1 诊疗中心与医技单元的布局关系.....43
4.1.2 诊疗中心与交通单元的布局关系.....48
4.1.3 诊疗中心之间的布局关系.....50
4.1.4 诊疗中心的典型平面布局.....52
4.2 诊疗中心空间构成特征分析 57
4.2.1 诊疗空间.....57
4.2.2 非诊疗空间.....62
4.3 诊疗中心流线组织构成分析 65
4.3.1 人流流线组织.....65
4.3.2 物品流线组织.....68
4.3.3 信息流线组织.....70
4.4 小结.....71
第 5 章 综合医院多学科诊疗中心设计策略 72
5.1 基于高效整合的医院规划布局策略 72
5.1.1 整体规划弹性发展.....72
5.1.2 精益便捷流线组织.....73
5.1.3 整合集成功能布局.....76
5.2 基于健康人文的空间环境设计策略 82
5.2.1 健康绿色空间环境优化.....82
5.2.2 情感设计空间氛围营造.....85
5.2.3 便利人性服务设施供应.....86
5.3 基于智慧升维的医疗流程完善策略 88
5.3.1 智慧医疗提升诊治效率.....88
5.3.2 智慧服务强化医患体验.....89
5.3.3 智慧管理优化医疗流程.....90

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 小结.....91
第 6 章 结论与展望.....92
6.1 总结.....92
6.2 研究不足与展望.....94
参考文献.....95
附录 1 医生及管理人员访谈大纲.....100
附录 2 患者及陪同人员访谈大纲.....102

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 传统单学科诊疗模式使得复杂疾病诊疗效率低下

疾病谱的变化使复杂疾病增多，导致多系统疾病医疗流程更加繁复，传统内外分科的单学科诊疗模式使得疾病诊治效率愈发低下。国际权威期刊《柳叶刀》公开了《1990-2017 年中国及其各省的死亡率、发病率和危险因素》[1]，总结中国近 30 年疾病谱变化。相关团队表明，一些如呼吸道疾病，心脑血管病，以及恶性肿瘤等慢性疾病，已经成为目前中国的疾病重担（图 1-1）。中风、缺血性心脏病、肺癌与肝癌等多器官、多因素、牵涉多学科的复杂疾病出现，是对患者健康的极大威胁，亦是对疾病诊疗流程的挑战。由于多系统疾病相关学科及并发症较多，在传统单学科诊疗模式引导下，患者通常需要往返多个科室就诊，这就导致其就诊过程繁琐，就医体验感差，同时由于部分科室之间缺乏信息互通，容易致使重复医疗、过度医疗情况。



图 1-1 1990-2017 年中国人慢性病疾病谱变化（图源：文献 1）

由此，传统内外分科的诊疗模式逐渐不能保证复杂疾病患者的多学科治疗效率（图 1-2）。因此综合医院应该顺应疾病谱变化，从整合科室资源、缩短诊治流线方面提出提升医疗效率的应对策略。

1.1.2 多学科诊疗模式提升复杂疾病诊治效率效果显著

多学科诊疗模式（Multi-DisciplinaryTreatment，MDT）是由多个学科人员协作组成团队，共同为患者制定整体个性治疗方案并执行的诊疗模式，其解决了综合医院“专”和“全”，即学科全面发展与专科精细发展之间的矛盾，成为当前及未来医院发展趋势。《三级综合医院评审标准实施细则(2011 版)》中提出，要加强对疑难杂症危急重症、恶性肿瘤患者的多学科联合治疗。《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》对

中国知网 https://www.cnki.net

多学科协作诊疗模式进行具体要求。国务院 2021 年 6 月出台的《关于推动公立医院高质量发展的意见》[2]中，提出以患者为核心、以多学科专业人员为依托，为病患提供科学且适宜的诊治方案。全国人大代表、齐鲁制药集团总裁李燕在《关于深入推进中国医院多学科诊疗 MDT 建设的建议》中指出，对已设立多学科诊疗模式的医院加强引导和管理，实现肿瘤、复杂疑难急危重症疾病的多学科一站式、全程、实时 MDT，为患者提供更高质量医疗服务。2022 年，国家卫健委在《综合医院建筑设计规范》（局部修订征求意见稿）中增加了“多学科诊疗”的概念。可见，多学科诊疗建设将成为促进医院高质量发展的必经之路。

通过多学科协作为患者进行治疗（图 1-3），缩短患者的诊治等候时间，增加治疗方案的选择性，通过制定出最优治疗方案，可以将患者的误诊误治几率降至最低。同时避免患者通过不断转诊、重复性的检查给患者家庭造成巨大的经济压力。MDT 模式已经成为欧美地区疑难杂症诊治的主要方式，研究表明该模式可使癌症患者五年生存率明显增高 15%-40%。随着医疗卫生事业的不断发展，MDT 概念逐渐成为现代医院设计与发展的基本思路之一，MDT 通过构建“以病种为中心”、“一站式”、多学科模块化的诊断与治疗体系，最大限度的发挥各学科的资源与优势，构建学科集群，是当今医学界所推崇的前沿复杂疾病诊疗模式，对现代医院的空间布局产生了深远影响。

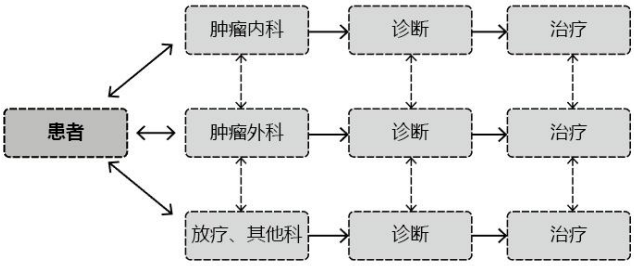


图 1-2 传统诊疗模式示意图（图源：自绘）

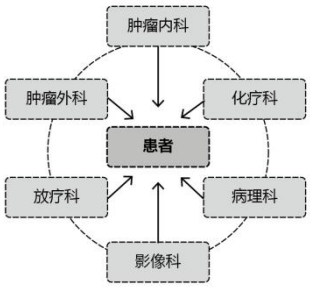


图 1-3 多学科诊疗模式示意图（图源：自绘）

1.1.3 多学科模式下的诊疗单元设计策略体系尚不全面

MDT 在医学层面应用广泛，但在医疗建筑设计层面缺少相关应用的基础设计研究与导则。上海在十三五规划中就已提出：鼓励学科进行协作交流，建立以疾病为中心的诊疗中心，提升学科综合实力；国务院推出的“分级诊疗”政策使得不同级别的医疗机构分别对不同疾病进行治疗，鼓励基础疾病到基层医院治疗，三级医院对复杂系统疾病进行诊疗，促进三级综合医院临床医学从单学科、单领域向多学科融合迈进。“以病患为核心”的“多中心”管理模式，成为目前国内各大综合医院普遍采用的管理模式之一。

中国知网 https://www.cnki.net

但目前多学科诊疗中心建设仍发展缓慢，关于其设计理论的研究更具迫切性。不考虑以何种规模何种情况设置诊疗中心，不基于现实基础以多学科诊疗中心为先进模式，将造成资源浪费，使得医院运行效率低下。除此以外，诊疗中心布局形式、内部空间构成、流线组织等均需建筑师仔细研讨与论证。多学科诊疗中心在建设层面仍存设计模式不完善等问题，瓶颈在于目前尚缺乏针对多学科诊疗中心设计的科学基础理论研究，缺少整合式、系统性的多学科诊疗中心设计分析与方法探索。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

（1）本文基于多学科诊疗模式，构建综合医院多学科诊疗中心设计理论框架，厘清该模式下，综合医院建筑规划布局、功能空间以及流线组织的应对策略；

（2）探讨以多学科诊疗模式为特色的综合医院诊疗单元功能组合、空间布局、流线组织关系，结合实地调研及访谈，提出基于多学科诊疗模式的诊疗中心前瞻性设计策略，解决当下传统单学科医疗模式效率低下、患者往返各科室就诊体验感差的问题，完善多学科诊疗中心的设计理论体系；

（3）期望为基于国情的综合医院未来建设提供理论借鉴，同时为当下科室整合与空间优化问题提供策略模板。

1.2.2 研究意义

（1）社会意义

研究促进了医院学科整合与多学科诊疗中心建设，提升综合医院诊疗中心布局的品质与效率，改善就医体验。对解决多学科诊疗中心短期的空间布局、流线组织问题以及中长期的空间优化及更新问题具有积极的社会意义。多学科诊疗中心的建立，关乎到广大人民的生命健康与就医品质。研究从综合医院诊疗中心角度出发，通过对多学科诊疗中心的规划布局、功能关系、空间布局与流线组织研究，为政府、社会、医疗机构提供面向时代发展需求的多学科诊疗中心设计策略。

（2）理论意义

研究为多学科诊疗中心提供了设计理论依据，进一步更新完善当代综合医院建筑的设计与理论。多学科诊疗中心作为近些年兴起的发展趋势，在设计的过程中缺少科学的策划、诊断、设计及运维等一系列的科学理论，其中针对时代发展需求的设计理论更为

中国知网 https://www.cnki.net

缺少。研究通过学科交叉，突破传统建筑学范畴，结合医学中的多学科诊疗模式，为多学科诊疗中心的高品质、高效率发展提供基础建筑学理论，为以患者为中心的多学科诊疗中心提供理论研究的基础。

（3）应用前景

研究为国内外综合医院多学科诊疗中心的设计与建设提供设计指导与参考。传统医疗模式造成的复杂疾病诊疗效率弊端，使得基于多学科诊疗模式的诊疗中心设计研究愈发被重视。无论从未来视角考虑的弹性更新、智慧医院，还是当下面临的门诊科室整合、以人为本的人文医院需求，均缺少具有针对性的标准、导则及指南。研究基于智慧医疗、整合医学、弹性设计的大背景，为多学科诊疗中心建设提供实践参考。

1.3 研究对象及范围

1.3.1 研究对象

（1）综合医院：面向全方位、多学科病种诊治，设置内、外、妇、儿、五官等科室以及检验、影像、手术等医技部门的医院。

（2）MDT 模式：通过多学科协作，共同为患者提供诊断与治疗的疾病一站式诊疗模式。MDT 模式强调改变传统会诊模式中单一线型的就诊结构，建立以人为本、以患者为中心的系统诊疗体系。

（3）诊疗中心：以学科协作为基点，形成以救治某疾病、器官或身体系统为目的，临近布置相关学科诊疗科室与基础医技的功能区域总称。

（4）多学科诊疗中心：基于 MDT 模式下，由两个及以上科室与相关医技形成以疾病或器官系统为中心、诊疗系统完善的一站式诊疗单元。

（5）多学科诊疗中心设计：探究多学科诊疗中心规划、功能、空间布局及流线特征，总结基于多学科诊疗模式的综合医院诊疗中心前瞻性设计策略。

1.3.2 研究范围界定

本文以综合医院为研究对象，主要研究依附于综合医院门诊或医技空间设置的以疾病或器官系统为中心的诊疗中心（图 1-4）。以检查为主的医技中心、急救中心、康复保健中心及独立的专科医院不属于本文的研究范畴。

中国知网 https://www.cnki.net

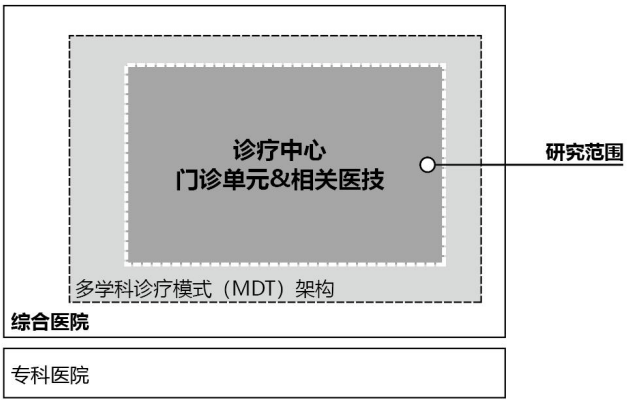


图 1-4 研究范围（图源：自绘）

1.4 国内外研究现状

1.4.1 诊疗中心

1.4.1.1 国外研究综述

（1）欧美国家

由于与欧美国家医疗体制存在较大差别，本节内容基于欧美国家门诊诊所建设进行研究。欧美学者们在 2010 年以前对门诊诊所的研究多集中在如何建立特定类别的专科门诊上（表 1-1），而在 2011 年以后，欧美国家的有关研究主要集中于医患体验、医疗环境、功能配置及空间布局、弹性设计[3]、计算机仿真与专科诊所设计几个方面。

表 1-1.欧美国家门诊诊所研究内容（表源：自绘）

时期	门诊诊所研究内容
90 年代之前	性病诊所、城乡结合诊所、学前儿童发展诊所、泌尿科诊所
1991 年到 2000 年	除了对精神病诊所、疼痛诊所、糖尿病中心等继续研究外，又增加了对影像中心、更年期诊所、门诊透析中心、初级保健诊所等
2001 年到 2005 年	新增风湿病诊所，血液、肿瘤、骨髓移植诊所、认知症诊所
2006 年到 2010 年	多学科诊所、肿瘤诊所、骨科诊所、姑息医疗诊所等研究出现
2011 年之后	心脏诊所、骨质疏松诊所、哺育诊所、多学科消化病诊所等研究出现

在医患体验方面，大多结合于门诊空间的环境及布局，主要从改善医疗环境、注重自然疗愈及情感设计方面展开研究，通过设计不断优化患者体验[4]。如朱迪扎西（ZR Jurdi）等通过对患者体验的研究来提高医院质量[5]；一些研究通过改善门诊手术环境，减轻患者术前焦虑等影响[6]等；同时也逐渐开始注重医生的空间体验，如探索门诊空间设计元素与医生幸福感之间的关联[7]；此外一些研究也重视医院设计中的情感设计[8]，注重医患隐私及感受。医疗环境方面的探索主要与亲自然相关，探索自然在医疗保健环

中国知网 https://www.cnki.net

境中的作用及其对健康的影响[9]，重点关注医疗环境中的亲生物设计特征[10]。

在专科诊所建设层面，关注于多学科之间的协作[11]以及新技术在专科建设中的应用。如疼痛中心将研究重点转移到了如何构建小组协作的诊治空间上[12]；糖尿病中心则关注如何合理运用电子诊疗、多学科护理等需求[13]；部分社区医院关注如何整合特定疾病人群进行系统、高效的治疗[14]；骨科部门关注于虚拟中心的建立[15]。随着多学科协作的置入，一些学者开始探讨空间布局对学科协作带来的影响[16]，阿尔萨兰·加拉维斯（Arsalan Gharaveis）探究医疗环境的设计对团队合作与交流的影响[17]；丽莎·林（lisa lim)通过循证设计方法对新冠疫情期间建筑空间布局如何影响团队合作需求进行研究[18]；许多关于门诊空间布局和团队协作的研究共同提出了邻近性[19]、中心性与可见性[20-21]的关键原则，如凯文·雷亚尔总结建筑环境如何影响医疗团队的沟通，得出邻近性和可见性被强调为有效环境的重要设计特征[22]。COVID-19 后学者更加注重对诊所进行多学科协作的设计与建设[23]，探讨门诊空间的弹性设计以及远程医疗的渗透，如瓦哈布·瓦达特(Vahab Vahdat)使用数据驱动的模拟和优化，通过高效的门诊布局设计提高患者护理的及时性[24]。门诊的发展方向朝着专与全的方向发展，一方面开始针对专科的深入研究，另一方面也注重考虑多学科之间的协作。

随着科技的发展、以人为本理念的普及，各个国家的门诊发展也各具特色。在美国，医疗卫生体系以与科技融合为主，改善医疗服务的效能与品质为重点，以成效为导向，呈现出医疗机构和住院病床数量不断减少的趋势，使得中小型医院逐渐增加，更加注重诊疗效果；在荷兰，为了提高患者的就医体验与医生的工作效率，荷兰的医疗服务正在从以专业分区为主的传统模式向以患者为中心的新型诊疗模式转变，打破门诊、医技、住院等传统的布局模式[25]。

通过对欧美国家门诊诊所研究现状进行梳理可知，随着社会的快速发展，人们对就医质量的需求逐渐提升，针对门诊的研究开始逐渐强化医患体验需求以及对多学科协作的考虑。

（2）日本

日本诊疗中心的建造研究始于上世纪 60 年代，从医技中心入手，随后发展为各种类型的疾病诊疗中心，如：肿瘤中心，脑血管中心，心脏中心等。2011 年之后，诊疗中心的建设进入了一个新的发展阶段，各种医疗卫生服务中心层出不穷。其中，关于“妇幼中心”、“肿瘤中心”虽在各时期均有论述，但不同时期的研究重点有所不同。近些年日本针对综合医院中诊疗中心建设的研究，主要集中于不同疾病类型的中心建设，以

中国知网 https://www.cnki.net

及学科之间的合作诊疗[26]，出现从多个诊疗中心之间相邻诊治的视角，对综合医院科室中心化进行研究。

通过上述探究，欧美国家及日本对诊疗中心的研究，均向着更细分的专科门诊领域和多学科联合诊疗方向发展。对诊疗中心功能空间的研究，与新时代下医患需求和新的医疗模式变化保持一致，持续添加新功能，特别是对团队合作空间的要求。同时结合时代背景的研究中呈现了对远程医疗等智慧需求、弹性设计的灵活需求以及诊疗环境人性化的思考。

1.4.1.2 国内研究综述

（1）综合医院门诊部

国内针对综合医院门诊部的研究学者主要从功能空间、医疗效率、弹性设计、公共卫生事件及应急处理、智慧发展等方面来探讨（表 1-2）。

功能空间设计层面，主要包括对公共空间及诊疗单元的研究。在公共交通方向，徐更等学者对综合医院交通组织的精细设计进行研究；周天夫等研究了门诊楼内竖向交通的空间布局[27]；张玛璐等对门诊交通引导性机制进行策略研究[28]；在诊疗单元研究方面，王冰冰等基于模拟仿真对采血区设计[29]、候诊区设计[30]进行探讨；张文清等对应急防控下的诊室设计进行研究[31]。

随着时代的发展，智慧医院成为医院建设趋势给人们带来了巨大便利。惠钰芯对智慧医院中门诊内公共空间进行分析；王冰冰对智慧化下的门诊空间适老化进行设计研究[32]。同时，人性化研究贯穿整个医院空间研究历程，如丘琳的对医疗空间人性化环境的研究。除此之外，疫情出现使得近几年出现较多针对突发公共卫生事件进步的门诊空间研究。如张春阳对防疫常态化下的综合医院门诊部设计进行探讨。

可见，针对综合医院门诊部的研究，更加注重于结合功能空间的研究以提升医疗效率，并不断朝着智慧化方向发展。

表 1-2.国内综合医院门诊部研究文献汇总（表源：自绘）

年份	作者	来源	文献标题	研究内容
2017	周天夫	建筑学报	大型综合医院门诊楼竖向交通系统空间布局研究	探讨竖向交通系统布局特征对空间使用情况的影响，提出空间布局优化建议
2020	张姗姗	时代建筑	应对突发公共卫生事件的医院建筑协同更新	从应急联动机制、应变功能转换与医疗空间支持角度，提出应对突发公共卫生事件的医院建筑设计策略
2020	周颖	建筑学报	防疫医院的基本构想与设计策略	从医疗设施的角度提出了防疫医院的基本构想以及相应的设计策略

中国知网 https://www.cnki.net

续表 1-2

年份	作者	来源	文献标题	研究内容
2020	王冰冰	建筑学报	基于排队论和 Anylogic 仿真的三甲医院门诊采血区设计指标研究	基于精细化理念，对三甲医院门诊采血区设计指标进行明确
2021	王冰冰	建筑学报	基于 AnyLogic 仿真的综合医院内科门诊候诊面积指标研究	研究得出了高峰在厅人数占比同科室日门诊量的关系及规律，并提出了预测候诊座位数的计算公式
2021	惠钰芯	建筑技艺	智慧医院门诊公共空间浅析	从空间模式和患者行为流线两方面对智慧医院门诊空间的未来发展趋势进行浅析
2022	张玛璐	室内设计与装修	门诊楼患者交通引导性的空间机制及优化对策研究	围绕通道格局、通道形态、视线通廊等方面提出针对性空间设计优化对策
2022	孙煜韩	华侨大学（硕士）	智慧医疗模式下儿童医院门诊非诊疗空间设计研究	智慧模式对门诊非诊疗空间的影响及空间变化
2023	王冰冰	华中建筑	智能化背景下大型综合医院门诊空间适老化设计研究	从功能布局和环境氛围两个层面，针对医疗服务及候诊空间提出了智能化背景下的适老化设计策略
2023	张春阳	新建筑	防疫常态化背景下综合医院门诊部优化设计探讨	从门诊空间感染防控组织、高效性设计、弹性化设计、人性化设计等方面切入，提出防疫常态化背景下综合医院门诊部优化设计策略

（2）诊疗中心

随着疾病谱的复杂演变，学者们集中于对新型医院门诊发展模式进行研究以提升医疗效率。我国对于高效集成的诊疗中心研究开展较晚，伴随着近几年诊疗中心化建设热潮，以及对科学研究方法的应用，国内学者针对诊疗中心的研究内容主要集中于诊疗中心的前期策划、医疗工艺、设计理念等方面，同时也围绕 BIM 展开一些实证与优化结合的研究（表 1-3）。

2010 年，高枫提出了超大型医院中“以网格型结合医疗中心”的设计模式，点明超大型医院可以用专病模式来升级门诊单元传统形式[33]。此后，综合医院门诊单元设计研究的文献如雨后春笋般大量出现，初始阶段多为针对医技中心的研究。同时也陆续出现大量以科室和医技关系为基础的诊疗单元空间形式及设计理念的研究，但这些文章仍点到为止，大多以设计理念的方式笼统介绍实际建设项目。

在此之后，研究开始逐渐向结合医疗流程的诊疗中心设计发展。2018 年，刘曦文从大量日本诊疗中心案例出发，对诊疗中心中科室与医技间的位置关系进行研究[34]；同年，金人杰在结合医院的特点和重点学科建设，讨论了骨科临床诊断中心的功能布置与设计

中国知网 https://www.cnki.net

思路[35]；2020 年，张苳予对骨科诊疗中心总体布局模式、功能流线设计及公共空间营造进行研究[36]；周颖基于小组医疗与多学科诊疗，对糖尿病中心的相关医疗设施空间设计进行研究[37]；段文婷提出集约化综合医院的效率整合设计策略[38]；陈梅探讨了 BIM 技术在诊疗中心工程中的深度应用；陈国亮主持的“医学中心的专科特色”主题沙龙谈及以综合医院为主题，通过心脑血管、肿瘤等常见系统疾病，点明建立依附于综合医院资源实力的多学科医学中心受到越来越大的重视。2021 年，李龙从规划层面探究分中心诊疗模式医院的设计要点[39]。2022 年，许传刚基于“大健康”理念对大型医疗综合体设计进行探索[40]；葛宝石以三级医疗工艺流程为逻辑对“大专科小综合”医院中的诊疗空间进行研究[41]。

建设实践层面，2010 年后诊疗中心的建设快速发展，各大型综合医院均在打造以本医院特色学科带领的诊疗中心。四川大学华西天府医院、香港大学深圳医院以及上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心等均基于优势学科成立特色诊疗中心，为理论研究提供实际案例的实践支持。同时基于高密度背景下上海市第四人民医院项目的多样集成、中国医科大学浑南院区的有机生长，也在呈现不同建设条件下诊疗中心的发展模式。

表 1-3.国内诊疗中心研究文献汇总（表源：自绘）

年份	作者	来源	文献标题	研究内容
2010	高枫	建筑学报	超大型综合医院医疗体系设计研究	提出超大型医院“网格型+医疗中心”型的设计模式，指出超大型医院可以以专病模式代替门诊模式，每个医疗中心都设有各自对应的门诊医技和住院单元，形成院中院，解决病人来往于门诊和医技检查线路过长的问题
2014	杨冰洁	西安建筑科技大学（硕士）	现代综合医院检验中心空间设计研究	从规划设计与建筑设计层面探讨现代综合医院医技空间，包括检验中心、内镜中心、血液透析中心建筑空间的设计策略
2014	王炜	西安建筑科技大学（硕士）	现代综合医院内镜中心建筑空间设计研究	
2014	张名良	西安建筑科技大学（硕士）	现代综合医院血液透析中心的建筑空间设计研究	
2016	徐更	时代建筑	精细创造高效“新医疗体制”下三级综合医院交通组织的探索	从科室与医技关系出发，以减少患者就诊距离为出发点进行相关研究
2016	曹胜昔	建筑技艺	超大型综合医院设计模式浅析	在高枫基础上，继续以设计理念的方式提出超大型综合医院“医疗主街+组团分中心”的设计模式

中国知网 https://www.cnki.net

续表 1-3

年份	作者	来源	文献标题	研究内容
2018	刘曦文	东南大学（硕士）	综合医院门诊科室与医技部门位置关系研究	从医院门诊诊疗中心建设实例出发，细致探讨医院科室间的关系、科室与医技间关系、以及新型诊疗中心式医院的设计方法
2020	张苡予	建筑与文化	高密度城市中心区的高层医疗建筑综合体设计	基于实例对骨科诊疗中心总体布局模式、功能流线设计及公共空间营造的解析
2020	周颖	当代建筑	基于小组医疗和多学科诊治的糖尿病中心设计	对以小组医疗和多学科诊治为特色的糖尿病中心的糖尿病设施空间设计进行研究
2020	段文婷	建筑技艺	基于效率整合的集约化综合医院设计	探讨如何通过集约化设计提升综合医院的性能与效率
2021	谢添	华南理工大学（硕士）	城市中心区综合医院门诊楼公共空间复合优化策略研究	就医效率、就医体验，功能流程、交通体系、空间环境
2022	葛宝石	山东建筑大学（硕士）	基于“大专科小综合”模式的综合医院诊疗空间设计研究	以三级医疗工艺流程为研究思路对“大专科小综合”型医院的诊疗空间进行设计研究

通过上文对国内诊疗中心的研究梳理可知，诊疗中心的研究局限于设计理念层面，趋向于具体疾病中心的空间流线梳理，对综合医院诊疗中心功能空间布局、流线组织、空间特征的探讨仍然较少。随着技术的进步以及实际的医疗需求，诊疗中心的建设日趋广泛，对于诊疗中心的设计研究应当进行系统性的展开。

1.4.2 多学科诊疗模式

1.4.2.1 国外研究综述

MDT 模式最早出现可追溯至 20 世纪末的英国，随后被法国、加拿大、澳大利亚等国家相继采用。该模式由美国的梅奥医院在上世纪 60 年代首次提出，90 年代以后得到了安德森等一些医学中心的正式认可并得到发展。欧洲肿瘤协作组织（EPAAC）于 2000 年公布了 MDT 模式，并被大部分欧洲医院认可，该模式已经成为欧美医院医疗体系的重要组成部分，被广泛应用。英国国家医疗服务体系于 2020 年初取消所有癌症病例强制实施 MDT 的规定，这标志着 MDT 诊疗模式并不是对所有单病种都具有适宜性，真正需要多学科投入的复杂病例才应采用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.2.2 国内研究综述

（1）医学领域

我国 MDT 模式起步较晚，但仍以较快速度在全国开展。2002 年，郑成中等人开始探讨以病人为中心的多学科诊疗模式，以解决综合医院“全”与“专”的矛盾；2006 年后，有关医院学科建设、多学科诊疗和中心化诊疗的相关研究广泛开展；如王魁英等人就学科整合的类型、意义和方法进行了研究；诸玲分享“中心化诊疗”可以提高诊疗效率，避免病人多次往返，减轻病人经济负担，缩短学科间距离，加强优势学科间优势互补。2018 年我国 MDT 诊疗模式进入规范化发展阶段。2021 年国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，将推广 MDT 诊疗模式作为推进医疗服务模式创新的首要举措。因此，MDT 诊疗模式将成为我国公立医院下一步重点推广的诊疗模式之一。由此，我国医疗领域认可学科整合与多学科诊疗为未来医院的发展趋势。

（2）建筑领域

基于 MDT 的发展趋势，学者及建筑师展开对 MDT 模式下医疗流程及医院空间变化的探讨。2017 年，第十八届全国医院建设大会“综合医院 MDT 发展与空间变革优化”学术论坛中，余海燕重申 MDT 模式下综合医院中重组的一站式服务空间；天津市建筑设计院总建筑师孙鸿新浅析了综合医院 MDT 发展与使用空间设计的探索；夏志伟对 MDT 模式下的安徽省长丰县北城医院现代医疗流程及空间设计进行了探讨。

一些医院实践项目将 MDT 模式应用于设计理念、功能配置、流线组织与空间营造中。如四川省肿瘤诊疗中心新建工程、安徽省立医院北城院区、德阳市人民医院城北医院等，均在设计中基于 MDT 模式，将功能空间进行拆分重组，提升医患效率。

可见，医学领域对学科整合与多学科诊疗进行热烈讨论时，建筑方面对于诊疗中心的研究仍处于设计理念与相关空间设计阶段。大部分的医院建筑设计师忽视了医学领域科室融合以及多学科诊疗的发展趋势，仍按照传统的内科和外科模式来进行设计，这就导致了部分医院的诊疗中心仅作为一个会诊流程，削弱了 MDT 模式对医院建筑布局的影响。

1.4.3 研究现状总结

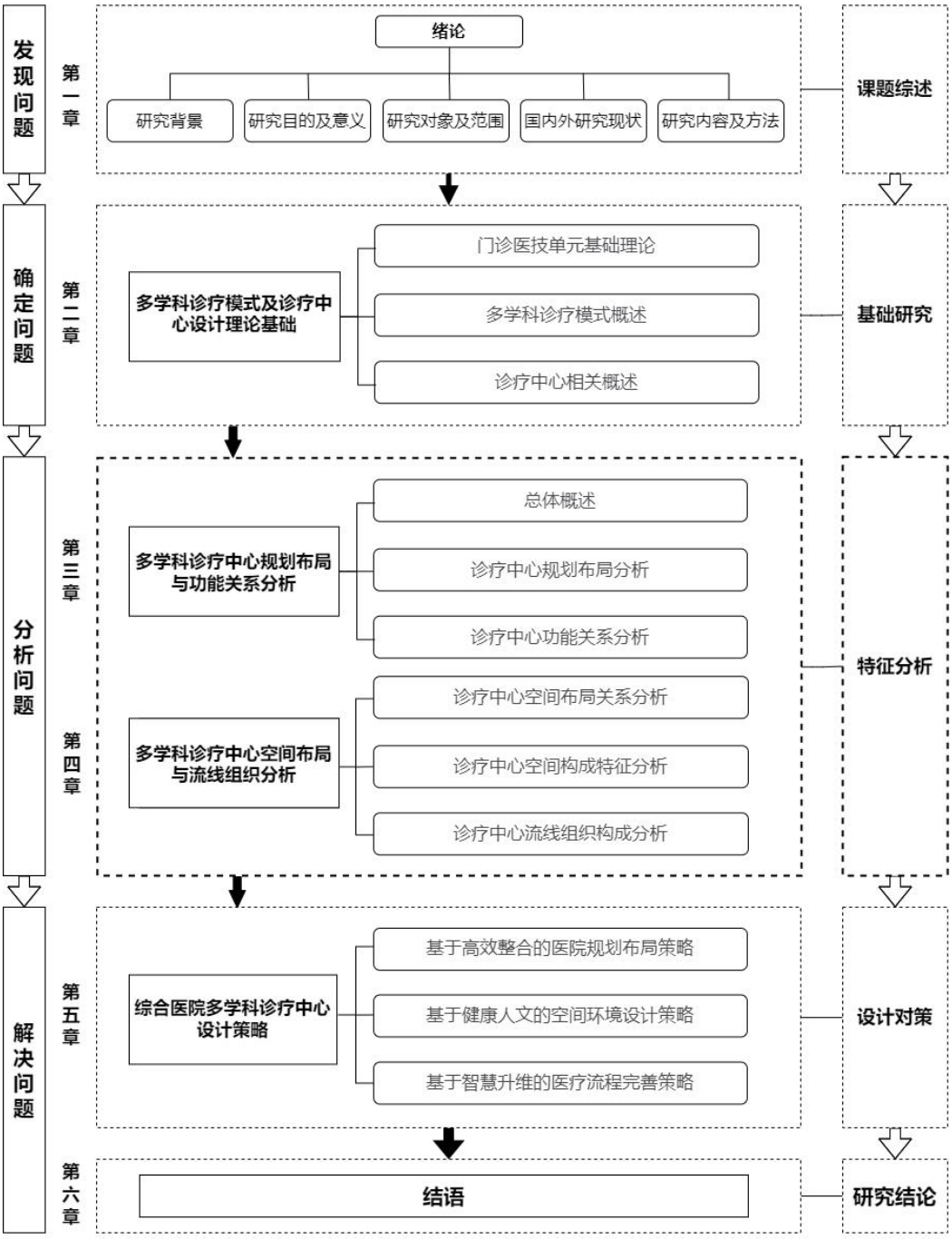
综上所述，国内外学者对诊疗中心进行了层次丰富，涉及面广的研究。由于国情、规范、法规以及设计条件和规模的差异，国外的研究不完全适用于我国国情。随着综合医院的发展，医疗需求及医疗模式不断变化，我国目前的相关领域研究也存在一定的局

中国知网 https://www.cnki.net

限性，主要表现在：1）国内的研究更多探讨的是设计理念层面，有待结合国情进行具体的设计策略研究；2）国内缺乏对诊疗中心现状、功能空间布局、流线组织、空间特征方面的系统研究；3）缺乏基于医学流程的交叉研究基础及建筑学方法。2022 年国家卫健委在《综合医院建筑设计规范》（局部修订征求意见稿）中增加了“多学科诊疗”的概念，由此，在 MDT 模式成为发展趋势的背景下，对诊疗中心的研究便尤为必要。

1.5 研究内容及方法

1.5.1 研究内容



中国知网 https://www.cnki.net

1.5.2 研究方法

（1）文献研究法：收集整理相关文献和书籍资料，研究如何进行诊疗中心的规划及功能布局与空间设计。对医疗工艺与医疗流程的研究现状与理论欠缺进行了总结，明确论文研究方向与意义进

（2）专家访谈法：对医院管理者等专家学者进行访谈，探讨多学科诊疗模式及诊疗中心的发展趋势及现状问题。

（3）案例研究法：收集符合条件的医院设计图纸，通过大量案例研究，总结国际及国内先进案例设计特点及设计策略，为后期理论研究过程中的案例分析及举证做好前期准备。

（4）实地调研法：以笔者学习生活所处的深圳市为实地调研范围，通过实地考察，总结综合医院诊疗中心规划、建筑形式特征；同时通过与医院管理人员、患者及家属等建筑使用者进行访谈，获得对综合医院诊疗中心的诉求。

（5）学科交叉法：研究综合运用建筑学，医学、管理学等知识，剖析多学科诊疗中心的设计策略。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 多学科诊疗模式及诊疗中心设计理论基础

2.1 门诊医技单元基础理论

2.1.1 门诊医技单元概念特征

门诊部是门诊医生经过一系列医学手段、结合辅助检查，为患者提出初步诊断，进行简单门诊治疗的场所，也是医院各功能单元中人流最为集中、构成相对复杂的部门。门诊部大致由公用部分和诊区部分两大功能构成。公用部分一般包括挂号、收费、取药、门厅、交通空间和非医疗服务设施等。各科诊区主要由诊查室及其相关的治疗用房组成。

医技部门是运用医疗设备对患者进行检查、诊断、治疗的部门，与各临床部门协作进行诊疗。根据其工作性质及职能，可以将其划分为三种类型：第一种是在临床上为患者提供相应的诊断依据，如化验科、病理科等；第二种是能够提供诊断与治疗的部门，如：影像科、功能科、内窥镜科、核医学等。三是医疗保障科室，如药剂科、输血科、中心供应科等。门诊与医技面积在综合医院的设计中占据较大比例，是综合医院设计的重中之重（图 2-1）。本文所研究的诊疗中心，即合理整合医院功能模块中门诊与医技功能空间，从而提升医院运行效率。

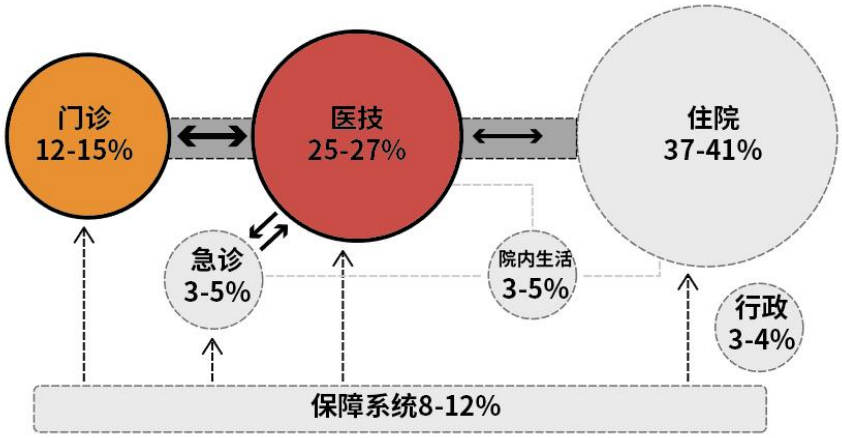


图 2-1 综合医院功能面积模块关系（图源：自绘）

传统诊疗过程以医生为核心，造成了医患双方的诸多不便。在传统门诊就诊服务方式下，患者根据门诊程序，来回穿梭于不同的科室间，来推进诊疗工作的开展，就诊过程中“三长一短”的问题严重（图 2-2），主要体现在挂号过程、候诊过程及取药过程排队时间较长，医疗流程复杂，各种医患纠纷随之产生，对整个医疗设施的工作质量造成了巨大干扰。此类问题对于复杂系统疾病的患者则更甚，多系统病患者医疗活动遍布医院多处，流线更加繁复交叉。因此，探索提出一种针对复杂疾病设置的多学科协作一

中国知网 https://www.cnki.net

站式就诊流程，来减轻和解决门诊就诊服务过程中各个步骤所产生的低效问题，已经成为当务之急。

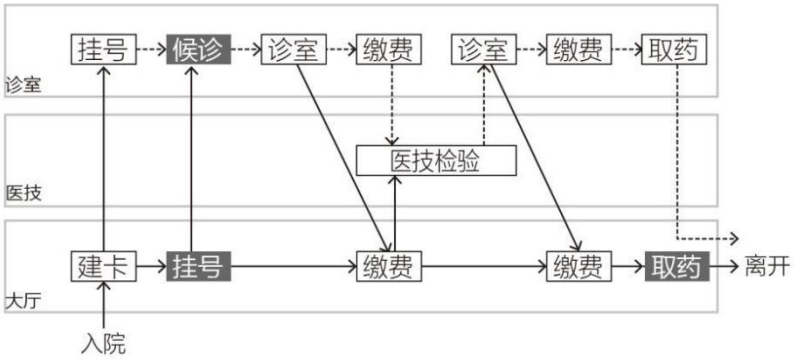


图 2-2 综合医院就诊流程“三长一短”问题（图源：自绘）

2.1.2 门诊医技空间设计要点

大型综合医院门诊医技空间设计应当秉持合理、有序、高效、温暖、舒适的设计原则，其功能分布、空间布局与流线组织决定着门诊医技空间环境特征。在现代化医院的门诊部设计过程中，门诊、医技的位置分布与布局、出入口开设、医患流线、空间环境等问题，均应该在门诊医技空间的设计中被着重考虑。既要满足医院本身的基本使用需求，又要对所营造的医学环境与医院的诊治效率进行考量。在人性化与智慧化普及的大背景下，不仅实现医院各个部门之间的合理、有序地联系，又要缩短患者的就诊路线，为患者提供一个高效、健康的就医环境，使患者及医护人员的生理、心理需求得到充分的满足。

如门诊部应靠近医院交通入口便利到达处，同时开设多入口分散人流；与中心医技靠近且具有简洁的交通联系；合理安排门诊内各科室的相互关系，使得流线简明并避免交叉感染；门诊总量占比大的科室一般设置在医院门诊部底层部分，方便大量日间门诊患者看诊；专科专病门诊一般设置在普通门诊楼上部区域，某些医院的特色科室会设置在门诊部视线易到达区域。

2.1.3 门诊医技空间布局演绎

（1）医学模式演变与特征

医学模式是指在医学范式科学发展的同时，结合临床实践逐步发展，所总结的解决医学领域相关问题的研究思想及方法。医学模式的发展大体经历了三个阶段：首先是古代的机械医学模式，此阶段包括宗教医学与经验医学、实验医学到机械医学模式的演变，是为以个体感性为基础的机械医学；第二阶段是近代的生物医学模式，以群体理性为基

中国知网 https://www.cnki.net

础，通过生物实验方式开始注重人体结构与系统；第三阶段是生物-心理-社会综合医学模式，是集合预防、治疗、保健、教研等功能的复合型整体医学（表 2-1）。随着医学模式的不断演变，新的医疗需求随之产生，在整体医学基础上，医学模式朝着“人的全方面关怀”方向发展[42]，表现为对人文、健康及高效的重视，实现从以疾病为中心向以患者为中心转变。

表 2-1 医学模式内容与特征（表源：整理自文献 42）

医学模式	内容	特征
宗教医学与经验医学	科学观察和科学实验对人体的构造和机能有了比较全面的认识。	医疗机构受制于宗教神学的影响。以隔离、控制方式对待病人。
实验医学模式	自然科学的进步为实验科奠定了基础，医疗救治成为主要形式。	出现专业分科和医护分工。
机械医学模式	医疗仪器辅助检查，医疗活动从对病人的控制转变成对疾病控制。	医院逐步出现简单的分隔单元，并逐步发展成一种完善建筑类型。
现代生物医学	人们意识到人类疾病与人体生物细胞结构变化的关系。	医学模式进入现代生物学整体医学模式。
生物心理社会医学	人本主义兴起，促使当代医学从生物医学向生物心理社会模式转变。	导致人类疾病的因素有生物因系、社会因素和心理因素。

（2）国内门诊空间布局演绎

国内门诊空间布局按照时间段划分主要分为建国初期的三段式布局，经济快速发展时期的多元发展，包括街巷式、医院街式等，市场化时期的分中心布局。下文对各时期形式产生原因及发展变化进行特征总结（表 2-2）。

1）建国初期：三段式

建国初期，我国综合医院规划设计均以“三段式”集中布局模式为主。由于经济发展差，故而医疗建筑布局简洁，规模较小，分科较少，满足基本医疗服务需求，交通流线简洁清晰，大多医疗建筑采用单廊式布局。对于 500 床以下的中小型医院而言，因其门诊数量与医务人员数量不多，科室分布也比较单一，故而采取此类布局方法较为合适。随着医院规模逐渐增大，科室规模变得庞大，各种流线呈现复杂趋势，若继续采用三段式设计手法，易造成某些科室的诊断流线过长，患者在医技部和门诊部之间来回奔波，降低了诊疗效率与就医体验，同时不利于大型医院的疏散问题。

2）发展时期：街巷式、医院街式、厅式、板块式

在我国经济快速发展时期，医疗建筑开始采用街巷式、厅式、板式以及医院街等形式，以应对人口增多，医疗需求增加的问题。受到西方现代主义建筑的影响以及社会疾

中国知网 https://www.cnki.net

病谱变化，街巷式布局出现，医疗建筑布局紧凑，具有比较强导向性的特征，便于管理。

医院街式基于街巷式的特征，将联系科室的走廊空间拓宽处理，置入通高的中庭，便于患者识别科室位置。医院街作为主要交通联系，将各学科科室联系起来，使各科室区域拥有独立尽端，促进医院建筑高效、安全运行，同时也增加了空间的趣味性与交互性。

厅式建筑减少强导向性特征，使科室围绕大厅布置，患者就医方便快捷，厅式提高了患者的就诊效率，不过受到大厅周边长度的限制，科室数量分布有限，此种形式更适用于中小型医院的集中式布局。

板块式则在厅式医疗建筑的基础上发展而来。由于现代医院用地紧张，科室增多，故而板块式成为可容纳更多科室的模式，科室之间联系紧密，更多为相邻设置，交通流线较街巷式显著缩短，就诊效率提升，缺点在于部分科室无法自然采光。

3）市场化时期：中心式

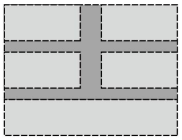
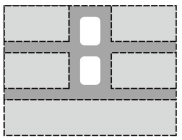
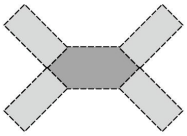
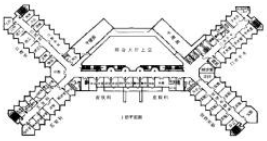
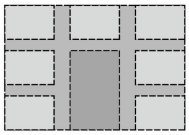
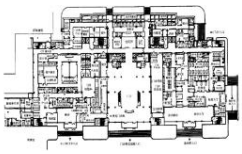
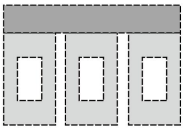
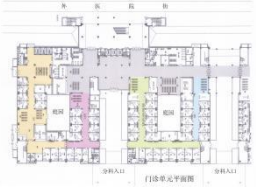
21 世纪以来，医疗建筑在街巷式、医院街式、厅式、板块式的基础上继续根据医患需求演进，大型综合医院形成了以专病专科治疗为中心的布局形式。中心式的单元化诊区，集合了诊区所需科室以及必要的医技科室，同时配置了检验、标本采集功能的护士站，简化了患者路径与就医流程。同时中央大厅的集约化一方面改变线型交通的联系方式，通过多元立体交通的组织方式增强部门之间的联系，另一方面简化了患者的医疗活动过程，使患者直便利地进入目标专科专病区域。

近年来，我国许多新建大、中型医院都在尝试“专病中心”的概念，将各科室分配至各专病中心，所有的诊断和治疗流程均在分中心里进行的，即所谓的“专病专治”。通过各学科医生之间的交流，使得医疗质量得到有效的保证。最大限度为患者减少不必要的跨科、预约等非医疗行为，快速给患者做出全方位精准诊疗方案。

综上所述，随着国内经济的增长、人口的增加、患者需求的不断改变，使得医院门诊空间布局不断演变，并呈现多元的发展。医技与门诊科室的布局关系从最开始的完全分离发展到现在的逐渐融合，同时在大型综合医院中出现了分中心的组团布置。医院门诊空间布局依据医疗模式的变化、医学技术的发展、人们对健康要求的提高向着“以患者为中心”的高质量医院发展。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 门诊空间的布局演变特征（表源：自绘）

发展时期	布局形式	布局简图	布局特征	实例
建国初期：20 世纪 50 年代至 70 年代	工字型、山字型、王字型		布局简洁，规模小，分科少，交通流线简洁清晰；单廊式	 广州市第一人民医院门诊部
	街巷式		布局紧凑，具有比较强的导向性，便于管理	 北京同仁医院门诊部
	医院街式		且便于患者通过庭院来识别科室位置；将联系科室之间的街放大处理，加入通高中庭	 佛山市第一人民医院首层
发展时期：20 世纪 80 年代至 90 年代	厅式（环厅式、指掌式）	 	减少中间环节，方便快捷，提高就诊效率；受到大厅周长的限制，布置的科室有限。多适用于中小型医院	 中山大学孙逸仙纪念医院岭南楼  重庆大坪医院门诊部
	板块式		科室之间联系紧密，相邻设置，交通流线明显缩短，就诊效率高。大部分科室无自然采光	 上海东方医院门诊首层
市场化时期：21 世纪至今	分中心式		分单元布局，提高患者就诊效率，实现专病专治	 东莞康华医院门诊部

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 多学科诊疗模式概述

2.2.1 多学科诊疗模式定义

（1）基本定义

多学科诊疗模式（Multi-DisciplinaryTreatment，MDT）一般是由两个及以上相关学科的多位各科专家一起，组成比较固定的小组，针对某个器官或系统疾病进行定期、定时、定址的会议讨论，给出诊断治疗建议并执行的一种临床治疗方式。旨在通过多学科之间的交流论证，为患者提供一个最便捷高效、最小副作用且适合患者自身经济及身体条件的个体化治疗方案，这种全新的临床医学模式的确立，给医疗模式和医院管理与医院建筑设计带来了新的发展契机。

（2）与传统专家会诊的不同

MDT 会诊与专家会诊主要区别体现在参与学科数量及会诊流程方面的不同。两者均为邀请不同学科的专家对患者进行诊断，与专家会诊邀请疾病相关门诊科室不同，MDT 结合病情集合相关所有涉及学科医护人员以及病患与家属共同参与患者病情讨论，给出全方位合理的救治方案。会诊流程方面，传统的专家咨询针对病情进展中出现的新问题，或针对不正确的治疗方案进行修正，具有随机性与临时性的特征。相对于传统的专家会诊模式，MDT 则要求具有标准化的多科室合作及更高的患者参与程度。在患者初诊后即进入多学科团队讨论流程中，使患者第一时间获得多学科讨论诊疗结果。MDT 真正体现了以患者为中心的理念，避免单一学科治疗过程中存在的局限性，为患者提供一站式医疗救治服务，实现了医生从看“病”到看“人”的转变。

2.2.2 多学科诊疗模式特征

多学科诊疗以复杂疾病为主。多学科诊疗模式针对以下疾病开展比例较高，如肿瘤、肺结节、感染性疾病、糖尿病足、消化系统疾病、脑血管疾病、心血管疾病、创伤等，其中肿瘤 MDT 在综合医院开展最多（图 2-3）。

（1）多学科诊疗模式分类

医院开展 MDT 诊疗服务大致可分为几种类型。按照作用对象可分为单一病种 MDT、非单一病种 MDT，其中非单一病种 MDT 一般包含疑难杂症患者、多器官多系统疾病患者以及孕产妇、老年人等特定人群；按照组建形式，可分为中心式 MDT 与非中心式 MDT，两者差异点仅在于是否正式挂牌“XX 诊疗中心”。目前在我国单一病种 MDT 与非中心式 MDT 开展较为普遍。

中国知网 https://www.cnki.net

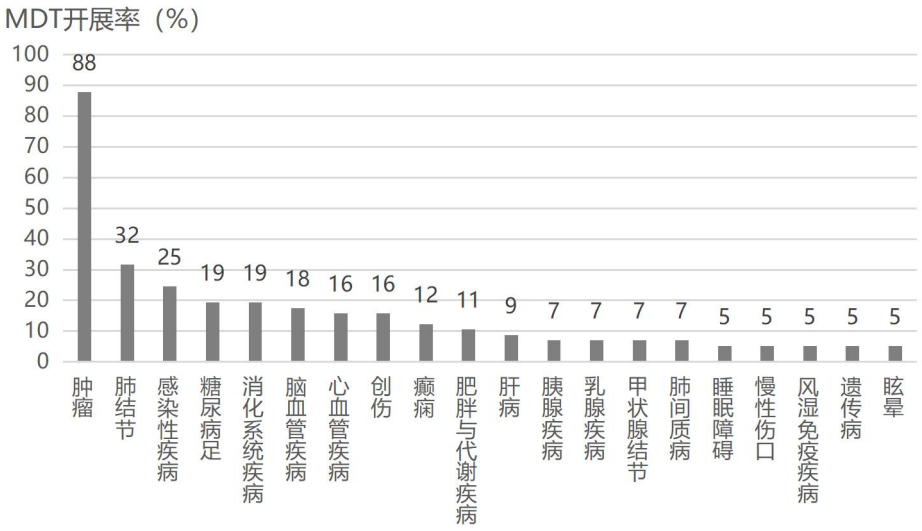


图 2-3 综合医院疾病 MDT 开展率柱状图（图源：自绘）

（2）多学科诊疗模式优势

MDT 模式有利于不同科室间的团队合作；保障患者救治全流程的医疗质量，在相互资源互换过程中提升医护整体的业务水平，使得患者生存率得到提升，提高了患者满意度，增强病人对医疗服务体验度；促进不同学科间的交流与了解，有利于临床研究和基础科研的开展；保障最佳治疗方案的制定与实施。

2.2.3 多学科诊疗模式流程

MDT 模式流程（图 2-4）由首诊医生负责完成患者相应检查，获取患者及家属同意后，提出多学科诊疗的相关申请，经由门诊，由 MDT 秘书按照申请，通知相应专家集中进行会诊。首诊医生先对患者病史进行详细汇报，并给出初步诊断与会诊意见。随后出诊专家对患者进行了询问及检查，最后经过多学科专家讨论后，给出针对患者的个性化诊治方案。

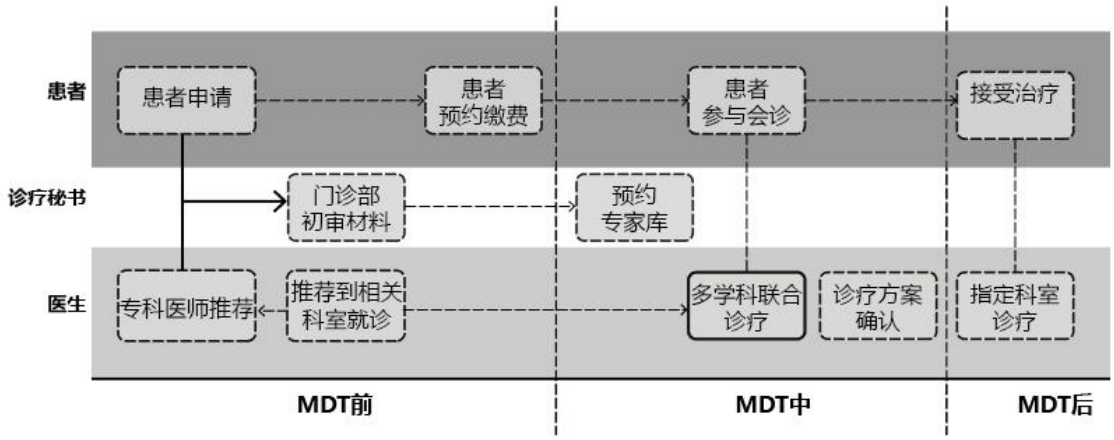


图 2-4 多学科诊疗工作流程图（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 多学科诊疗模式发展

（1）国内医院诊疗模式的转变

1）单学科诊疗模式

患者按照发病部位的不同，在相应的科室进行治疗，如果疾病不能于该科室进行救治，只能重新挂号去往相应的科室。在单科治疗的过程中，医生与患者“一对一”，如果病人身患多种疾病，或患并发症较多的疾病，患者的治疗效果便会不理想。

2）松散协作医疗模式

以疾病为核心，开展学科之间交叉融合，把门诊相关科室与检查功能整合，实现联合诊断与治疗，对相关器官的内外科病区进行重新布置，突破学科壁垒，以学科群模式发展，是一种多学科之间的松散合作。

3）多学科协作医疗模式

“以患者为核心”的 MDT 模式，将传统的个人经验治疗转化为团队合作的标准化、规范化、个性化诊治，实现合理的医疗资源配置。这种诊疗方式在癌症、肾衰竭、心衰等疑难病症的诊疗中具有特殊的应用价值。

4）以系统疾病为中心的多学科融合模式

以救治某一系统疾病为目的，进行多学科学科交叉融合，组建多科联合医学组，形成诊断治疗一体化的专科中心，集中系统疾病相关医生智慧，开展学术交流和临床治疗，为患者提供最优治疗方案的医疗新模式[43]。

（2）多学科诊疗模式发展的必然性

MDT 模式的应用对社会疾病谱变化、老龄化发展、医学模式的转变等具有重要作用。由于疾病谱的改变，恶性肿瘤、慢性疾病发病率逐年增高，医学分科愈发精细，单一的科室无法准确制定最佳解决方案；同时随着老龄化社会的快速发展，老年人的并发症和夹杂症越来越多，经常需要不同科室的诊断与救治，这就导致就诊过程繁琐。现代医学发展已经由传统医学模式转变成为“以患者为中心”的“多学科诊疗”模式，体现了个体化向团体化合作发展的中心化趋势。

2.2.5 多学科诊疗模式对门诊单元设计的影响

诊疗方式的变化，将会使医院的职能、组织、流程等发生变化。传统科室按照内、外、妇、儿等大类进行划分，内科又包括由呼吸内科、消化内科、心内科、内分泌科等组成的门诊模块，但以多学科诊疗的理念为基础，则强调在一个单元内解决患者大部分

中国知网 https://www.cnki.net

问题，使得医疗流程更为高效合理。四川华西医院多年前在门诊部中就已经采用了该模式。这种转变的趋向，将会对整个医院的建筑空间造成影响，使其功能要素进行分解和重组，进而使空间功能的矩阵关系发生变化。MDT 模式对综合医院的功能组织、空间流线、服务设备方面均产生影响。

（1）功能组织层面

基于 MDT 模式，综合医院会朝着多学科协作的方向发展，推进不同学科之间深入交流是基础。促进多学科协作，不仅仅是将各科医生组织集中，进行短暂会诊交流，更是一个长期协作的过程，此外，多学科会诊与专家会诊不同点之一在于加入更多医技方面的专家，因此，在功能上，门诊学科与相关医技部门在各方面均具备强烈联系，有助于学科交流。MDT 模式促使疾病救治相关部门就近布置，增强部门之间的学科联系，利于其高效运行。同时该模式促使门诊诊室与医技空间增强学科联系，在建筑层面形成互相支撑，互相渗透的学科交叉趋势。

（2）空间流线层面

MDT 模式使得医院流线交通联系更加紧密。传统门诊空间以“门诊-医技-住院”的功能划分为基础（图 2-5），各功能区之间联系不紧密，患者在门诊与医技、各楼层之间折返，流线繁复。而以多学科模式为主的新型治疗模块，基于以患者为中心的理念，能够使患者在一个区域完成诊疗，以各中心为主体，除了同层集中布置，亦可借鉴国外 MDT 治疗模块模式采用立体布置方式（图 2-6），通过水平交通或是竖向交通的形式将诊疗中心紧密联系起来，使得整体布局合理，流线清晰，不同诊疗单元与交通枢纽分组设置，实现不同单元的分流，以清晰的标识体系，建立有效、便捷的就医方式，为门诊空间新的功能布局提供新的发展方向。

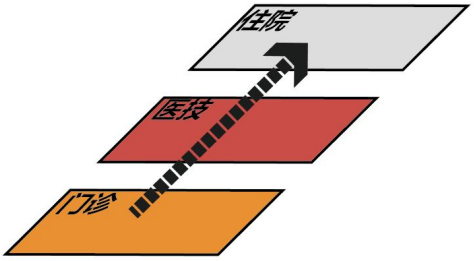


图 2-5 国内经典医疗规划布局（图源：自绘）

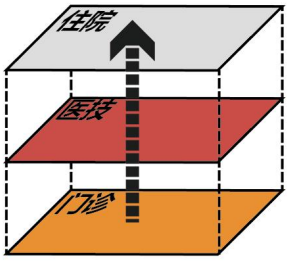


图 2-6 国外 MDT 治疗模式模块（图源：自绘）

（3）医疗设备层面

MDT 模式带来的不仅是医院空间、流线上的变化，也给医疗设备的更新与发展带来契机。多学科专家的会诊使得信息进行集成，同时也使得各种医疗设备也朝着一体化

中国知网 https://www.cnki.net

发展，如：MRI 与超声聚焦刀的融合、PET 与 CT 的联合；术中放疗与核磁等。设备的整合集成促使医技空间与门诊空间的集成。这为 MDT 模式融入医疗救治全程提供了强力的技术支持。

2.3 诊疗中心相关概述

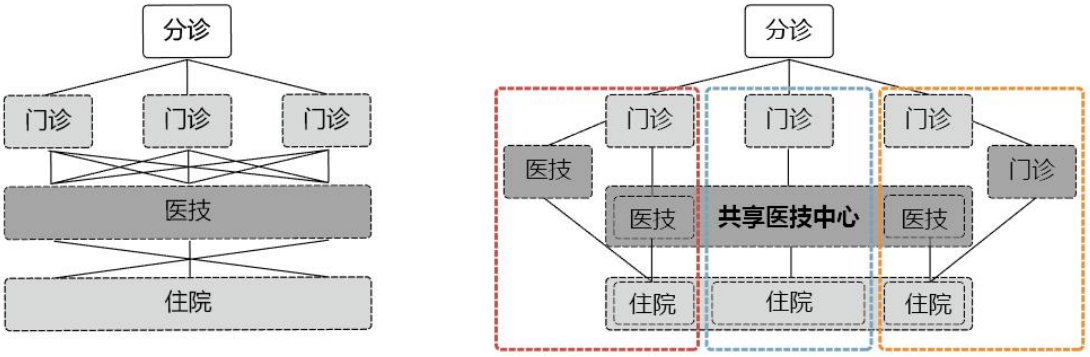
本节将通过对诊疗中心相关概述介绍，对诊疗中心概念及特征进行了解，为后文诊疗中心功能构成、空间布局及流线组织提供理论支持。

2.3.1 诊疗中心基本概念

诊疗中心即对以疾病、器官或身体系统为中心，邻近布置提供中心化诊疗的科室、医技空间及相关非医疗服务功能的总称。主要依托于综合医院的强大实力，对某一固定疾病进行小而精的专业治疗，便于为疾病提供连续性的诊疗流程。根据诊疗疾病的不同，产生不同类型的中心，如神经脑血管中心，其主要由神经内科、神经外科及相关医技组成，超声、影像、康复等部门临近布局，各科协作对脑血管疾病患者进行系统诊断。诊疗中心的就诊服务方式，作为一种正在逐步被提倡的发展形式，能够切实地提高就诊者对医院诊治服务的正向评价。

2.3.2 诊疗中心的主要特征

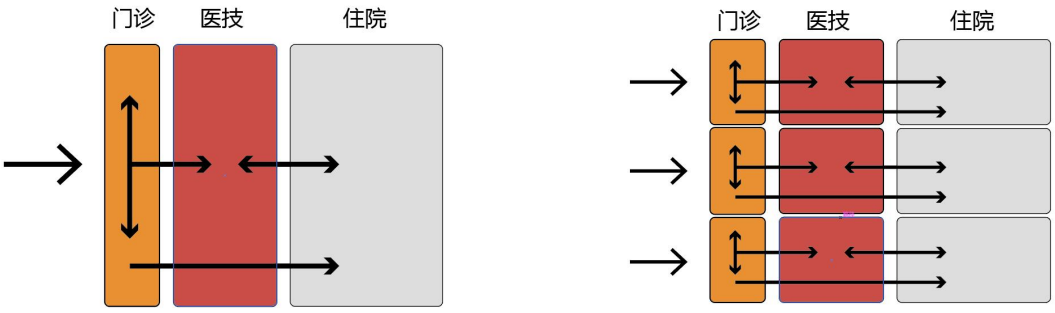
诊疗中心的特征体现在门诊医技功能布局的集成与重组。主要分三个方面，包括门诊科室的集成与重组、医技与门诊科室的集成组合、信息流与物流的整合。其中门诊科室的集成与重组是诊疗中心功能布局的基础。与传统医院功能布局的不同体现在功能与形式的中心式布局（图 2-7、图 2-8）。



a.传统诊疗模式功能联系　　b.诊疗中心模式功能联系

图 2-7 传统诊疗模式与诊疗中心功能关系对比（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net



a.传统医院布局　　b.诊疗中心式医院布局

图 2-8 传统医院与诊疗中心式医院布局对比（图源：自绘）

（1）门诊科室的集成与重组

门诊科室重组是综合医院诊疗中心建设的重要一环，这决定了医院建筑的整体布局。随着医学的发展，学科之间出现了更多的交叉协作，逐渐形成一种多学科融合的发展趋势，更多医院开始以身体部位或是疾病类型为依据，通过中心制模式来组合所需门诊科室，打破传统布局秩序，促进学科融合。如北京大学第三医院将门诊医技科室进行重组，建立了如肿瘤中心的多学科诊疗中心；瑞典卡罗琳斯卡大学医院取消内、外分科的形式，形成以患者与临床研究为核心的运营模式，实现了系统性诊疗。

（2）医技与门诊科室的集成

诊疗中心除了包括基于某种疾病治疗的相关门诊诊室外，还需要同时对患者进行检验、诊断、治疗等大部分过程。由此，相关医技科室需要与门诊科室进行集成，两者作为诊疗中心重要的组成部分，依托中心医技将为患者带来巨大的就诊便利，实现患者在诊疗中心的“一站式”就诊（图 2-9）。如在妇儿中心中同时设置标本采集、检验、B 超等医技空间；在心脑血管中心中置入 DSA 等治疗设施，缩减心脑血管病人就诊流程，从而实现一站式诊疗服务。

（3）信息流与物流的整合

诊疗中心的设置使得医技科室被分散至各个中心内部，医技科室由传统的集中布局转变为散点分布，临床科室需要通过医院信息系统和医学影像系统随时调取影像数据，信息系统链接门诊的样本采集及检验部门，门诊药房取药与药物库房通过物流系统链接，仓储系统是连接供应中心与手术室等部门空间的纽带与联系，实现了信息流与物流的整合，成为一体化的系统[44]，在诊疗中心中实现交叉与融合。

门诊科室的集成、医技与门诊科室的集成、信息与物流的集成是诊疗中心的主要特征，同时影响着医院的空间形式。诊疗中心设计中需要注意整合过程存在的变化与交点，

中国知网 https://www.cnki.net

相关的变化及整合交点会使得医院功能矩阵发生变化，影响医院内部的功能与动线。

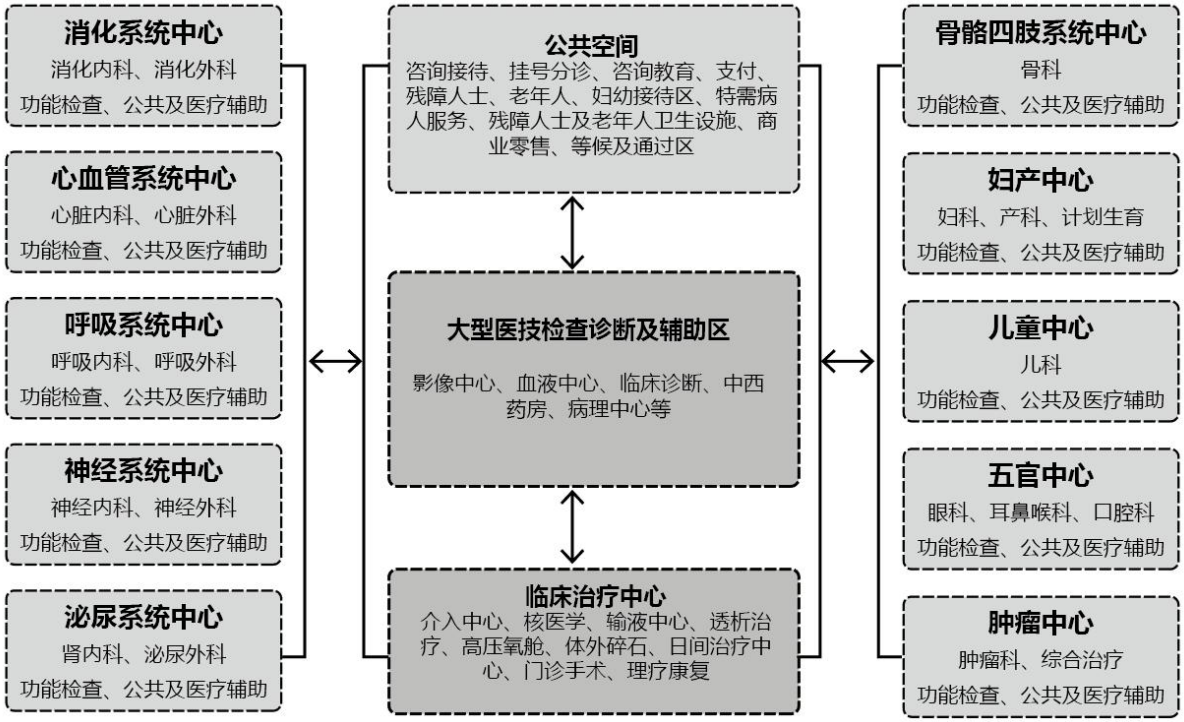


图 2-9 诊疗中心门诊医技功能关系（图源：自绘）

2.3.3 诊疗中心的建设现状

当下综合医院诊疗中心的建设多呈现诊疗中心与传统分科并行的形式。综合医院基于强势特色学科，在具备完善诊疗体系的情况下，建立诊疗中心，形成高效运行机制。部分具有前瞻性的综合医院在建设之初便做出中心的规划，提前进行科室整合转变的灵活布局，这就使得后期随着医疗实力增强，为诊疗中心的建设提供良好的空间基础。一些前期策划时期采用传统分科形式建造的综合医院，在后期建设诊疗中心时，往往停留于“虚拟中心”形式，即仅将医生专家汇集进行病症探讨，缺乏一定区域空间整合功能科室，抑制了发挥诊疗中心的最大价值。在强势学科建设诊疗中心理念的推动下，一些传统的综合医院会采取改造、扩建的形式，增设独栋或是独立区域的诊疗中心，也是一种推动诊疗中心建设的方式。随着分级诊疗制度实施，三级医院主要承担疑难杂症救治，简单病症患者前往基层社区诊疗，但是短时间内，三级医院巨大的资源优势仍使得综合医院人流混杂，当下综合医院采用传统分科与诊疗中心并行制度，是目前常见的一种建设方式。

综合医院诊疗中心建设需求量大。诊疗中心整合院区优质资源，使得综合医院门诊单元发展从大而全转变为小而精，越来越多的大型综合医院结合诊疗中心的建设来强化

中国知网 https://www.cnki.net

院区高质量发展。许多综合医院新院区的建设多采用以疾病为中心的诊疗中心模式，与传统老院区进行传统模式与中心模式的互补，间接证明了诊疗中心模式的合理性。

综合医院诊疗中心结合新技术提升运作效率。基于传统医院功能布局随着医学模式的转变暴露诸多弊端，流线交叉、人流混杂、医患体验感差的问题凸显。随着技术进步与发展，物联网、大数据等高科技方式使得医院部分问题得到解决，新建诊疗中心开始注重结合信息化、智能化、智慧化的发展，全方位提升诊疗中心诊治效率，成为综合医院诊疗中心发展的趋势。

2.4 小结

本章主要对诊疗中心相关的理论资料进行整理与归纳。首先引入门诊医技空间的基础理论，整理门诊医技空间发展布局演绎；之后对多学科诊疗模式的定义、特征、流程及发展进行阐述，强调多学科诊疗模式的出现对门诊医技部门产生的影响；最后对诊疗中心进行简要概述，了解其特征及发展现状。通过以上内容，为研究诊疗中心的规划、功能构成、空间布局、流线组织提供了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 多学科诊疗中心规划布局与功能关系分析

本章从规划视角对综合医院诊疗中心的规划布局及功能关系进行研究。通过对相关类型医院进行实地调研及大量国内前沿案例梳理汇总，为建设诊疗中心的综合医院规划设计指明方向。实例调研为建设诊疗中心的深圳市综合医院，包括香港大学深圳医院与深圳大学总医院。同时结合大量诊疗中心布局的前沿案例进行分析研究，探讨综合医院诊疗中心规划布局与功能关系问题。

3.1 总体概述

3.1.1 诊疗中心设计基本原则

（1）前瞻性

医院的模式创新，建筑理念的更新，空间布局的优化，都为医院的建设思想和设计理念带来了高效、健康、人文、智慧的复合型新需求。在政策变化、群众服务需求和互联网物联网等多种因素的共同作用下，我国的卫生服务体系正经历着全方位重组。一方面，健康适用、绿色持续、人性关怀成为今后医院建筑的发展方向；另一方面，随着移动医疗、大数据、物联网等科技在我国广泛的运用，智慧医院也逐渐成为了诊疗中心建设的核心内容。

（2）功能性

功能作为医院建筑设计的基石，决定了综合医院设计的总体布局。随着医疗技术的发展、疾病谱的变化，医疗功能也随之发生潜移默化的转变。MDT 模式的应用下，医院设计应当考虑医院建筑的功能变化及所带来的建筑空间转变。注重综合医院的功能发展及转变，实现诊疗中心功能布局的合理规划，以充分满足时代发展要求，为患者带来合理高效的医疗服务。

（3）适应性

传统的门诊空间无法满足当下愈发多样的医疗需求，医疗建筑急需更高效的设计来优化医疗流程。以 MDT 模式制定的专病临床路径，优化一级医疗流程，合理布置建筑平面功能，为病人提供一站式服务，解决当下大型综合医院门诊空间诊疗效率低下以及疑难杂症患者一病多诊的问题。同时考虑诊疗中心设计中“以患者为中心”原则，以就诊流程的改变与优化、诊区规模的扩充与缩减、医疗设备的更新升级为基础，可对空间进行灵活性设计，以进行适应性调整，同时具备可持续发展的可能性。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）合理性

建设综合医院诊疗中心，合理定位是核心要求。根据医院自身配置确定适合重点发展的科室，充分进行科室情况的调研论证，结合市场需求与学科发展进行诊疗中心的建立。除此之外，诊疗中心的合理化设计，应当注重建筑的便捷性与经济性。便捷性是设置符合医患工作方式及流程的关于建筑空间组合及流线组织，最大程度的发挥多学科诊疗模式的效能，方便患者就医和医务人员工作。同时还要充分考虑经济因素，弹性设计以适应未来发展的需求，提升医院建设经济性。

（5）高效性

建设诊疗中心，需要选择高效的运营模式。通过组织精益便捷的人流、物流、信息流线，降低能耗体现医院运行的高效。诊疗中心建设打破学科间的壁垒，融合多学科医师，不仅使患者获得规范化、个体化的治疗，还可增强不同学科之间的交流、促进合作，从而提高医生的临床诊治水平，实现高效的运营模式。高效的流线组织具备复合性的特征，将物流信息流结合，以达到高效的目的。同时医院建设中能耗随着技术进步、空间扩增而成倍增长，故而节能也成为高效性实现的重要一环。

3.2 诊疗中心规划布局分析

3.2.1 规模形式

笔者统计收集近些年采用以器官、系统或疾病为依据，建设诊疗中心的综合医院，进行规模的梳理以及设置诊疗中心数量的统计（表 3-1），对综合医院多学科诊疗中心的规模形式进行分析。由于设置诊疗中心的综合医院面积规模跨度较大，因此定义 1000 床以下的医院为中小型医院；1000-2000 为大型医院；2000 以上为超大型医院。

表 3-1 建设诊疗中心的综合医院信息统计（表源：自绘）

医院名称	用地面积（万 m2）	建筑面积（万 m2）	床位（个）	设置诊疗中心
西安国际医学中心医院	20	53	5037	神经疾病中心、心血管病中心、消化病中心、胸科中心、妇女儿童、肿瘤中心、血液病中心、骨科院等
深圳市宝安区人民医院	7	66	3300	骨科中心、妇产中心、胸痛中心等
南昌大学第一附属医院象湖院区	32	52	3200	-
温州医学院附属第一医院迁扩建工程	33	34	3000	-
蚌埠医学院第二附属医院新院	19	32.5	3000	儿童中心、心血管中心、感染性疾病中心、保健中心

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1

医院名称	用地面积（万 m2）	建筑面积（万 m2）	床位（个）	设置诊疗中心
香港中文大学（深圳）医院	9.2	59	3000	心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤中心、妇女儿童医学中心、骨科与运动医学中心、整形皮肤美容中心、口腔与头颈医学中心、泌尿系统诊疗中心
中国医科大学附属第一医院浑南国际医院	19	51	2600	神经医疗中心、心血管医疗中心、肿瘤医疗中心
嘉兴市第二医院整体迁建	20	46	2200	-
宁夏宝丰医院	16	57	2100	心脏中心、神经中心、消化病中心、妇儿中心
香港大学深圳医院	19.2	36.7	2000	生殖医学中心、肿瘤中心、心血管治疗中心、骨科与创伤中心、器官移植中心、感染性中心
成都京东方医院	15	38	2000	妇儿中心、老年康复中心、肿瘤中心、神经心血管中心
安徽医科大学第一附属医院高新分院	1.28	40	2000	心脑血管中心、创伤急救中心、肿瘤治疗中心、消化病诊疗中心
安徽省立医院北城医院	18.8	42.7	1900	骨科及突发公共卫生事件中心、眼耳鼻喉口腔中心、妇幼中心
蚌埠市第三人民医院高新医院	13	25	1700	5 个专科医疗中心
北京医科大学附属天坛医院	18	35	1650	神经病学中心、心脏及大血管病中心健康管理中心、肿瘤治疗中心
中山大学附属第一（南沙）医院	15.8	50	1500	胃肠外科中心、肝胆胰外科中心、生殖医学中心、胎儿医学中心、肿瘤中心
日照国医坛医院	14.6	24	1300	骨科中心、肿瘤中心、神经内科中心、中医康复中心、月子中心
四川大学华西天府医院	12.8	27	1200	胸部疾病中心、甲状腺疾病中心、神经疾病中心、心脏疾病中心、骨关节疾病中心、消化疾病中心、泌尿疾病中心、妇女儿童医学中心、乳腺疾病中心、口腔医学中心
北京大学第一医院城南院区	9	21.6	1200	心脏中心、呼吸中心、消化中心、神经中心、泌尿中心
首都儿科研究所附属儿童医院通州院区	9.15	24	1000	新生儿中心、神经中心、肾脏中心、传染中心、心脏中心
合肥京东方医院	9	20	1000	心血管中心、神经中心、骨科中心、妇幼中心
香港大学深圳医院二期	3.3	20.6	1000	临床肿瘤中心、心血管医学中心、神经医学中心
贵州茅台医院	7	22	1000	肿瘤中心、妇儿中心、康复中心、健康管理中心
无锡市人民医院二期	3.8	12	943	儿童医疗中心、心肺诊治医疗中心
上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心	2.6	9.9	550	眼科中心、泌尿中心、消化中心
成都万达 UPMA 国际医院	11	14.8	500	肿瘤中心、神经中心、骨科中心、心血管中心、眼科中心

中国知网 https://www.cnki.net

通过统计近几年设置诊疗中心的综合医院案例规模，大多设置诊疗中心医院均为1000床以上的大型及超大型医院。通过医院管理人员访谈可知，综合医院建设诊疗中心数量不仅与医院规模相关，还与自身运营情况、优势学科、医疗梯队有较大联系，根据医院特色学科发展可设置多个诊疗中心。同时不考虑医院自身需求盲目设置诊疗中心，造成效益低下，浪费医疗资源的行为不可取[45]。小型医院不建议设置诊疗中心，因为中心的建立将医院资源整合，会减少其他部门的服务平台供给，部分设置诊疗中心的小型医院一般为国际医院或是大专科带领的综合医院，自身具有强大的经济与专科实力。同时，由统计结果可知，诊疗中心的数量与规模随着综合医院规模呈现曲折上升的趋势，具有一定的正相关性。

部分多学科诊疗中心为大型综合医院二期扩建工程，以此来弥补一期建设中传统布局模式造成的弊端，如，香港大学深圳医院一期基于MDT模式形成多学科诊疗中心，二期在此基础上深化概念，使得功能更加集中化、专科化、特色化。南方医科大学深圳医院一期工程采取传统内外分科，在二期建设中打破制度，建立诊疗中心，为医院特色专科发展提供保障。疾病结构、医疗需求不断变换的当下，医院建筑应当适应动态变化的需求，调整自身的学科结构，形成医院建筑使用的良性循环。

3.2.2 规划布局

基于多学科诊疗模式的大型综合医院规划布局具备以下基本特征：建筑大多呈现水平布局、针对不同中心设置多出入口、诊疗中心单元的组团式发展。

综合医院中的诊疗中心的位置一般包括三种情况：一是在门诊楼内部设置，外观与其他门诊单元无异，主要表现为诊疗单元与相关医技空间的同一区域分布。二是靠近门诊医技楼独立设置，在外观上与门诊医技楼分别是两个建筑体量，不过内部存在一定的功能及流线联系。三是结合住院楼设计，同层或多层布置。本文主要研究基于前两种与门诊结合的布局形式，进行综合医院诊疗中心规划布局特征研究及分析。

（1）场地功能布局

通过对建设诊疗中心的综合医院进行归纳总结，大致将场地功能布局形式分为独立依附式、集中共享式与混合式三大类（表3-2）。

1）独立依附式

独立依附式，即多个诊疗中心与门诊综合部门及综合医技平台没有直接体量相邻，分散在其周边，通过连廊、医院街或其他外部交通空间形式进行联系的布局方式。此布

中国知网 https://www.cnki.net

局使建筑彼此相对独立，避免了与其它中心患者相互影响、交叉感染。同时医患与户外环境的交互界面较大，具有良好的采光条件，配合良好的室外花园设计，能够创造出十分疗愈健康的院区环境，有利于复杂疾病患者的恢复。如安徽省长丰县北城医院（图3-1）、中国医科大学浑南国际医院（图3-2）。独立依附式布局适合较为开阔的建设场地，常见于大型及超大型的综合医院建设中心使用。

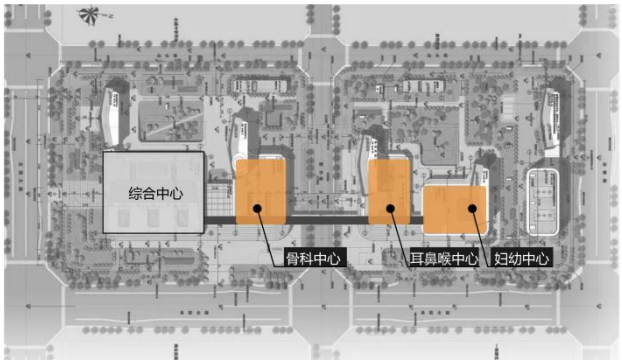


图3-1 安徽省长丰县北城医院
（图源：自绘）

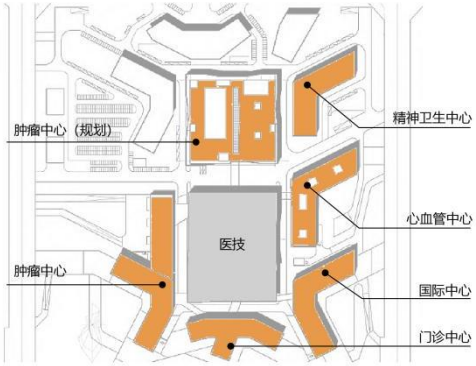


图3-2 中国医科大学浑南国际医院
（图源：自绘）

2）集中共享式

集中式指多个诊疗中心集中有序分布在门诊空间内部，共享综合医技资源的布局形式。集中式布局多用于大多专科实力发展均衡的综合医院，特征主要体现在与其他诊疗中心联系较为密切，方便共享医疗资源，当患者在一个诊疗中心不符合其救治范围，则可便捷的前往相应适合的中心进行救治，提升诊治效率。集中式布局比较适合用地较为紧张、规模较小、专科实力均衡的大型综合医院，也是当下诊疗中心最常见的组织方式。

3）混合式

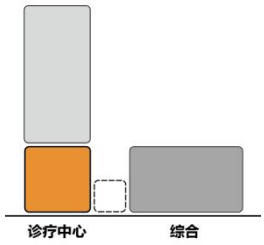
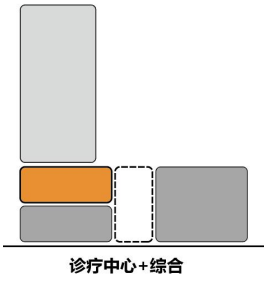
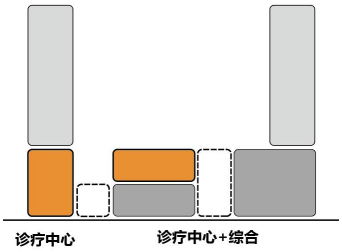
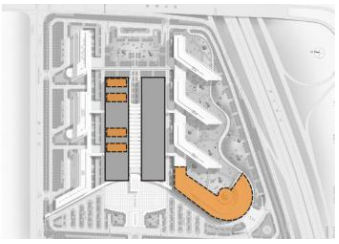
混合式布局即将独立依附式与集中共享式结合。将可自成体系的强势专科进行更多的资源分配，使其相关诊疗诊断、科研、病房均集中于同一栋建筑，形成“院中院”的形式，其余可成立诊疗中心但资源配置不够均衡的学科可采用集中共享式，与其他相似学科一起共享“中心医技”的资源，达到合理高效运用医疗资源的效果，混合式适合于用地条件宽裕、强势学科明显的大型及超大型综合医院使用。

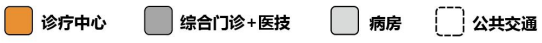
香港大学深圳医院在心血管中心、肿瘤中心、特色诊疗中心方面实现诊疗中心的混合式设置，整合了医院的特色学科，设置独立依附式以及集中共享式并存的混合式诊疗中心。集中式中心配备专用医梯，同时通过便捷的交通组织，在同层设置相关的大型医技空间，实现与其他中心患者的分流设置，避免交叉感染，使得诊疗中心内部形成相对完善的挂号-候诊-诊查-检验-治疗的医疗体系。特色诊疗中心采用独立依附式，为其提

中国知网 https://www.cnki.net

供良好的空间及医疗资源，促进其高质量发展。

表 3-2 场地功能布局（表源：自绘）

布局形式	简图	特征	案例
独立依附式		诊疗中心较为独立，与综合门诊联系较少，具有较为完善的医疗功能空间，周边预留空地。适用于用地面积充沛、特色专科强大，医疗资源充足的大型及超大型综合医院。	 成都京东方医院
集中共享式		诊疗中心与综合门诊结合，呈现为专科科室的单元化布局，与综合门诊公用共享医技，与其他科室联系较为密切。适用于用地紧张、大多拥有特色专科的大型综合医院。	 成都万达 UPMA 国际医院
混合式		综合上述分散式与集中式特征，根据学科重点与否选择性布置，具有较大灵活性。适用于用地充沛、特色学科较多的大型及超大型综合医院。	 香港大学深圳医院



（2）场地流线组织

1）出入口布置方式

设置诊疗中心的医院规模较大，因此会根据诊疗中心的布局形式考虑场地出入口的开设，设置较为独立的诊疗中心流线。其中大型医院及超大型医院的独立式与混合式布局诊疗中心一般针对诊疗中心设置独立场地出入口，临近布局的诊疗中心可共用出入口，如安徽省长丰县北城医院出入口设置（图 3-3），方便在医院外部做到分流；中小型医院中的独立诊疗中心则与共用医院主要入口，如无锡市人民医院二期南侧开设场地主入口（图 3-4），在医院周边形成车行环道，解决院内交通压力。集中式的诊疗中心由于与综合门诊共用出入口，因此不另开设针对个别诊疗中心的场地出入口。

中国知网 https://www.cnki.net

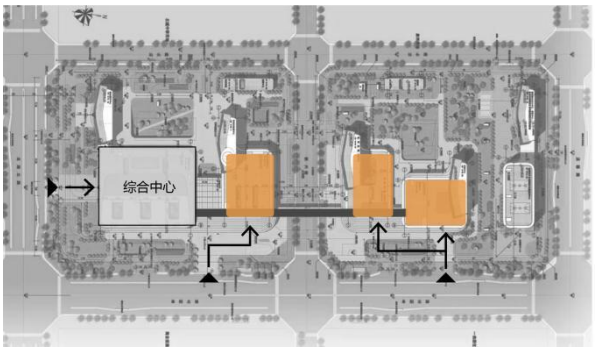


图 3-3 安徽省长丰县北城医院出入口设置
（图源：改绘自中建二局三公司）

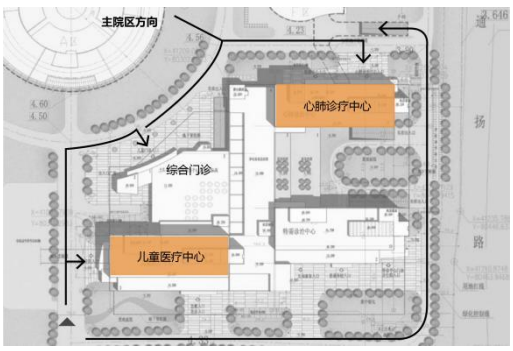


图 3-4 无锡市人民医院二期
（图源：改绘自《中国医院建筑选编》）

出入口的布置方式一般有两种，当医院规模在 2000 床以下，用地较为宽松时，院区的主要出入口一般在地面层解决，典型案例有深圳大学总医院、中山七院；当医院规模超过了 2000 床，院区的主要出入口将分层布置，首层为门诊出入口，底层设置急诊或者主要的车行出入口，典型的医院案例包括香港大学深圳医院、深圳市第三人民医院改扩建二期。

2）场地流线组织

综合医院建设诊疗中心使得就诊患者量大，加之多为复杂疾病患者，大多需陪同人员，给医院的人车流线组织带来了巨大压力。基于此，综合医院一般采取两种流线组织方式：

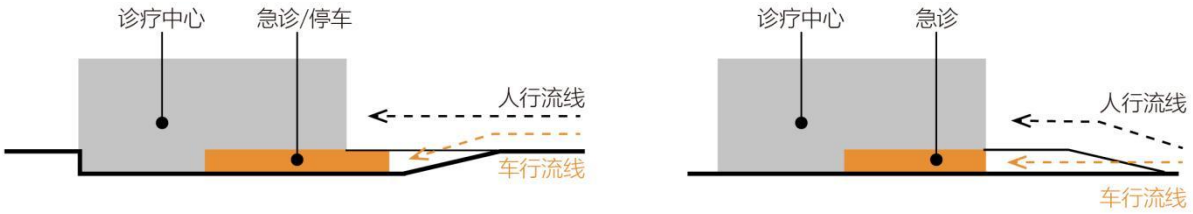
1. 立体分流，采用双首层设置。在建筑主要出入口设置双首层立体交通。包括下沉式、架空式与合理利用场地高差（图 3-5）。

下沉式即通过下沉市政道路等设置通往地下层的入口。出租车等临时停车在首层落客后直接环线驶出，私家车等较长时间停车直接从下沉庭院驶入地下一层，分区域落客，人车分流。架空式即通过平台等空间与外部天桥、连廊等空间结合，将人车进行分流，车辆统一地面层，人流通过架空层进入医院内部。同时还可以合理利用场地高差形成天然双首层。

立体交通不但可以有效地缓解医院周边道路上的人流压力，还可以极大地降低机动车停放对道路资源的占用。此种布局形式适用于当下大部分设置诊疗中心的大型及超大型综合医院。如港大医院通过地下通道直达急救中心，深圳宝安人民医院同样采用立体交通形式分流，医院利用场地高差形成双首层交通系统，入口广场利用地面风雨连廊，解决门诊车行及落客，地下空间与地铁站无缝接驳，引导公共交通出行病患直接进入医院。针对场地高差大的医院，结合多首层设置增强交通联系，如四川华西医院天府院区。

中国知网 https://www.cnki.net

因此场地人车流线布局应以简洁合理、方便快捷为原则，保证流线相对独立又互相联系。



a.下沉式　　b.架空式

图 3-5 立体交通组织方式（图源：自绘）

2. 水平分流，诊疗中心采用多入口设置。各诊疗中心分设出入口，使得人流分离。独立式与混合式布局一般针对诊疗中心设置独立出入口；集中式布局中位于低层的诊疗中心，会设置对外独立出入口（图 3-6），保证独立使用的同时也与综合医技产生联系，其余非底层诊疗中心与综合门诊合用门诊大厅作为入口，部分非底层的诊疗中心通过首层专门电梯厅的方式设置诊疗中心独立出入口。通过多入口的设置，合理规划场地流线来降低流线交叉的问题。适用于场地平缓的大型及超大型综合医院使用。

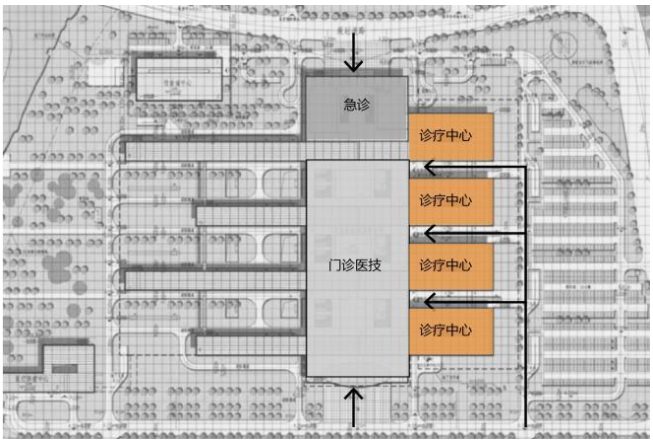


图 3-6 温州医学院附属第一医院迁扩建工程（图源：改绘自《中国医院建筑选编》）

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 诊疗中心功能关系分析

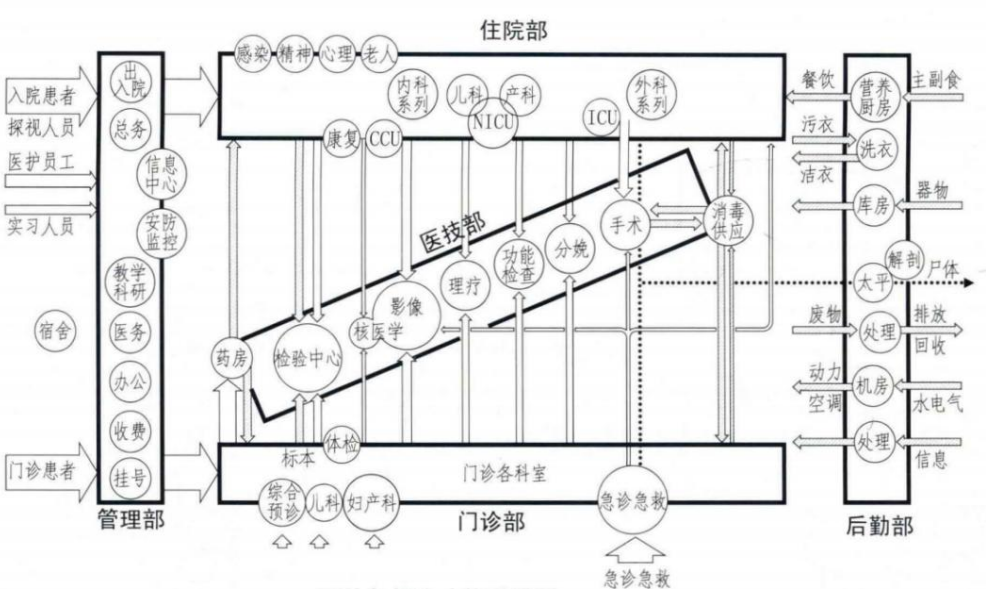


图 3-7 综合医院各部分功能联系图（图源：《建筑设计资料集》）

3.3.1 诊疗中心功能构成

诊疗中心功能构成与联系以综合医院各部分功能联系图为基础（图 3-7）。诊疗中心功能包括与诊疗中心相关的科室、医技及办公辅助、交通等空间。MDT 模式下，综合医院门诊单元根据疾病需求进行重组布置，形成诊疗中心。因此，诊疗中心的功能构成即为在门诊单元功能的基础上，增加用于多学科诊疗的功能。诊疗中心功能复杂多样，对其进行梳理有利于下文功能布局与空间特征及流线组织的研究。本文将诊疗中心功能分为诊疗与非诊疗空间（表 3-3）。

表 3-3 诊疗中心功能构成分类（表源：自绘）

空间分类		传统门诊单元功能构成	诊疗中心功能构成
诊疗空间	普通诊室	内科、外科、骨科、神经内科、神经外科、心胸外科、泌尿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、理疗科、小儿科、中医科等	同传统
	医技科室	手术室、核医学科、放射科、超声科、心血管超声和心功能科、检验科、康复科、病理科、药剂科、内镜室、消毒供应室、营养科	增加复合手术室、数字手术室
	辅助空间	科室办公、会议、休息交流、会诊、更衣等	增加 MDT 会诊室、宣教功能
非诊疗空间	主要功能	候诊、分诊、挂号、药房、收费、咨询等	候诊、分诊、挂号、药房、收费、咨询等一站式服务
	次要功能	卫生间、茶水间	同传统
	附属功能	商店、咖啡等便民设施	同传统
	交通空间	门厅、走廊、休息区	同传统

中国知网 https://www.cnki.net

（1）诊疗空间

诊疗空间是诊疗中心最重要的功能，是多学科诊疗模式下进行整合布局的核心。主要包括诊室、医技以及与医护相关的辅助空间。诊疗中心的诊室空间对患者行驶问询、检查、治疗功能，诊室的数量由门诊人次决定。

医技空间作为诊断与治疗的场所，传统门诊单元根据门诊科室对医技的使用量及频率，将使用量大的小型医技适当引入单元，大型的医技考虑节约资源与方便管理，一般置于医技中心。MDT 模式下，根据医院诊疗中心对于相关医技科室的需求，将相关医技汇集进各个诊疗中心内，同时进行集成，节约空间，使得医技发挥最大效能。

辅助空间主要为门诊医技空间服务。增加 MDT 会诊室，为多学科会诊提供专属场所，提升医生的诊治效率，同时保证了患者的隐私性。

（2）非诊疗空间

诊疗中心的非诊疗空间为患者能够顺利、舒心地进行诊疗提供了基础保障。非诊疗空间囊括了用于诊疗前期服务的主要功能，用于提供便民服务的次要功能，用于提升患者就医品质的附属功能，以及用于方便到达医院各处的交通功能。

传统门诊单元的挂号缴费需要在门诊大厅进行，诊疗中心则大多采用一站式服务空间，将传统的挂号缴费、药房、咨询等功能合并，使得患者实现一站式便捷服务。同时诊疗中心集合部分附属功能，提升空间环境品质。诊疗中心的交通空间承载重要的疏散人流、引导人流的作用，是诊疗中心设计中不可或缺的一环。

3.3.2 诊疗中心分类原则

诊疗中心的出现使得当下患者就诊时的检索类别发生变化。传统诊疗模式常以内外分科的形式进行科室分类与检索，诊疗中心模式下，大多医院将诊疗中心与门诊单元进行混合，不利于患者快速检索（图 3-8）。部分医院将诊疗中心与门诊单元科室分开设置，使得不同需求的人群可以根据患病部位快速找到对应中心及科室（图 3-9）。



图 3-8 南方医科大学深圳医院科室检索（图源：自绘）



图 3-9 深圳滨海医院科室检索（图源：自摄）

中国知网 https://www.cnki.net

遵循以疾病、器官为中心的原则，部分诊疗中心依据身体部位按照头颈、胸部、腹部、下肢等发病部位分类，汇集各部分相关学科门诊于同一诊区，方便患者进行选择。但一些复杂疾病涉及身体部位众多，就需要总结新的分类原则。通过归纳诊疗中心分类规律发现，诊疗中心一般按照人体发病部位从人体器官、系统到疾病来进行分类整理。经文献资料查阅及相关案例资料分析，以常见的诊疗中心为主进行大致分类，将诊疗中心分为器官中心、系统中心与疾病中心。

器官中心对由人体器官病变引起的疾病进行治疗。包括心脏中心、五官中心、神经中心等。器官中心的特征为涉及学科较少，通常包括器官相关的内外科，及检查、超声等医技空间，其自身容易建立较为完善的诊疗系统，因此较为适合独立设置。

系统中心诊治人体系统疾病，包括消化系统、呼吸系统等，器官构成系统，系统疾病一定程度上是多器官疾病的集合，与器官中心相比所牵涉的科室部门较多，同时将儿童中心、妇儿中心等特殊人群也纳入系统中心。系统中心由于涉及特殊人群，针对其安全性及隐私性也要着重考虑。如出于安全性的考虑，儿童中心一般置于底层，妇科中心常置于较高楼层，妇儿中心综合考虑，大多设置于医院较为独立的场所，同时保证患者隐私与安全。

疾病中心诊治具体疾病，如肿瘤、高血压、糖尿病等。疾病一般是多系统引起，相对于系统中心，疾病中心所需的学科也更加全面，因此疾病中心需要与医院其他相关部门保持联系，依附于综合门诊的其他相关学科。

3.3.3 诊疗中心功能联系

基于 MDT 模式实现多学科之间的协调互动，使得现代医院的功能矩阵发生变化。通过重构功能关系矩阵（图 3-10），将跨学科与学科融合作为功能调整变化的目标，促进学科之间的互动，提升救治质量。随着医学模式的发展，医疗技术与设施的进步，医院空间跟随发生变化，医院功能关系处于动态变化中。本节将探讨诊疗中心与科室、医技的功能连系，同时基于疾病中心的特征，探讨诊疗中心之间的功能关系。

中国知网 https://www.cnki.net

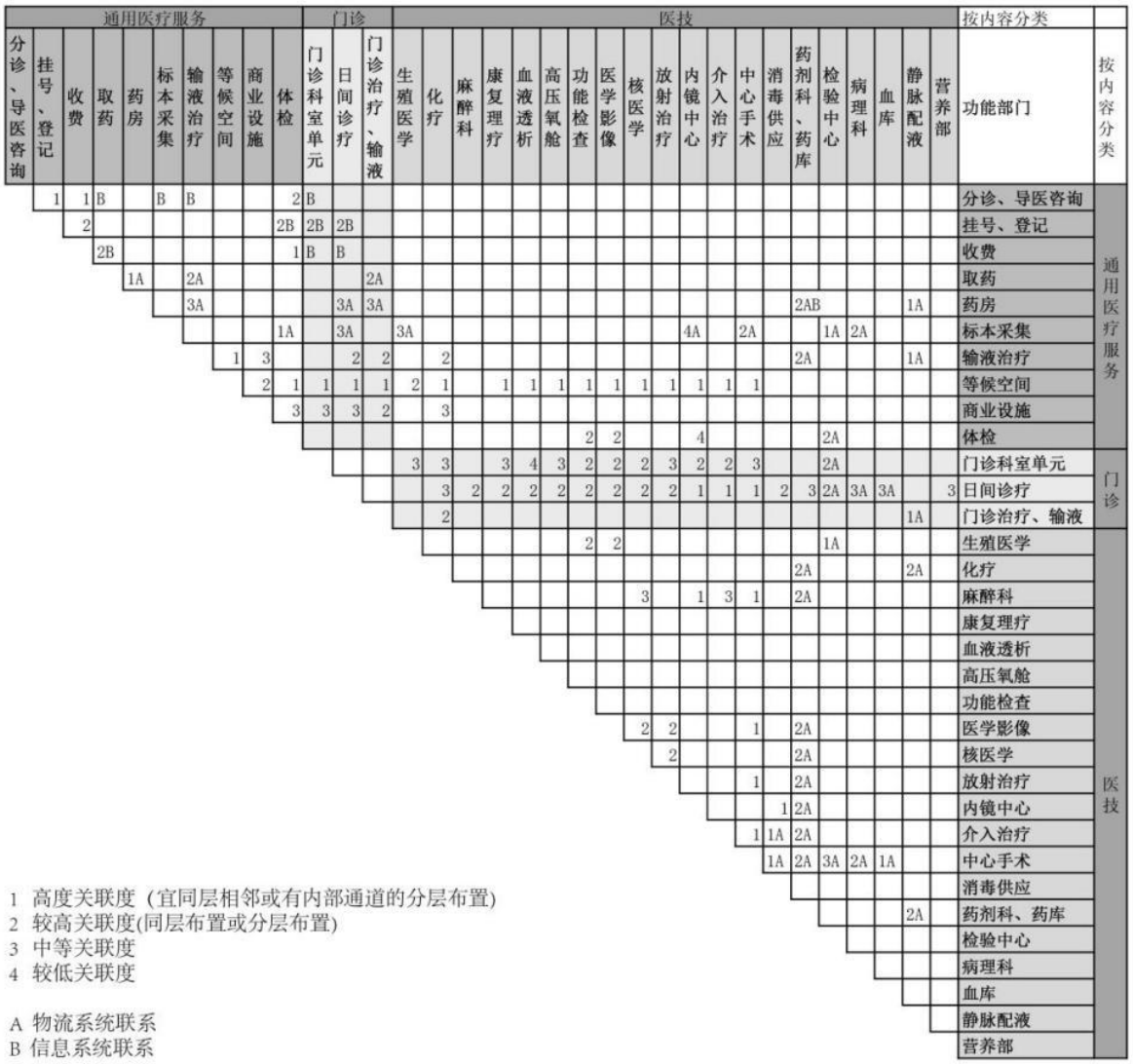


图 3-10 门诊单元与医技功能矩阵关系
（图源：改绘自文献 44）

（1）诊疗中心与科室的功能关系

科室是诊疗中心重要的组成部分，探究诊疗中心与科室的功能关系，有助于直观了解诊疗中心科室整合的标准。通过查阅文献资料，了解疾病治疗过程的相关诊室，总结诊疗中心与科室的功能关系（图 3-11），为功能布局研究奠定相关医学理论基础。

根据疾病需求进行主要科室组团，方便了解科室之间存在的内部联系。如胃肠道疾病相关的普外科与消化内科；心血管疾病相关的心血管内科与心胸外科；肾病内科与泌尿外科；胸外科与呼吸科；神经内科与神经外科；耳鼻喉科与口腔科；整形外科与皮肤科组团等等。

MDT 模式的引入使得诊疗中心关注患者从诊查到康复的全过程。诊疗中心的科室组成与医院救治病人的目的相关，如消化系统中心，如果仅考虑初期治疗，则主要科室

中国知网 https://www.cnki.net

由消化内科及外科组成，配备相应的医技即可，但 MDT 基于诊疗全流程的理念，使得医师专家不仅注重患者的诊疗与救治，也注重对后期康复阶段的关注，所以部分消化系统中心增设中医科对患者身体进行全程的调理与保健。诊疗中心的科室应当涉及诊疗及康复全流程，使患者实现一站式诊疗服务，提升患者就诊体验。

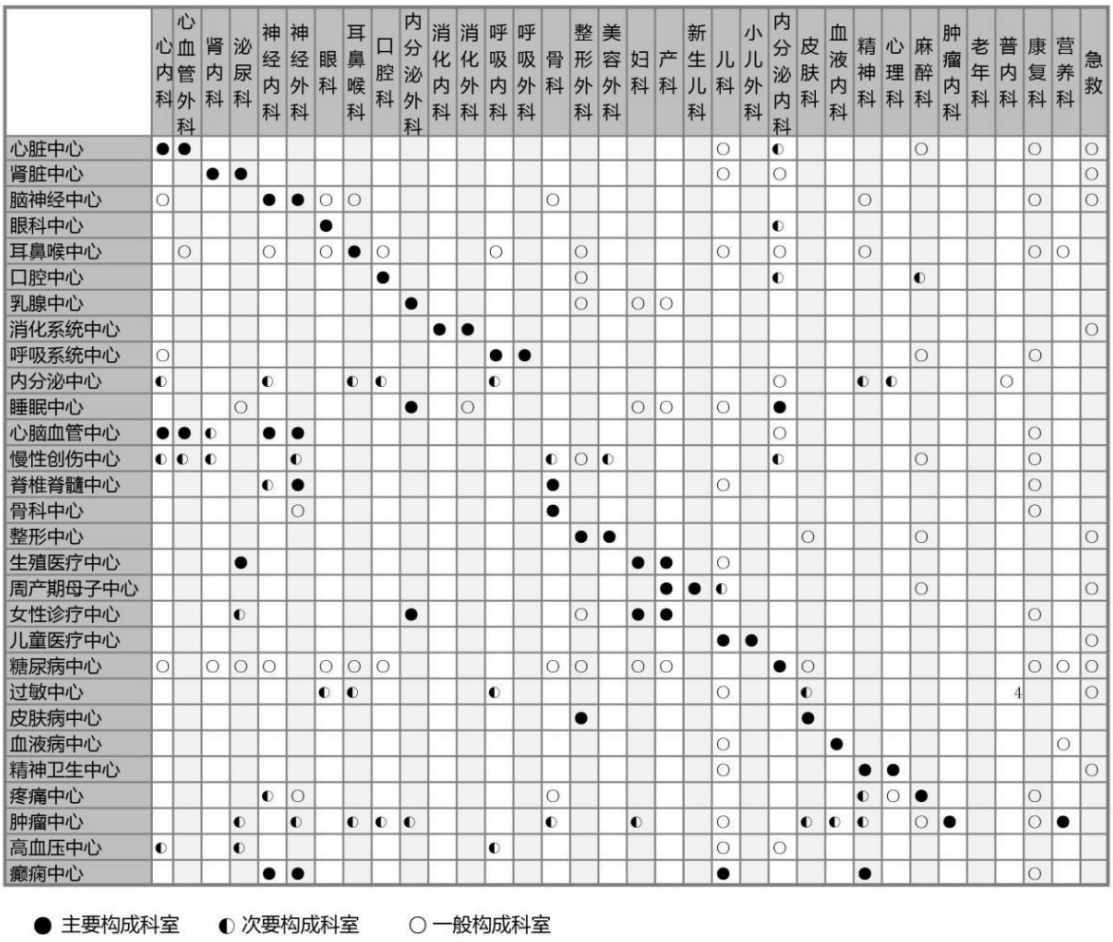


图 3-11 诊疗中心与科室的功能关系（图源：改绘自文献 34）

（2）诊疗中心与医技的功能关系

医技主要通过技术手段对疾病进行诊断，与学科诊室协调，共同作为患者救治最重要的步骤。将医技引入诊疗中心，或是诊疗中心临近医技布置是提升患者救治效率的直接影响因素。探究诊疗中心与医技的功能关系（图 3-12），本节主要归纳梳理诊疗中心与相关的主要医技及使用频率较低的次要医技。

根据疾病需求进行主要医技组团，方便了解科室与医技的联系。如呼吸科需要进行肺功能检查；心内科中心电图、心功能检查使用的频繁性；呼吸科与支气管镜检查；神经内科与神经电生理检查等。

诊疗中心强调基础医技之外的体检功能以及营养科的引入。如心血管疾病的初期症

中国知网 https://www.cnki.net

状在心电图、心率监测中较难发现，需要置入心血管类专科体检，保证医生在检测结果的基础上，有的放矢地进行相关的诊断，使疾病得到预防，避免突发事件的发生。营养科是对患者进行营养评估、营养诊断、营养治疗的科室，在疾病的系统治疗中是不可或缺的组成部分。

医技与诊室的集成需要从设备自身建设条件、医院综合实力、诊疗中心人流量等多方面进行考虑。诊疗中心依托于综合医院的共享医技平台使诊疗流程更加完善。随着技术的进步，诊疗设备、手术设备也进行迭代升级，传统医院中需要集中布置的部分医技，也随着一体化的发展、建设技术的提升，作为一个灵活模块用于诊疗中心与各科室进行协作；同时设施的智能化、精简化的发展，也推进了诊疗中心医技功能的完善；传统医院面临的管理方面的问题，也随着多学科诊疗模式的引入，结合物流与信息流得以解决。

	心电图	超声	内视镜	关节镜	腹/宫腔镜	检验科	放射科	骨密度检查	手术部	输血部	药剂部	病理科	遗传检查	眼底检查	听觉检查	肺功能检查	脑电图检查	脑磁电	肌电图检查	ABI检查	神经心理学
心脏中心	●	●				◐	◐														
肾脏中心		◐				●	◐					●									
脑神经中心		●				●	●					●	●				●	●	●		●
眼科中心		◐												●							
耳鼻喉中心		◐					◐						●		●						
口腔中心									◐												
乳腺中心		●					●					●	●								
消化系统中心		●	●				◐					◐									
呼吸系统中心		◐	●			◐	◐					◐				●					
内分泌中心		●				●	◐														
睡眠中心	●		●			●	●										●	●	●		
心脑血管中心		●					●													●	
慢性创伤中心		●				●	●													●	
脊椎脊髓中心							●														
骨科中心		◐		●			●	●											◐		
整形中心																					
生殖医疗中心		●			●	●							●								
周产期母子中心		●				◐			◐				●								
儿童医疗中心																					
糖尿病中心	◐	◐				●		◐					◐	◐					◐	◐	
过敏中心																					
皮肤病中心							◐														
血液病中心						●	●			●	◐	●	●								●
精神卫生中心							◐														
疼痛中心						◐	◐										●				
肿瘤中心		●				●	●				●	●	●								
高血压中心						◐	◐														
癫痫中心													●				●	●			●

● 主要构成医技　◐ 次要构成医技　○ 一般构成医技

图 3-12 诊疗中心与医技的功能关系（图源：改绘自文献 34）

中国知网 https://www.cnki.net

（3）诊疗中心之间的功能关系

通过对诊疗中心与科室、医技之间关系的归纳梳理，使得诊疗中心内部的功能关系明确清晰。不过针对具体疾病的救治，还需综合考虑疾病特性，从多方面考虑复杂疾病涉及相关并发症。对诊疗中心之间的关系进行整理（图 3-13），有助于直观感受相关诊疗中心在空间的位置关系，给设计师提供更加清晰的功能联系。

如周产期母子医疗中心，考虑生产后儿童状况，临近儿童中心、唇腭裂中心设置，考虑母亲生产后精神状态，则临近精神卫生中心；考虑生产后容易引起的并发症，使母子中心靠近糖尿病中心设置。

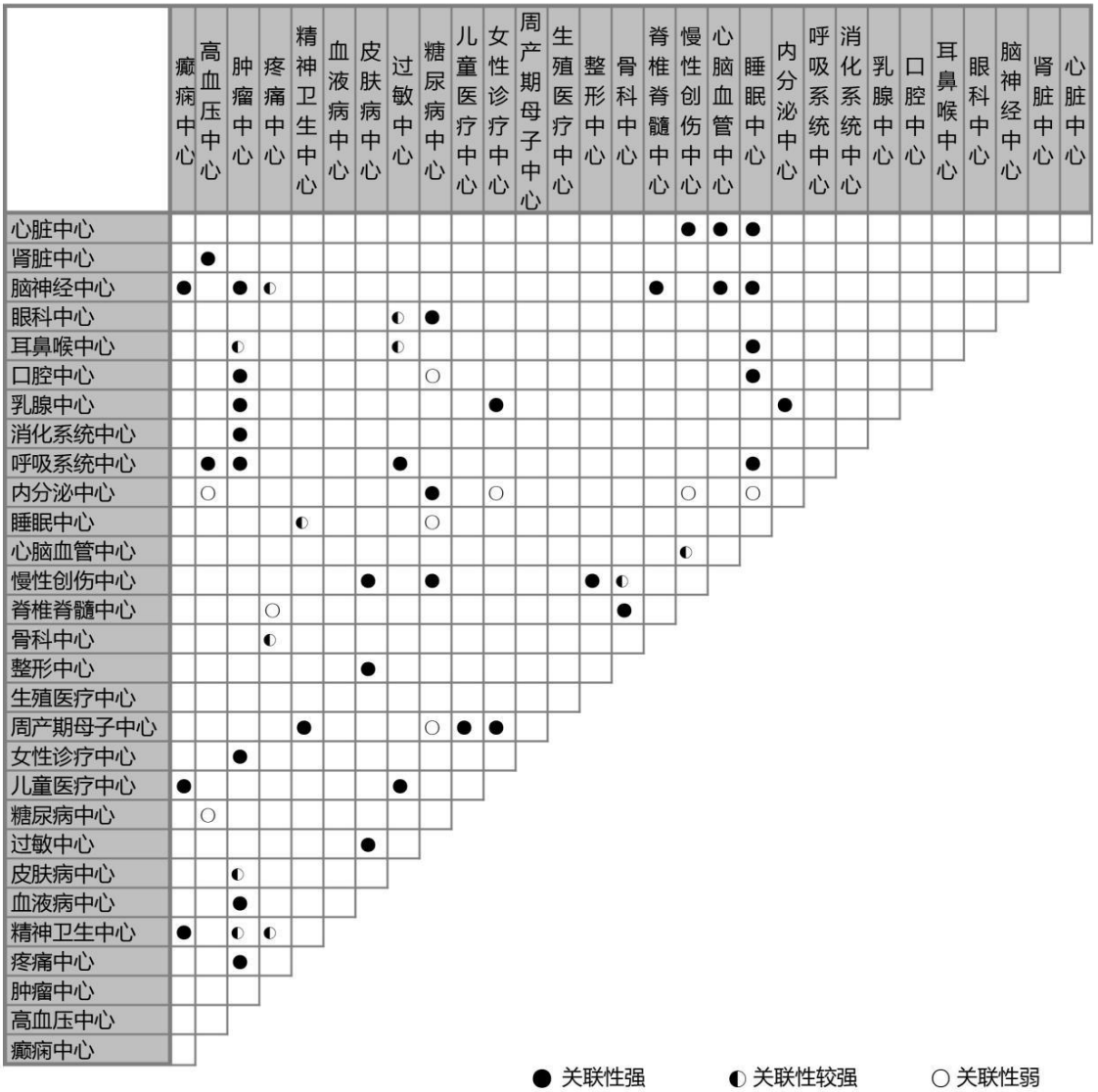


图 3-13 诊疗中心之间的功能关系（图源：改绘自文献 34）

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 小结

本节针对诊疗中心规划及功能关系层面进行研究。提出诊疗中心设计应当遵从前瞻性、功能性、适应性、合理性、高效性的设计原则；通过大量诊疗中心案例汇总、实地调研及文献资料查阅对诊疗中心规模形式、规划特征、场地功能布局特征进行分析，得出综合医院诊疗中心设置数量与医院规模呈正相关性，同时医院规模、医护资源、强势科室、患者数量也对诊疗中心建设数量产生重要影响；诊疗中心场地功能布局分为独立依附式、集中共享式、混合式；建设诊疗中心的综合医院大多采用交通立体分流、诊疗中心水平多入口的交通组织方式；了解诊疗中心功能构成，总结诊疗中心与科室、医技以及诊疗中心之间存在的功能联系，为下文诊疗中心空间布局、流线组织分析提供功能关系的研究基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 多学科诊疗中心空间布局与流线组织分析

本章节基于上一章节对综合医院诊疗中心规划以及功能关系的探讨下，立足多学科诊疗模式的医疗建筑功能空间设计特点，对综合医院诊疗中心的空间布局及流线组织方面进行研究，主要包括，诊疗中心各个功能组团之间的布局关系以及其典型平面布局，诊疗中心功能空间需求及现状设计特征，诊疗中心基于就医医疗流程的人流、物流及信息流组织关系三部分内容进行归纳分析。

4.1 诊疗中心空间布局关系分析

通过对诊疗中心各功能组团之间的布局关系研究，了解诊疗中心在综合医院中的具体功能空间定位，为空间构成及流线组织的分析提供空间布局基础。

4.1.1 诊疗中心与医技单元的布局关系

诊疗中心医技多设置采用小分散，大集中布局模式，各中心内设置小型医技，同时需要依附于大型医技中心（图 4-1）。本节探讨诊疗中心与医技单元的布局关系，构架综合医院诊疗中心建设的组织框架，是决定诊疗中心形式发展的重要步骤。基于上一章节对诊疗中心与医技单元的功能关系了解，为本节探讨诊疗中心与医技单元的布局关系奠定基础。

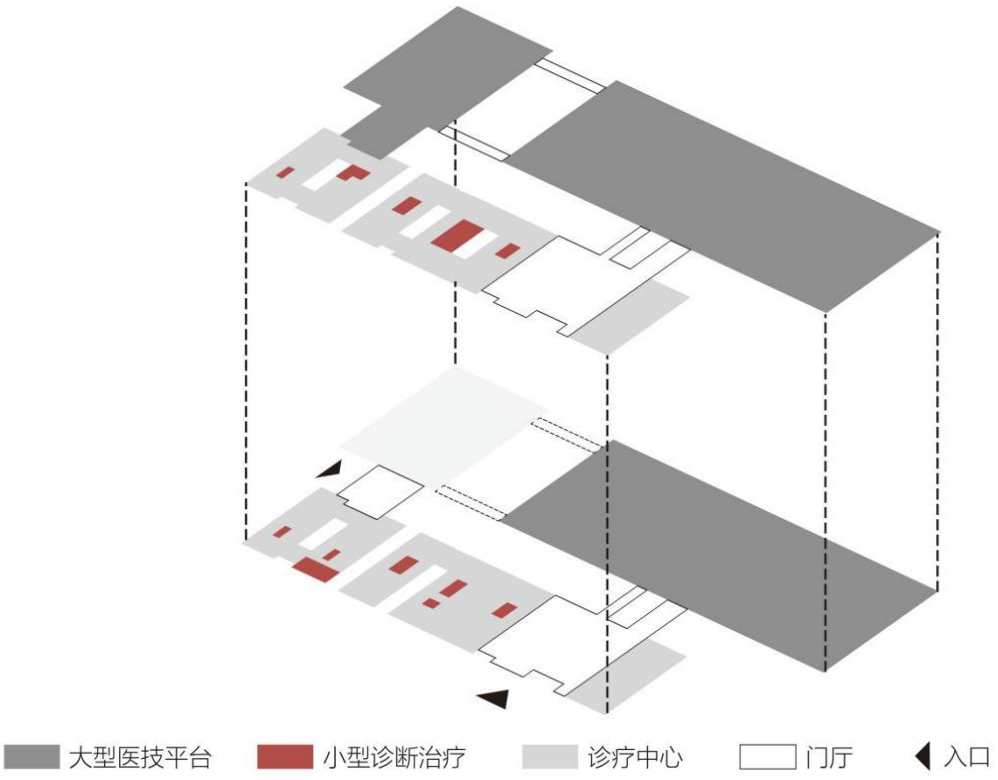


图 4-1 诊疗中心与医技关系简图（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

（1）诊疗中心与中心医技整体布局关系

诊疗中心与中心医技整体布局关系包括串联式、并联式、平台式（表 4-1）。

1）串联式

串联式主要以医技为核心，以水平线型交通为主，常分散式布置点状垂直交通，同时将门诊医技功能区域进行独立设置，此种布局模式适合传统的中小型及大型医院，也是当下综合医院最普遍使用的布局方式。如，佛山市第一人民医院、安徽医科大学第一附属医院高新分院（图 4-2）、蚌埠医学院第二附属医院新院等（图 4-3）。

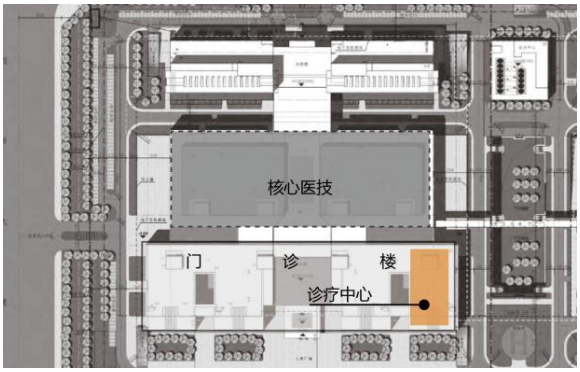


图 4-2 安徽医科大学第一附属医院高新分院
（图源：自绘）

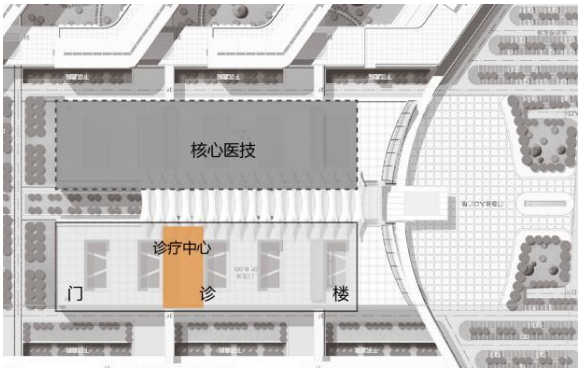


图 4-3 香港大学深圳医院
（图源：自绘）

2）并联围合式

并联围合式主要以共享医技为核心，在共享医技周边设置诊疗中心。诊疗中心并列在共享医技两侧，缩短诊疗中心与相关医技之间的距离，呈放射状发展，一般设置独立的诊疗中心，此类布局形式适合用地较为宽松的大型及超大型医院，多见于独立依附式诊疗中心。如中国科学院大学附属肿瘤医院绍兴院区、蚌埠医学院第二附属医院新院（图 4-4）、格罗宁根大学附属医院[46]（图 4-5）等。

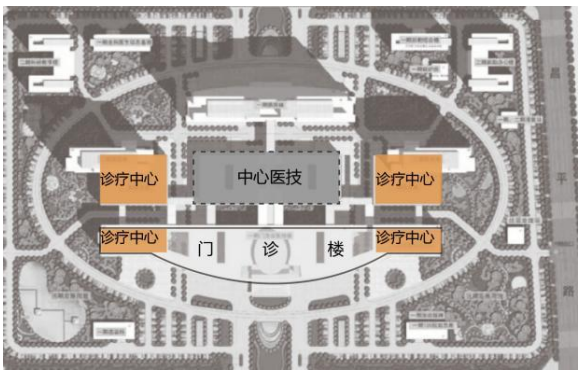


图 4-4 蚌埠医学院第二附属医院新院
（图源：改绘自《中国医院建筑选编》）

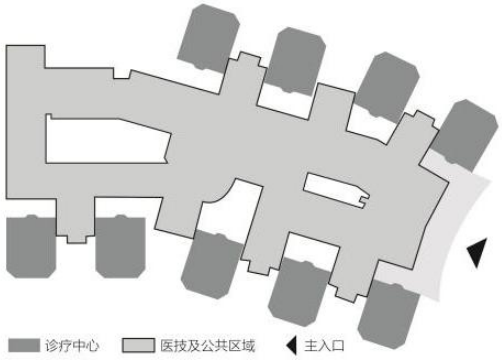


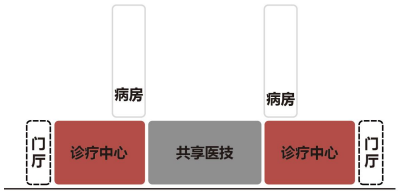
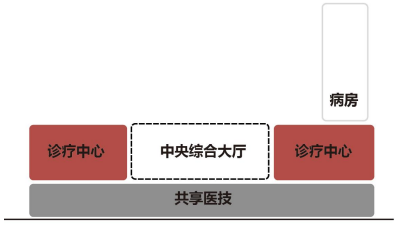
图 4-5 格罗宁根大学附属医院
（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

3）平台式

平台式以中央综合大厅为核心，采用医技平台式布局。将医技置于整个门诊空间下方，与后勤辅助整合，使得交通集约，建立高效的医疗功能空间。线型中轴使得中央大厅可结合开放多元的功能，为空间赋予活力，部分平台式由于用地狭窄，仅将医技置于门诊下方，减少中央大厅面积，节省了平面空间，使得学科之间联系更加紧密，但做检查的患者需要上下楼层，增加垂直交通的运行压力，需要注重垂直交通的合理适量排布。此布局方式适合用地有限的中小型综合医院使用，例如，深圳新华医院、成都万达 UPMC 国际医院、上海市第一人民医院眼科诊疗中心。上海市眼科诊疗中心提出多学科垂直布局模式，医院垂直叠加了三个诊疗中心，包括眼科中心，泌尿中心及消化系统中心，合理的处理功能布局及流线组织的复杂性，使得此诊疗中心可以良好的运行。

表 4-1 诊疗中心与中心医技整体布局关系（表源：自绘）

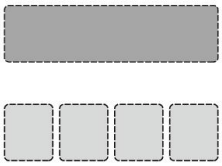
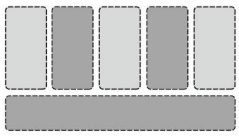
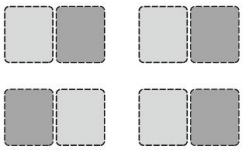
布局方式	图示	特征描述	实例
串联式		以医技为核心；串联式布局；线型水平交通为主；分散式点状垂直交通；独立功能区设置；适合大中型医院	安徽医科大学第一附属医院高新分院、佛山市第一人民医院等
并联围合式		以共享医技为核心；并联式竖向切割布局方式；线型水平交通为主；分散式点状垂直交通；放射状独立分中心设置；中心点式共享功能区；适合用地较为宽松的大型医院及超大型医院	中国科学院大学附属肿瘤医院绍兴院区、格罗宁根大学附属医院等
平台式		以中央综合大厅为核心；平台型水平交通；集约共享型功能组设置；线型中轴共享中央大厅功能区；适合用地有限的中小型医院	深圳新华医院、上海市第一人民医院眼科诊疗中心

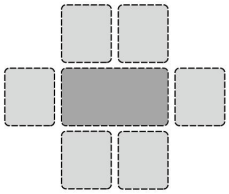
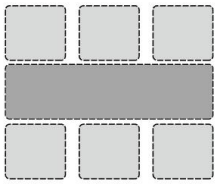
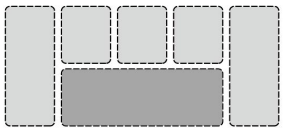
（2）诊疗中心与相关医技平面布局关系

研究同层之间多个诊疗中心与中心医技的平面位置布局关系（表 4-2），细化诊疗中心在综合医院的布局形式，分析不同布局关系之间的特征及适用范围，明确诊疗中心平面设计方向。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 多个诊疗中心与中心医技平面布局关系（表源：自绘）

分类	平行式	渗入式	组团式
简图			
案例	香港大学深圳医院 成都万达 UPMC 国际医院	深圳大学总医院 安徽医科大学第一附属医院 高新分院	深圳市宝安区人民医院

分类	围合式		
简图			
案例	西安国际医学中心医院	四川大学华西锦江院区	长三角国际医学中心总医院 蚌埠医学院第二附属医院新院

1）平行式布局

平行式布局指诊疗中心组团与中心医技功能分布集中、相对平行的平面布局方式。一般由医院街联系两平行功能部分，患者可通过医院街或连廊空间从诊疗中心到达相关医技，特征在于患者可清晰识别不同功能分布，但容易造成部分诊疗中心与相关医技流线过长。此种模式适合中小型及大型的综合医院诊疗中心布局，如：港大医院（图 4-6）、成都万达国际医院（图 4-7）。随着医院规模增大，平行式使得两平行线之间垂直距离增长，造成效率低下。

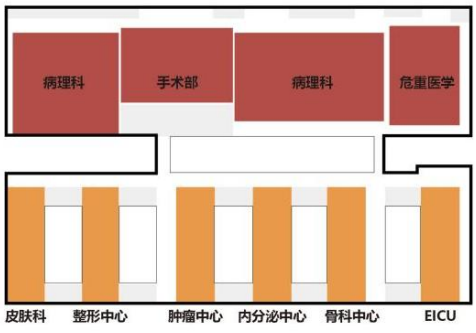


图 4-6 香港大学深圳医院（图源：自绘）

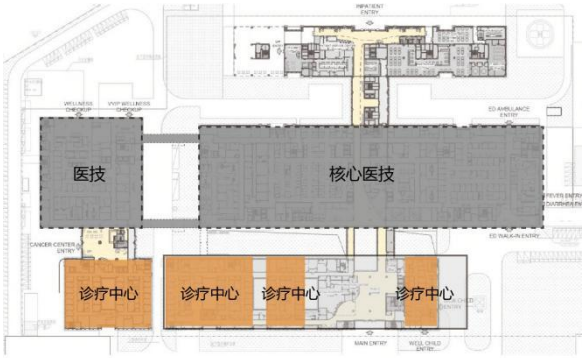


图 4-7 成都万达 UPMC 国际医院（图源：改绘自国际视野下的花园医院——成都万达 UPMC 国际医院[J]. 中国医院建筑与装备, 2022.）

中国知网 https://www.cnki.net

2）渗入式布局

渗入式式布局指医技部门组团布局，诊疗中心根据功能关系及医技之间的空间，选择渗入医技组团，临近相关医技的布局形式。医技集中使得使医疗器械的使用效率更高、管理更统一，诊疗中心的渗入设计，使患者实现就近诊疗，缩短患者就诊路线。此类型适合医技空间充裕可置入门诊单元的大型综合医院，如，深圳大学总医院（图 4-8）、安徽医科大学第一附属医院高新分院（图 4-9）等。

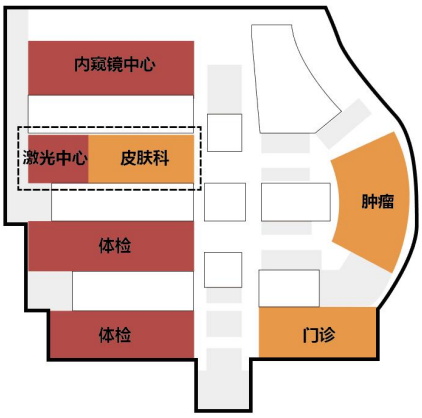


图 4-8 深圳大学总医院（图源：自绘）

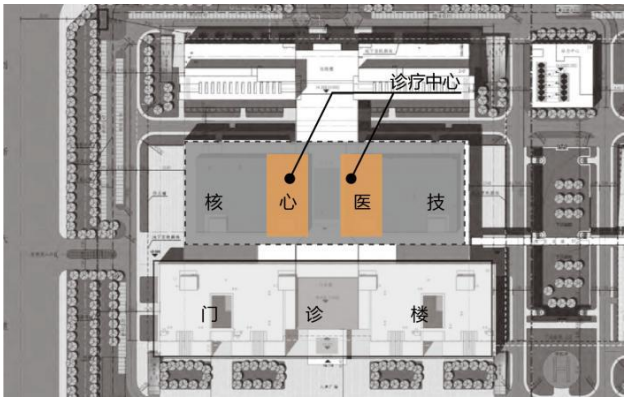


图 4-9 安徽医科大学第一附属医院高新分院（图源：改绘自《中国医院建筑选编》）

3）组团式布局

组团式布局是临近布置诊疗中心及相关医技中心，可将两者组团作为完善的诊疗中心布局，是综合医院设置多个诊疗中心时较常采用的布局形式。缩短患者就诊流线，满足患者一站式诊疗需求。组团布局具备一定灵活性，同时可以自由组合，创造丰富的空间形式，组团中的医技中心同时又可与多诊疗中心进行联系，形成局部围合式布局；不同组团可以预留空间位置，为未来功能布局调整做出弹性的设计规划。适用于改扩建以及新建的大型及超大型综合医院诊疗中心建设。

如深圳宝安人民医院，在肾病与消化疾病中心中（图 4-10），消化疾病中心临近内镜中心布置，同时内镜中心内部设置 ERCP，杂交手术室，内镜室医技应急室，一体化的治疗服务提升了患者的就医体验；妇科与产科中心设置了患者需要的全部医技检查（图 4-11），包括 B 超、心电图以及盆腔检查等，同时满足抽血检验与药房也在同层解决，为行动不便的生育患者提供了“一站式”服务。

中国知网 https://www.cnki.net

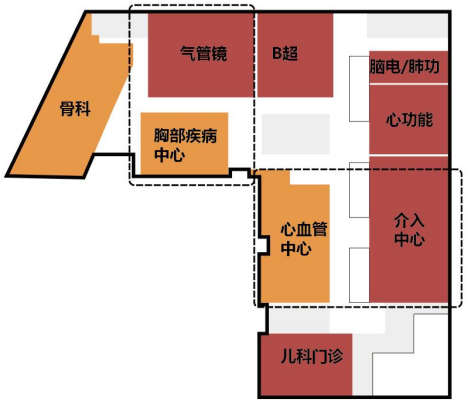


图 4-10 深圳市宝安区人民医院胸部疾病中心及心血管中心（图源：自绘）

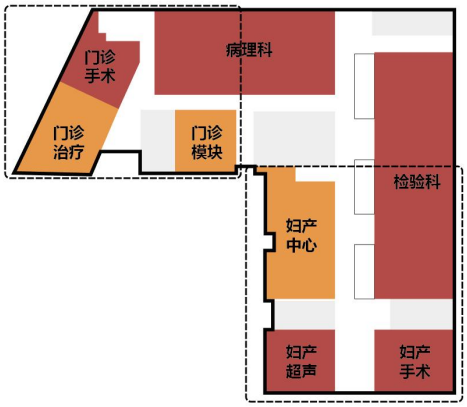


图 4-11 宝安人民医院妇产中心（图源：自绘）

4）围合式布局

围合式布局指诊疗中心围绕医技部门设立，医技部门一般位于建筑的中心。此种模式方便四周的诊疗中心快速到达，方便诊疗中心就近与医技功能建立组团关系。如四川大学华西第二医院锦江院区（图 4-12），医技布置较为分散，诊疗中心围合医技中心布置使得各中心均方便到达就近医技；西安国际医学中心医院（图 4-13），医技中心则居中而置，突出了医技中心的核心地位。由建筑中心四向通达的设计布局，优化就诊流程，医技中心可以等距、便捷地为附近的诊疗中心提供支持与服务。适用于大型及超大型医院建设诊疗中心采用。

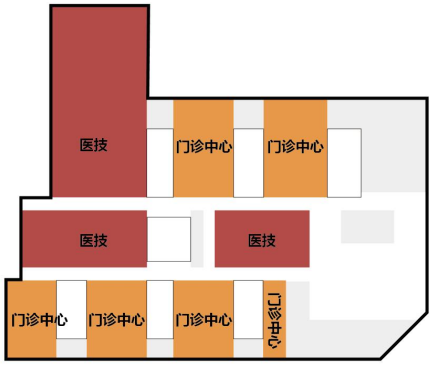


图 4-12 四川大学华西第二医院锦江院区（图源：自绘）

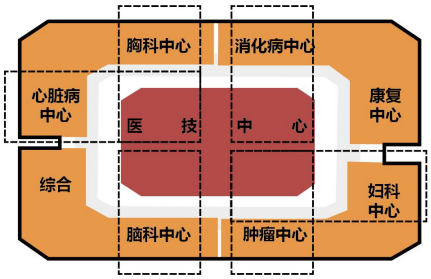


图 4-13 西安国际医学中心医院（图源：自绘）

4.1.2 诊疗中心与交通单元的布局关系

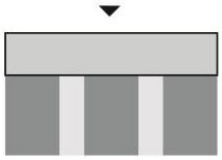
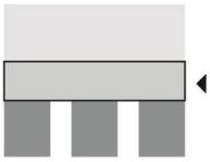
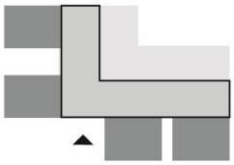
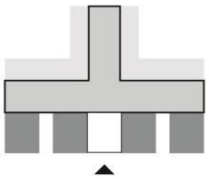
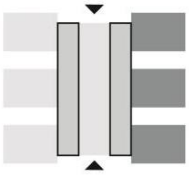
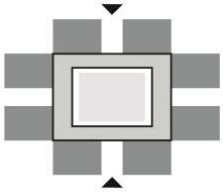
建设诊疗中心的综合医院规模均较大，独立依附式诊疗中心通过连廊、灰空间等与综合门诊连接，依附于综合门诊的诊疗中心一般采用医院街形式进行联系，由于诊疗中心弹性布局、高效便捷的设计考虑，加之综合医院规模逐渐增大，联系诊疗中心的医院街也呈现多样特征，探讨诊疗中心与交通空间的布局关系对未来的优化布局、拓展空间

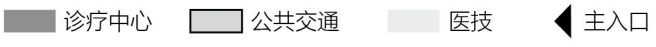
中国知网 https://www.cnki.net

具有较大意义。

交通空间主要包括医院街、电梯厅、楼梯间及连接各中心走廊空间。本节主要就联系诊疗中心的医院街空间进行形式特征进行总结（表 4-3），并对各分类进行特征描述。

表 4-3 诊疗中心交通空间分类（表源：自绘）

分类名称		简图	实际案例	床位数（个）
单街	单街单侧		成都万达 UPMC 国际医院	500
			安徽省立医院北城院区	1900
	单街双侧		香港大学深圳医院	2000
双街	双街 L 型		深圳市宝安区人民医院	3300
	双街 T 型		中山大学附属第一（南沙）医院	1500
			南昌大学第一附属医院象湖院区	3200
			蚌埠医学院第二附属医院新院	3000
	双街平行		温州医学院附属第一医院迁扩建工程	3000
回字街	-		西安国际医学中心医院	5037



（1）单医院街

单街单侧使用一条医院街串联诊疗中心及医技，医院街偏于一侧，横向一字排开，入口多设置于医院街靠近中间的位置，主要用作进入各诊疗中心前的分流及引导功能，

中国知网 https://www.cnki.net

多用于较为狭长的建设用地，适合床位数较少的中小型及大型综合医院。

单街两侧分布诊疗中心及医技中心，是当下大型医院常见的布局形式。一般入口位于医院街尽端，具有强引导性；部分主入口位于医院街中部，与上文单街单侧特征相似，便于分流。除此之外，大多诊疗中心设置单独出入口，使得患者不经由门诊大厅，直接从医院接一侧专科入口进入，缓解主入口的人流压力。

（2）双医院街

双街是由两条医院街通过横纵交错或平行的形式组成的交通组织方式。双街具有较强的分隔特征，可较好的进行患者分流，同时避免形体过于狭长，缓解过长医院街给患者带来的压力。其中双街 L 型，入口大多位于角部，此形式将医院分为两部分，可在一定程度上避免不同诊疗中心之间的交叉感染，如：淄博市妇幼保健院，将两区分别定义为健康区及疾病区，达到了隔离效果。双街 T 型是单街双侧的升级版，入口一般位于两条街的交界处，另一条医院街大多设置于医技部门，连通住院与诊疗中心，引流与分流效果显著，适用于超大型综合医院布局，也是多学科诊疗中心中最常见的布局形式。双街平行式即两条街道分别置于诊疗中心与医技、医技与住院之间，提升了空间的质量，适用于建设场地宽裕的超大型综合医院的交通组织。

（3）回字医院街

回字形医院街，共享医技位于医院街的中心，四周分布不同学科诊疗中心，使得诊疗中心与医技有更加便捷的联系。一般应用于场地条件较为方正，适用于建设场地充裕的超大型综合医院。

通过对实际案例医院街设置模式及实例床位数的统计，可以发现随着床位数增多，诊疗中心内部公共交通医院街逐渐从单街向双街转变。通过多条医院街空间的设置，缓和了医院人流量逐渐增大的压力，为医院诊疗中心提升医患就医品质提供了发展空间。

4.1.3 诊疗中心之间的布局关系

本节就上一章诊疗中心之间的功能联系分析基础上，对相互关联诊疗中心之间的布局关系进行探讨，了解诊疗中心之间的连系方式，为临近布置的诊疗中心提供设计布局上的参考依据。

1）水平布局方式

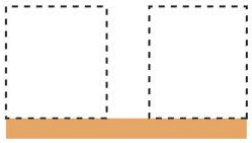
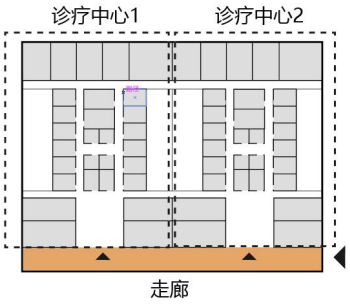
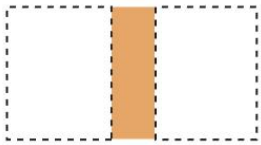
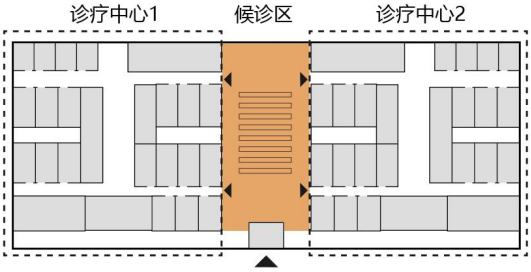
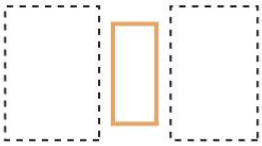
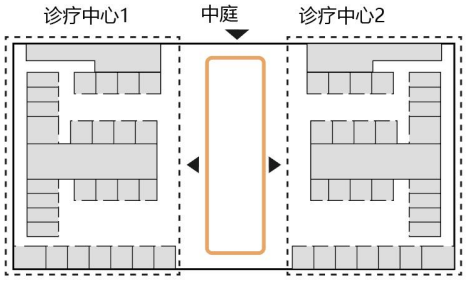
水平布局主要指诊疗中心之间通过走廊、候诊空间串联，或是通过非医疗功能空间进行连接（表 4-4）。

中国知网 https://www.cnki.net

走廊连接多用于中小型医院诊疗中心之间，同时多用于诊疗中心后区医辅空间的联系；候诊空间串联，使得两个诊疗中心共用同一候诊空间，资源合并，空间开阔且设施全面，部分诊疗中心将服务功能进行整合，设置为一站式服务模块，置于诊疗中心前端，与候诊区域相结合，为患者提供一站式服务；通过非医疗功能空间进行连接，可置入中庭庭院空间，增强中心的景观视觉。

整体形式包括同层布局、紧邻布局，相关性强的诊疗中心紧邻布置或者合并布置，通过水平联系。不能紧邻布置的相关性较强诊疗中心之间应当同层布置，根据清晰的导视系统进行引导前往。相关诊疗中心之间水平布局容易实现学科之间相互支持、相互渗透的模式，减少患者上下楼层增加的交通压力，更全面的为患者提供便利高效的医疗服务，保证患者的就医体验。

表 4-4 诊疗中心之间水平布局连接方式（表源：自绘）

分类	简图	实际案例
走廊串联		 成都万达 UPMA 国际医院
候诊串联		 成都京东方医院
中庭串联		 首都儿科研究所附属儿童医院通州院区

中国知网 https://www.cnki.net

2）垂直布局方式

垂直布局指两个及以上具备较强关联的诊疗中心分层布置。由于建设原因无法实现高效水平布局时，通过中心外部交通核合理分布进行垂直联系的布局形式，或是中心自身分层设置，内部设置垂直交通进行联系。联系性较水平布局弱，不过保证了功能区之间交通顺畅。如中山大学附属南沙医院，部分中心之间垂直分层，通过不同楼层与相关中心进行联系。

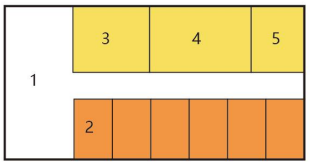
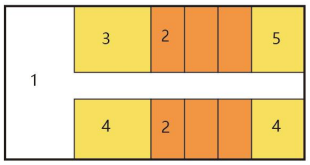
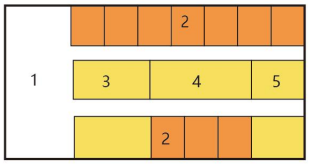
4.1.4 诊疗中心的典型平面布局

多学科诊疗中心平面布局主要分为候诊区、诊查区、检查治疗区及医辅区。诊查区包括中心内所有诊查室，检查治疗区包括检查室、治疗室及手术室等空间。医辅区主要包括医护使用的办公室、会诊室、休息室、示教室以及护士站等空间。

（1）平面布局分类方式

根据诊室与检查治疗区关系进行布局划分，可将诊疗中心核心功能区域分为诊室医技平行布局、诊室医技并联布局，诊室医技混合布局（表 4-5）。

表 4-5 根据功能关系划分布局形式（表源：自绘）

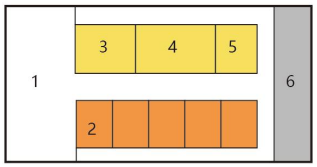
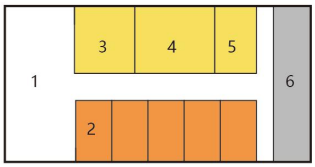
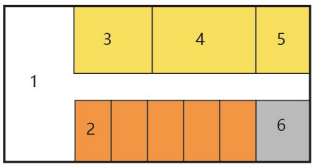
	诊室医技平行布局	诊室医技并联布局	诊室医技混合布局
图示			
特征	功能清晰，适合涉及科室及医技较少的器官诊疗中心使用。	根据诊疗流程布置功能，就诊流线合理，空间布局具有灵活性。单廊布局，适合涉及功能房间较少、医疗流程较为固定的诊疗中心使用。	结合前两种布局特征，使得诊区可容纳更多功能用房。适合空间需求量大的系统及疾病诊疗中心使用。

1候诊区　2诊查区　3检查区　4治疗区　5手术区

根据医患流线组织可将布局形式划分为医患完全分流、医患局部分流、医患不分流三种形式（表 4-6），将于下文流线一节展开分析。目前大多诊疗中心采用医患局部分流布局，在部分诊室或治疗室进行医护通道置入，直接联系主要医护交通核，创造独立的医护流线，避免一定程度上流线交叉导致的疾病感染。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 根据医患流线划分布局形式（表源：自绘）

	医患分流	医患局部分流	医患不分流
图示			
特征	医患分流，保证医患流线不交叉，增强医生领域感，促进不同科室医生之间交流。	局部分流，通过诊疗中心后区流线与其他单元医疗辅助区串联。	节省空间，适用于小型诊疗中心采用。

1候诊区 2诊查区 3检查区 4治疗区 5手术区 6医辅区

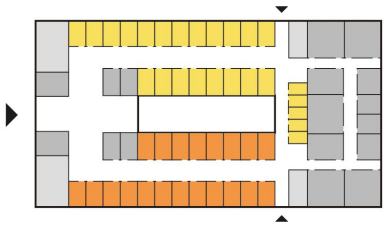
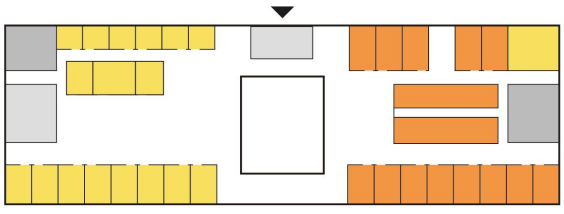
（2）典型平面布局汇总

针对典型综合医院诊疗中心单元进行平面功能布局分析，主要分为诊室医技分离与诊室医技混合两种形式（表 4-7）。

诊室医技分离即诊室与医技拥有自身功能独立的流线布置。此种形式水平布置或垂直布置，使得功能分区明确，流线清晰。如蚌埠医学院第二附属医院新院，采用独立式布局，医技部分通过一层交通空间通往二层，形成完整诊疗中心；成都 UPMA 国际医院的诊疗中心，采取门诊、化疗与静脉调配功能垂直布置，通过竖向交通联系，实现了诊断、检查、治疗的一站式服务。大多水平布局的诊疗中心医技分离，医技空间可与周边相邻诊疗中心合用，从而提高医技空间使用效率，避免各诊疗中心均设置独立医技造成的资源浪费。

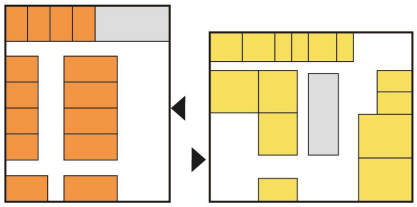
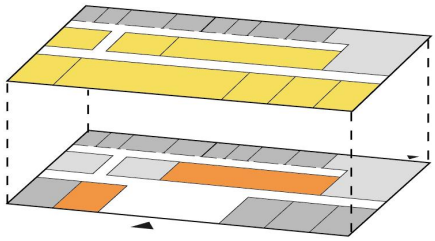
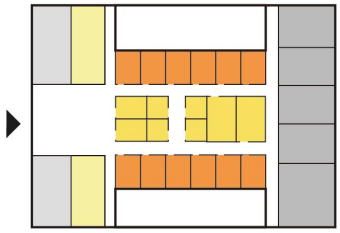
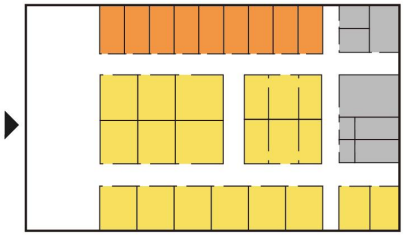
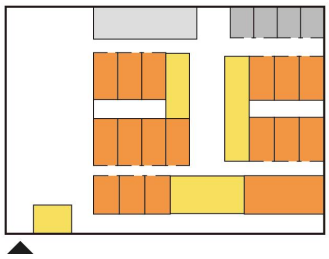
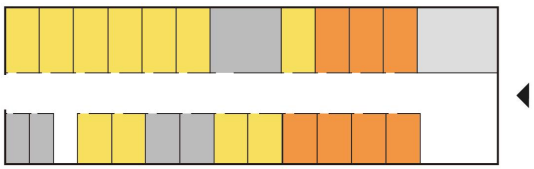
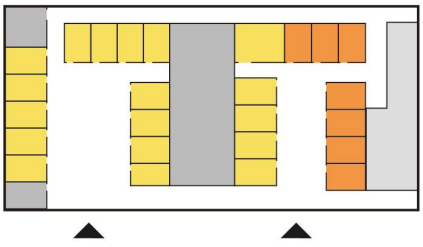
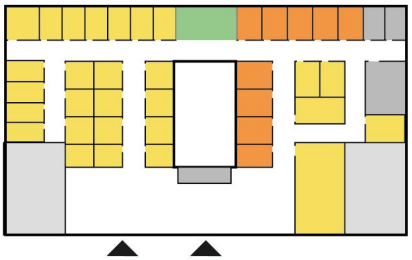
诊室医技混合，根据诊治流线进行分区，流线简洁，缩短诊室与治疗之间的距离，可在中心内形成小型诊断-检查-治疗组团，为患者诊疗活动带来巨大便利。一般为就诊系统较为独立的诊疗中心使用。

表 4-7 典型平面布局分类（表源：自绘）

分类	典型案例平面	
诊室医技分离		
	温州医学院附属第一医院迁扩建工程诊疗中心	复旦大学附属中山医院青浦分院神经疾病中心

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-7

分类	典型案例平面	
		
	深圳宝安人民医院肾病中心	蚌埠医学院第二附属医院新院心脑血管中心
		
	成都万达 UPMA 国际医院诊疗中心	香港大学深圳医院神经心血管中心
诊室医技混合		
	成都京东方医院诊疗中心	深圳大学总医院皮肤病中心
		
	首都儿科研究所附属儿童医院心脏中心	深圳宝安人民医院妇产中心



绝大多数建设诊疗中心的综合医院均采用模块化布局。标准单元的模块化不但可以让医院更加简洁、合乎逻辑且高效，而且还可以降低医疗运行的容错率，从而进一步提升医院的安全性。同时标准化除了功能的标准化，还强调人流路径与运行动线的标准化，这样使得患者可以在较短时间内快速适应新的空间模式，提升患者就诊效率。

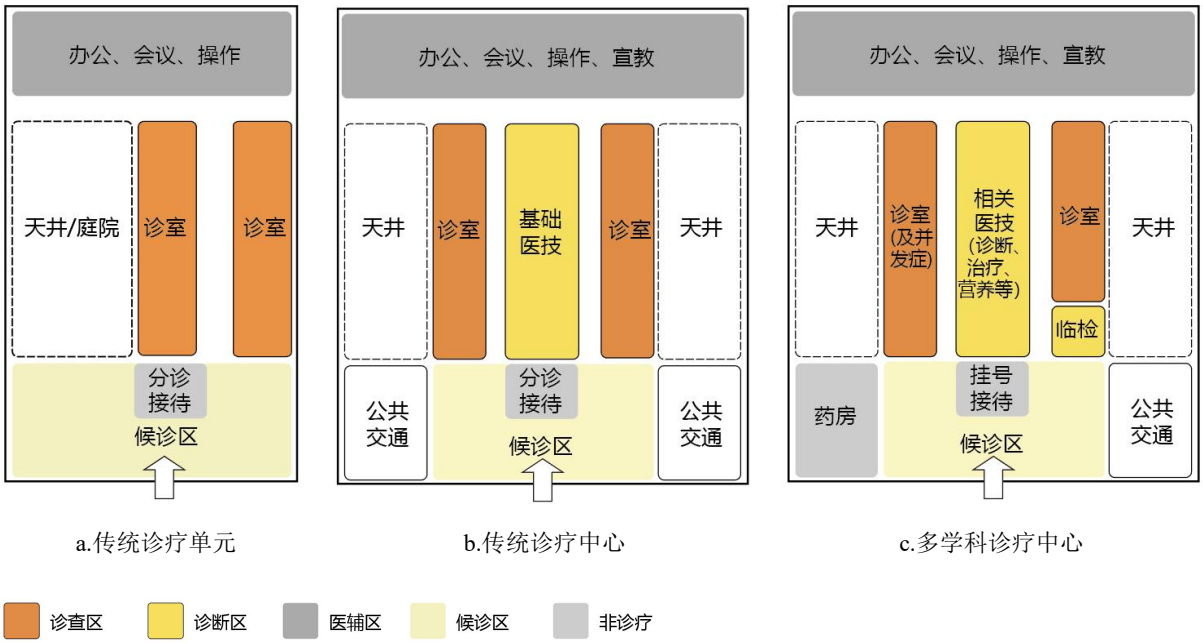
中国知网 https://www.cnki.net

（3）与传统诊疗单元对比

诊疗中心单元与传统诊疗单元空间组织方面较为趋同（图 4-14），均分为前区候诊、中区诊疗、后区医辅。诊疗中心相比传统诊疗单元具有功能整合齐全、空间布局灵活、注重内部功能组织等特征。

传统单元在前区一般仅包括服务接待的分诊功能，门诊的功能配置较为单一，以基本诊室辅以少量简单检查治疗功能；医生看诊后给出检查方案，患者到相应的医技单元去做检查，拿到检查结果后回到诊室，由医生来制定具体的治疗方案。

诊疗中心则在传统诊疗单元基础上增设非诊疗功能，包括分中心药房、挂号缴费功能等，为患者提供一站式的便利服务；增设了疾病救治相关医技与检查功能，同时按照就诊流程进行功能区域的设置，使得医疗流程更加完善；在后区布置上，传统与诊疗中心布局大致相似，后者会根据需求进行医疗辅助空间增设，完善中心单元功能。多学科诊疗中心在传统诊疗中心基础医技配合相关诊室的基础上，更加注重疾病的系统整体治疗，包括增加并发症相关诊室与检查室、同时注重后期营养科等科室的置入、除此之外，增设宣教空间以完善诊疗流程。



a.传统诊疗单元　　b.传统诊疗中心　　c.多学科诊疗中心

图 4-14 与传统诊疗单元对比（图源：自绘）

在具体功能的布局中（图 4-15），诊疗中心在中区增设诊断相关功能，包括设置小型医技的检查室、治疗室等，同时为诊疗后期设立营养科室，完善从诊治到后续保健的疾病治疗流程；入口处设置临检区域，补充诊疗过程的前期基础诊断，同时设置分中心药房等功能为中心提供便利的后期服务支持，设置 MDT 会诊室完善一站式就诊流程。

中国知网 https://www.cnki.net

不同诊疗中心根据疾病救治所需功能，在基本布局基础上进行功能布局的调整完善。

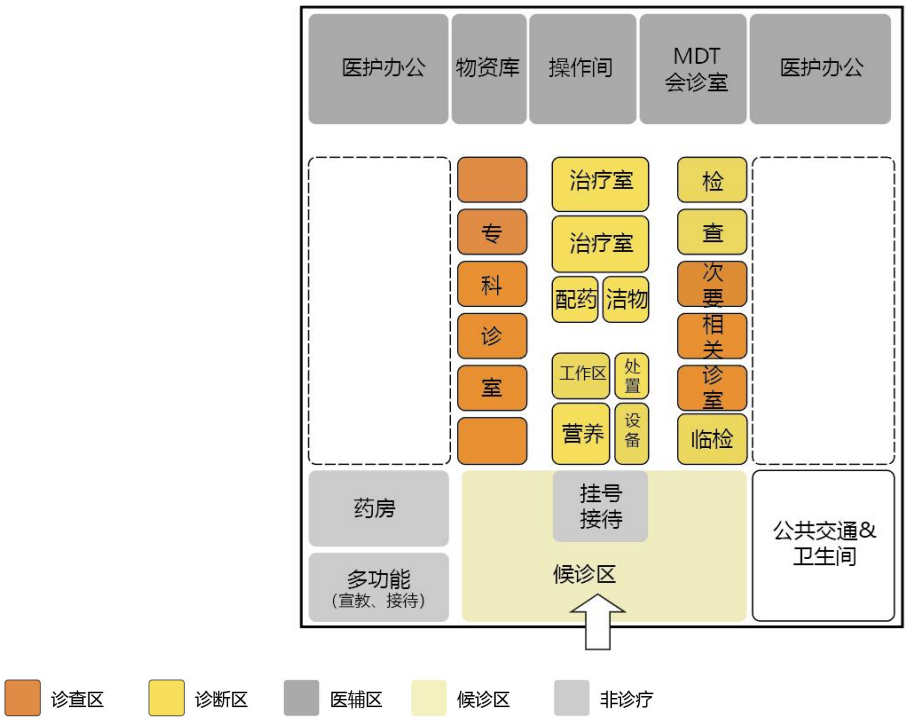


图 4-15 多学科诊疗中心平面布局简图（图源：自绘）

首都儿科研究所附属儿童医院通州院区心脏中心（图 4-16），与传统诊疗单元相比增设多功能检查房间，提升就诊过程的效率。将医护区与相关信息分析功能区进行整合，使得医患分流同时保证各医技科室之间的联系与服务保障。开放式的医护区具备灵活性的特征，可根据后期功能空间调整需求进行弹性改进，增设大型医技空间等，以满足不断变化的功能及技术需求。

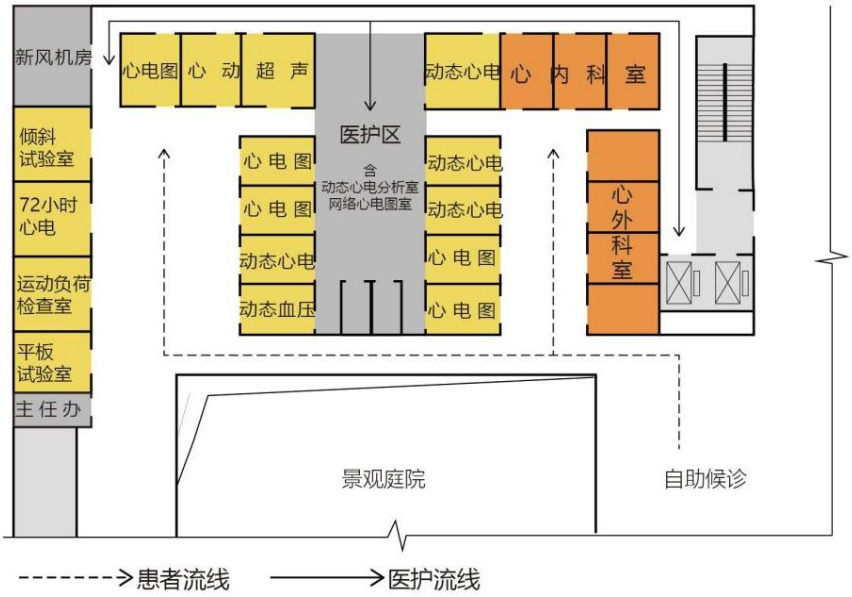


图 4-16 首都儿科研究所附属儿童医院通州院区心脏中心平面图（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 诊疗中心空间构成特征分析

以疾病为中心的多学科诊疗中心单元包含公共区域、药房、会诊室等医疗辅助区域、诊室区域及相关医技等功能区域。相较于传统诊疗单元，集合了医技、药房等空间以及自助服务设施等功能，使得整个单元功能更加多元、便捷，极大缩短了患者往返于医技与门诊的流线，给患者带来良好的就诊体验。基于多学科诊疗模式的诊疗中心空间设计原则主要体现在便捷、高效、以患者为中心。以下将对综合医院中，基于 MDT 模式的诊疗中心典型空间构成及特征进行研究分析，主要分为诊疗空间、非诊疗空间两类。

4.2.1 诊疗空间

诊疗空间包括诊室、医技科室与医疗辅助用房。本节选用 MDT 模式下较为典型的 MDT 会诊室及复合手术室进行分析。

（1）MDT 会诊室

1）MDT 会诊室基本特征

MDT 会诊室可以应用于多学科的临床诊疗、会诊与个案研讨。参与会诊的成员通常是各学科的专家，主任与主治医生等。诊室面积根据适宜人数而定，避免空间过大给患者带来精神压力，MDT 室（图 4-17）配备了视频、语音等多媒体设施，能与医院的信息管理系统与影像系统相连，并具备远程会诊的条件[47]。会诊和讨论区配置了会议桌椅，满足了会议、示教与远程会诊的需要。同时配备白板，观片灯等辅助设施。此外，部分 MDT 室设置病患家属区域，给患者带来安全感。

MDT 会诊室一般设置于诊疗单元相对安静区域，为医患提供最舒适的会诊场地。会诊室面积大小需根据科室的规模尺度、参会人员数量、日常会诊使用频率以及临床上的具体情况而定。部分诊疗中心成立 MDT 会诊中心（图 4-18），使各疾病诊疗中心在医院固定区域进行联合会诊，如深圳市肿瘤医院配备用于与院外专家交流病情的远程会诊系统及 MDT 会诊室。还有一部分医院在诊疗中心内部设置 MDT 会诊室，方便临近学科专家经由医护专用通道进行诊疗，提升医患就医诊治效率。

中国知网 https://www.cnki.net

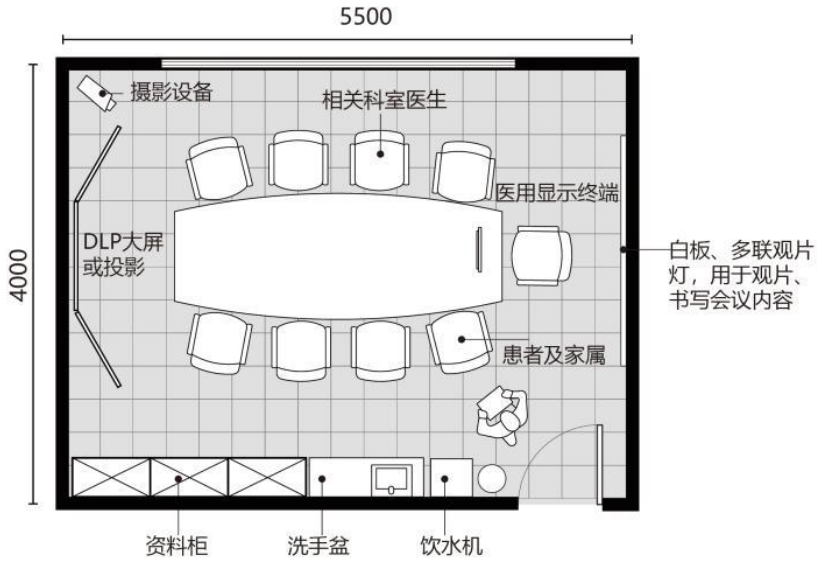


图 4-17 MDT 会诊室一般平面布局
（图源：改绘自《医院功能房间详图集》）



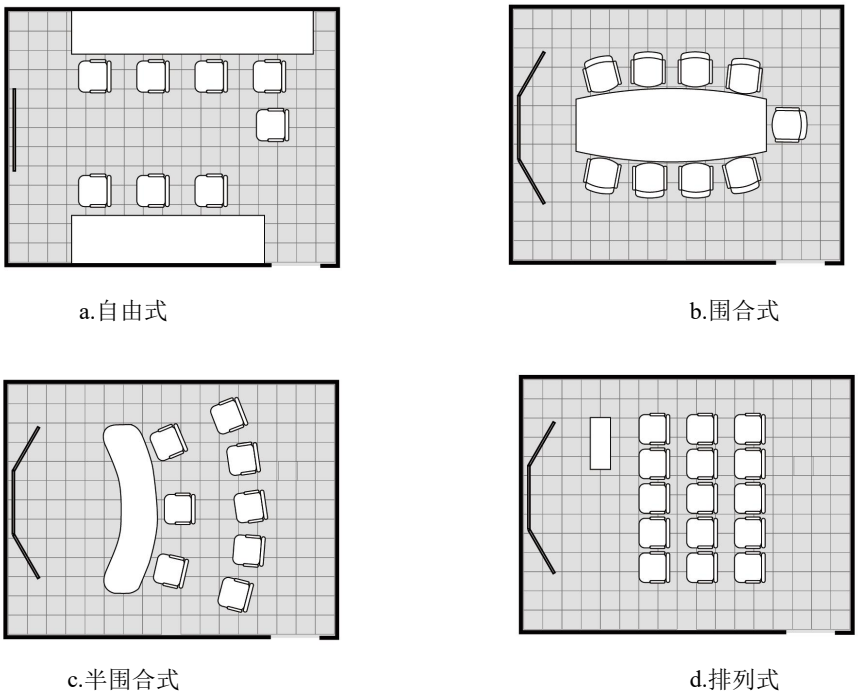
图 4-18 深圳大学总医院联合会诊 MDT 中心（图源：自绘）

MDT 会诊室考虑诊疗的连续性，多科室协作、多部门配合，为患者提供一体化连续性的高质量医疗服务，避免患者辗转于多个科室，实现复杂疑难急危重症疾病多学科一站式个性化精准治疗。基于多学科诊疗模式的综合医院诊室应当给医生提供一个设备齐全、网络畅通、交流无碍且安静的会诊环境；为患者创造轻松舒适的会诊环境，设置隔声材质，减少外界声音影响，缓解疑难病症患者心理生理的压力，同时保护患者隐私与尊严。

中国知网 https://www.cnki.net

2）MDT 会诊室布局方式

MDT 会诊室布局方式包括自由式、围合式、半围合式、排列式四种（图 4-19）。



a.自由式　　b.围合式

c.半围合式　　d.排列式

图 4-19 MDT 会诊室布局方式（图源：自绘）

自由式布局指会诊室与医护休息室或是办公区合并设置。借用原场地的视频会议设施开展会诊，会诊室多根据多学科科室布局就近选用，流线便捷，空间缺少向心感，可作为临时场地，但长远发展应当建立专属无干扰的 MDT 会诊室。

围合式基于传统会议室布局，增设 MDT 会诊所需设备及网络，此种形式通过围合增强患者与医生的互动，促进参与者之间更好地交流和沟通，增强患者参与感，提高会诊效率。部分会诊室会增设检查台，有利于会诊期间对患者进行实时诊查。围合式是当下大多 MDT 会诊采取的会诊室布局形式。

半围合式多用于在排列式的基础上，将会诊空间的会议桌椅半围合布置，产生向心性，方便与远程专家进行交流沟通。多用于大型综合医院会诊中心布局形式。

排列式即座位呈直排式布局，增强与会人员的视觉聚焦，使其专注于主讲人或是屏幕展示内容。部分医院会安排患者及家属在屏幕前，使医患呈对立布局，增加患者紧张心理。排列式布局适用于较多人参与、空间场地较大的大型 MDT 会诊。

（2）复合手术室

诊疗中心的医技空间包括检查、诊断与治疗，辅助诊室进行疾病治疗。复合手术室

中国知网　https://www.cnki.net

作为新型多学科协作治疗空间，在多学科协作下的医技空间发展上具有重要的意义。

复合手术室，又称“杂交手术室”，指将原本需要在不同手术室、分期完成的重大手术，合并在一个手术室里一次性完成的手术室。复合手术室由手术间、主机房、设备间、控制间等功能用房组成。通过设备的整合实现流程的高效。复合手术是实现了多学科同步联合的最佳治疗方式。可多科室协调共同进行手术，高效地将多学科专家进行集合，改善手术流程和某些疾病的治疗过程，可以同时进行疾病相关的外科手术、介入治疗医技影像检查等医疗活动，打破学科之间的壁垒，借助全新的复合式手术设施，深化了以患者为中心，多学科诊治的理念。除此之外，复合手术可以简化手术流程，缩短治疗周期，使得医护无需在治疗科室与手术室之间多次转移患者，节约宝贵的救治时间，为患者提供最具保障的治疗。如在手术发生意外时，直接由外科医生实施外科抢救，避免增加患者在手术室与导管室之间来回转运的风险，保证患者安全于救治效率。

复合手术在血管、骨科、胸外、神经、心脏等多领域都有着广泛的应用。如老年心脏瓣膜置换术，往往需要心内、心外、影像、麻醉等多学科共同合作，才能完成一台手术。因此很多医院开始进行多功能复合的杂交手术室建设，如福建医科大学附属医院DSA+CT+MRI 复合手术间（图 4-20）。



图 4-20 福建医科大学附属第一医院复合手术间
（图源：福建医科大学附属医院官网）

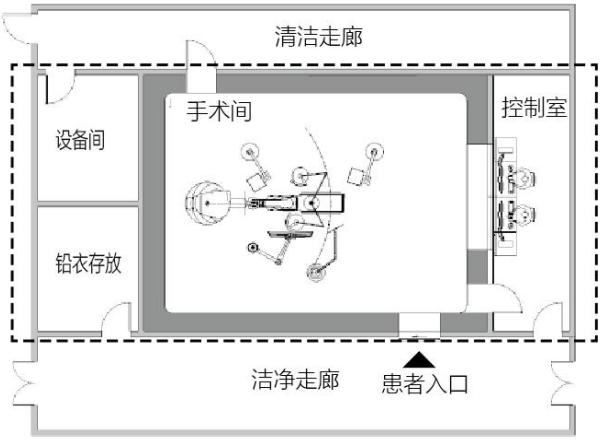
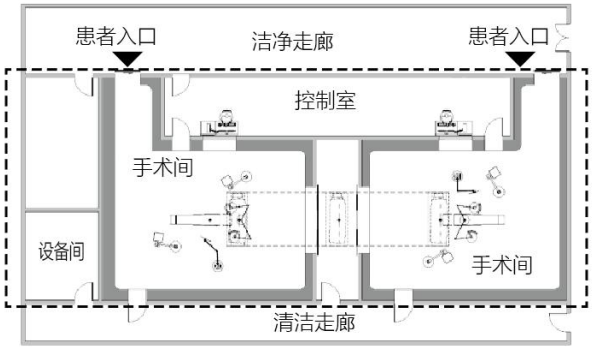
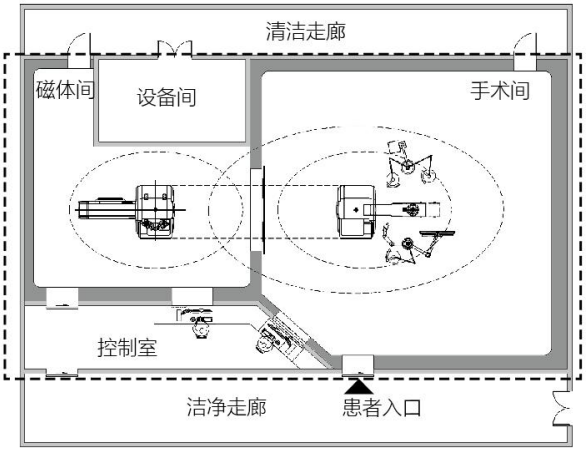
复合手术室包括单一组合方式的 DSA 复合手术室、CT 复合手术室、MRI 复合手术室和多功能组合方式的 DSA+CT 复合手术室、DSA+MRI 复合手术室、DSA+CT+MRI 复合手术室，常见复合手术室功能用房最小尺寸及平面示意图如下表所示（表 4-8）。多功能组合方式的 DSA+CT 复合手术室、DSA+MRI 复合手术室、DSA+CT+MRI 复合手术室的建筑面积应在相应单一类型复合手术室建筑面积的基础上进行叠加计算并适当调整。

手术室空间面积随着技术的进步与集成变得越来越大。目的是为了能容纳更多的工

中国知网 https://www.cnki.net

作人员和更多的医学设备，包括手术机器人，术中 MRI，显示病人信息的屏幕等。当今大多医院手术室面积约为 55m²～75m²，可容纳更多学科的医疗团队，并为高技术的医学设备与技术提供支撑。除此之外，包括将 B 超与妇产以及检验样本采集进行集成的手术室用于妇科手术、DSA 与心血管的集成用于更便利治疗心血管疾病。手术室的集成设计成为一种趋势，给医患带来高度便利及安全的使用体验。同时结合智慧医院及远程医疗，医技空间的专业化、数字化、智慧化、系统性成为需要重点考虑的问题。

表 4-8 常见复合手术室及平面示意图汇总（表源：自绘）

手术室	功能用房及最小尺寸（mm）	平面示意图
DSA 复合手术室	手术间 8000×6000 设备间 2400×3000 控制间 2600×4000	
CT 复合手术室	手术间 8000×6000 主机房 6000×6500 设备房 2400×3000 控制间 2600×4000	
MRI 复合手术室	手术间 8000×6000 主机房 6000×7000 设备间 2600×4500 控制间 2600×4000	

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 非诊疗空间

诊疗中心的非诊疗空间主要功能包括候诊、分诊、挂号、药房、收费、咨询等，部分中心设置一站式服务区将上述功能进行整合。本节主要就一站式服务区以及候诊区进行空间特征分析。

（1）一站式服务区

基于 MDT 模式的一站式服务原则，诊疗中心的服务空间也基于此进行相应的调整及整合。一站式服务一般包括预约服务、健康咨询、导医导诊、挂号缴费等功能。诊疗中心在患者诊疗前区设置一站式服务站，集合挂号缴费、咨询服务、健康教育、便民服务、药房等非诊疗空间（图 4-21）。针对老弱病残孕等特殊人群设置服务站，为无人陪同，对智能服务系统不熟悉的患者提供问询、陪同诊疗的服务，体现以患者为中心的宗旨。通过一站式服务，患者能够享受到便利的服务，同时节省往返于门诊大厅的精力、时间，便于舒缓来回奔波带来的情绪烦躁问题，提升患者就诊效率。

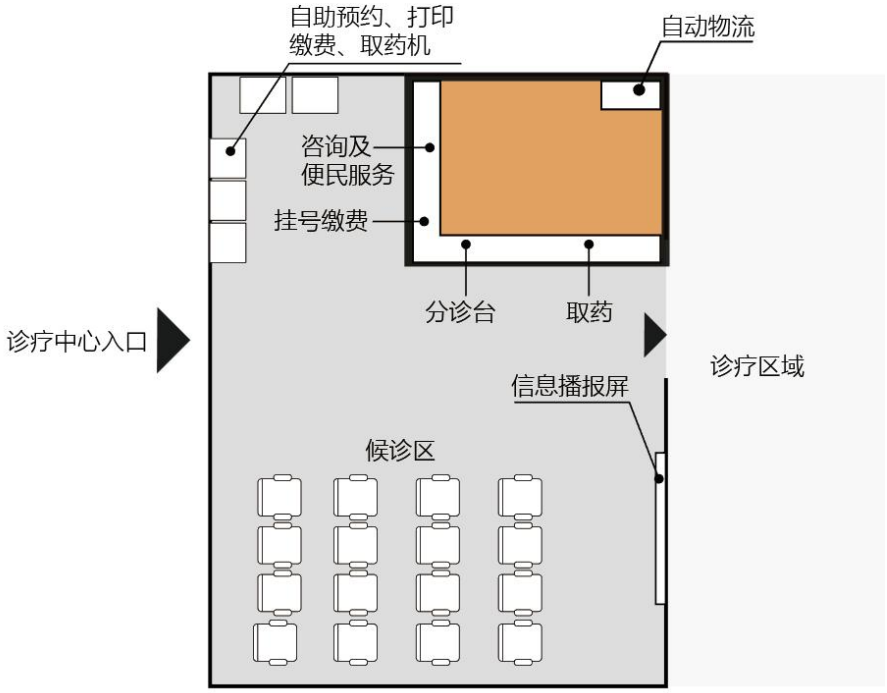


图 4-21 一站式服务区（图源：自绘）

一站式服务区在综合医院的分布主要包括大厅集中、分层布置、分中心布置三种布局方式。大厅集中即一站式服务集中于门诊大厅空间，多位于大厅入口处，同时在各个楼层会分散布置少量自助服务台及小型药房空间，适用于中小型医院；分层布置即大型医院的一站式空间位于各个楼层固定地点，同时在各中心设置多台自助服务机器，目前大多诊疗中心的一站式服务空间均采用此种布局形式；分中心布置即部分将一站式空间

中国知网 https://www.cnki.net

集中在诊疗中心候诊区的一块完整空间内，类似于缩小的门诊大厅，适用于超大型医院设置。

当前一站式服务模式处于发展时期，部分医院针对服务设施的数量及质量存在较大差异，完善一站式服务模式，可增加服务设施的品质，促进以患者为中心设计理念发展。

（2）候诊空间

诊疗中心的候诊空间与传统门诊单元类似，通过一次候诊与二次候诊进行患者分流。候诊空间可以分为三种：廊式、厅式及厅廊式。

1）廊式候诊

廊式候诊主要以拓宽的廊作为候诊空间，由于同时兼具交通功能，廊式候诊容量较少，人流交叉明显，不能给患者营造舒适安静的候诊空间，因此常被用于二次候诊。廊式候诊在一定程度上能消耗承重结构产生的废弃空间，如削弱柱子等结构给空间带来的不良视觉观感。

2）厅式候诊

厅式候诊即候诊座位组团布局，形成一个无穿行人流的候诊空间。围合式的厅式布局使得候诊人群能够方便快捷的到达目标科室；独立式的厅式布局保证患者领域感及隐私，避免出现交叉感染；共享厅式候诊是两个相邻诊疗中心通过共用同一个候诊空间实现资源的高效利用，将患者人流较少的中心与人流量大的中心合并使用，节省空间，同时由于候诊区位于两诊疗中心之间，作为联系作用，较易获得更好的采光条件。厅式候诊是大多数诊疗中心常采用的一级候诊方式。如港大医院超声部候诊区即经典厅式候诊（图 4-22），同院国际诊疗中心的候诊区（图 4-23），摒弃排列式僵硬布局，实现了厅式候诊内部的自由组团。



图 4-22 港大医院超声部候诊区
（图源：自摄）



图 4-23 港大医院国际医疗中心候诊区
（图源：自摄）

中国知网 https://www.cnki.net

3）厅廊式候诊

厅廊式候诊即在廊式候诊的基础上，扩充独立的厅式候诊区，结合厅式与廊式特征形成的混合型候诊方式。特征在于结合廊空间，营造独立的厅式候诊空间，对走廊交通的干扰降至最低，走廊设置少量候诊。如成都万达 UPMC 国际医院（图 4-24），通过扩展廊式空间，形成凹进的候诊空间，最大限度接近廊外景观，营造舒适的候诊环境。

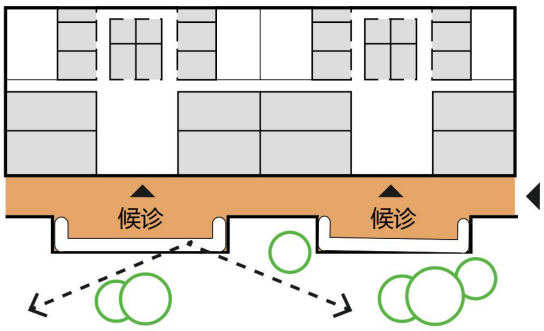


图 4-24 成都万达 UPMC 国际医院候诊
（图源：自绘）

在针对诊疗中心候诊室的现场调研中观察可发现，诊疗中心针对候诊空间设置存在较大差异。如港大医院的肿瘤中心候诊区拥有天然采光、绿植景观，同时设置较为舒适的半围合式沙发，给患者及家属提供高质量的候诊环境（图 4-25）。相比之下，同院其他诊疗中心候诊区缺少采光、采用排列式候诊布置，空间较为单调。

目前大多诊疗中心基于模块化功能组合单元，采用相同大小、相同风格的候诊空间，造成部分诊疗中心候诊区空间的浪费或是不足。针对候诊患者进行访谈，大多患者提及对封闭的候诊空间不满，感觉压抑，其中绝大多数患者提出增加自然景观以缓解压力，增加空间特色；同时宣教功能表现形式较为单一，基本所有诊疗中心均采用宣教栏进行疾病宣传及预防工作，部分医院采用电子屏幕通过视频等动态方式进行宣教（图 4-26），后者较好的改善了宣传条件。部分受访者建议适当置入宣传互动设施、多样服务设施以及自然生物等元素丰富候诊区空间环境，营造健康疗愈空间，缓解自身紧张情绪。



图 4-25 港大医院肿瘤中心候诊区
（图源：自摄）



图 4-26 港大医院候诊入口宣教栏
（图源：自摄）

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 诊疗中心流线组织构成分析

在多学科诊疗模式的影响下，综合医院的空间布局发生变化，形成以疾病为中心的多个诊疗中心，这就导致相应的流线组织需进行重组，变得更加精简。针对流线组织构成的研究有助于了解多学科诊疗中心流线组织形式特征，便于简化优化患者就医医疗流程，从而提升诊疗中心服务效率，为医患争取更多宝贵的救治时间；同时减少患者疾病之外的就诊压力，为患者提供舒适的就诊环境。诊疗中心内的流线构成主要包括人流、物流及信息流（表 4-9）。

表 4-9 综合医院人流、物流、信息流构成（表源：自绘）

类别	构成	分类内容
人流构成	就诊人流	门诊、急诊、住院、隔离患者、心理咨询、康复人群、体检、保健咨询、产科检查
	医护人流	医生、护士、行政管理
	陪护人流	-
物流构成	洁净物品	无菌器械
	清洁物品	清洁敷料、清洁被服、清洁消耗品、食品供应、血液制品、药品
	污物流线	回收污染器械、回收被服、回收标本、回收餐具、药瓶、医疗废弃物、敷料、体检样品
信息流	管理信息	办公管理信息、医院统计信息、医疗管理信息、导医挂号管理信息、物品管理信息
	临床信息	临床信息管理、PACS 系统、HIS 系统、LIS 系统、远程医疗系统、移动查房系统、电子病历系统、电子监护与远程监护
	维护信息	停车管理、安全监控等

4.3.1 人流流线组织

多学科诊疗中心之间流线上秉持物理最小原则和明确分区原则。即将连接密切的功能组团通过横向或竖向的空间集中布置，其余涉及疾病并发症及相关大型医技的功能空间，应秉持“就近分布”原则，做到相关中心及科室应同层布置，使得患者流线极大简化，在同层完成大多医疗活动。烟台毓璜顶医院早在世纪之初便提出这样的设计手法，神经内科、神经外科、骨科三个科室在同一层，患者在水平层面完成会诊、急救与转科。手术患者经历诊疗中心-手术中心-住院的单向流线，最大程度减少患者诊治流线折返。

多学科诊疗中心内部以疾病为中心，塑造一站式诊疗中心，更新了就医流程，在中心内或分层设置挂号收费处，压缩了患者大量非诊疗时间，同时在中心内设置疾病所需基础医技检验设施，减少人员在不同病栋楼层之间的流动。诊疗中心诊疗流程大致如下图所示（图 4-27）。本节针对诊疗中心内部流线组织进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）就诊医疗流程

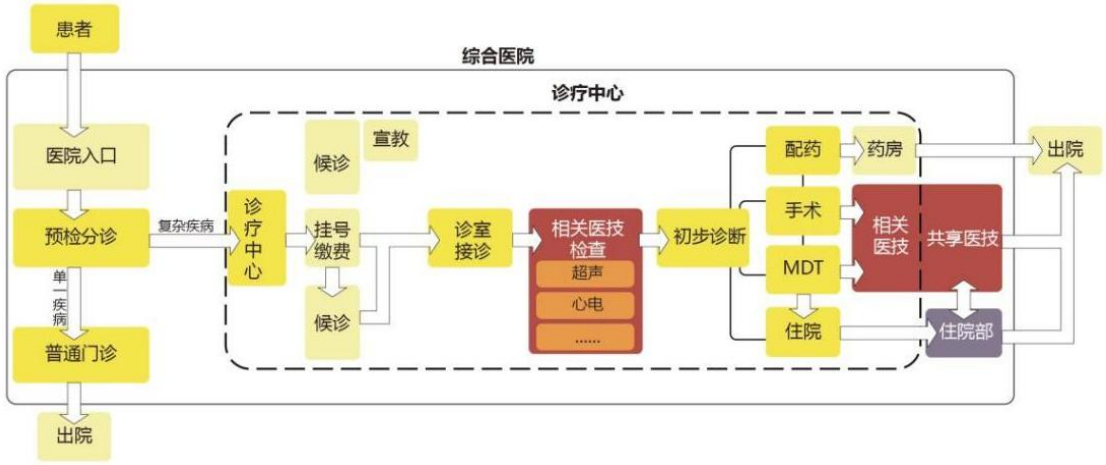


图 4-27 诊疗中心就医流程图（图源：自绘）

1）患者流线

患者流线指进入诊疗中心进行诊断治疗的患者，从进入到结束医疗步骤的整个流程，如神经脑血管中心的患者就诊流线（图 4-28），经护士站挂号分诊，候诊区等待，神经内科与外科诊查，检查室诊断，返回诊室确认医嘱，一定程度上需要治疗室救治，最后遵照医嘱取药离开。

患者就诊流程一般为，到达中心后，通过自助挂号机器进行挂号，复诊患者直接在护士站进行刷卡，随后到指定候诊区进行候诊，复诊病人只需在护士站处刷卡，然后进入相应诊室，由医生对患者进行预诊，提供检查建议等程序后，患者可于手机或中心内自助机器进行缴费，随后在护士带领下进入临近医技检查科室进行初步诊断，回到科室咨询下步流程，根据情况的不同决定不同去向：1）单学科的重症患者经过前往医技中心进行手术后转入恢复病房；2）牵涉多并发症的患者需要结合多学科会诊后的医生建议进行手术住院治疗；3）轻度患者经相关医嘱后，前往就近诊疗中心药房缴费取药后离开。

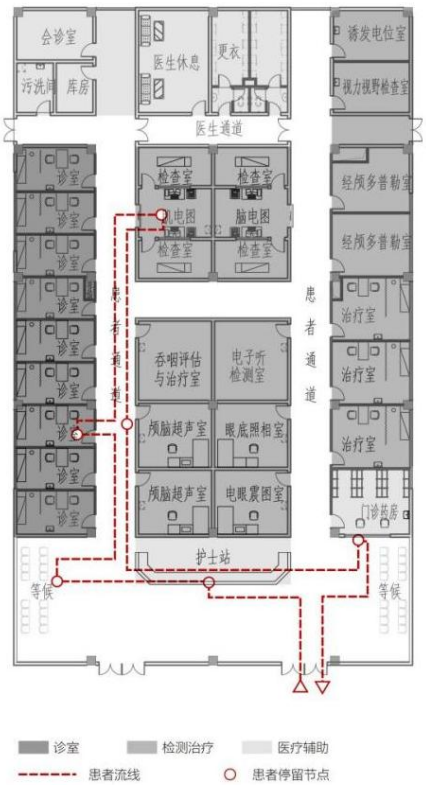


图 4-28 神经脑血管中心患者一般就诊流线（图源：自绘）

多学科诊疗中心人流流线特征在于精简高效。一站式空间节省了患者大量非医疗行为的时间，减少患者往返各诊区次数，尽量做到在一个中心内完成大多数繁复

中国知网 https://www.cnki.net

的就诊步骤，提升患者就诊效率，同时使相关病人在统一病区进行全过程救治，极大程度减少了患者在不同区域穿行所带来的交叉感染，给患者带来较好的诊疗体验。

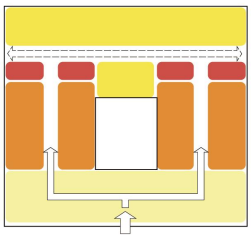
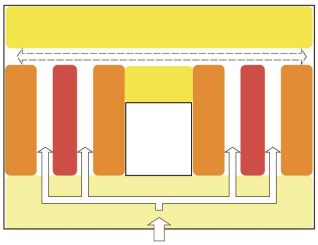
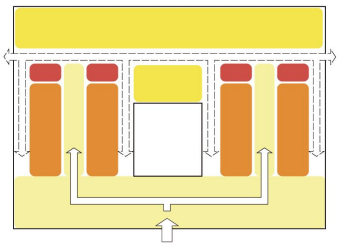
2）医护流线

医护流线指医护进入中心后进行诊断、会诊等活动的主要流程。医护经由专属医护通道直接进入医护办公区，通过换衣消毒等工序进入医护走廊，随后进入相应办公区。需要进行联合会诊时，经由医护走廊，通过医护专属通道进入会诊室，做到与患者流线分离，使得流线安全且高效。

（2）流线组织方式

诊疗中心最主要的空间组织原则就是做到医患分流，尽量做到医护工作人员流线和患者流线的分流，降低其互相交叉的几率。笔者总结了当前诊疗中心最常用的几种流线组织形式进行对比分析（表 4-10），以期能够准确表述不同方案的实际应用方式和适用范围。

表 4-10 诊疗中心一般流线组织方式（表源：自绘）

名称	中廊式	双廊式	三廊式
图示			
优点	1.面积使用率高 2.诊室直接采光	1.单元面积大，适合均匀柱网布置； 2.每个模块可以提供更多的诊室和治疗空间	1.医患彻底分流可设二次等候空间
缺点	1.单元形式单一，对于有治疗，手术需求的单元从空间和流线上难以满足需求 2.高峰时期可能存在人流交叉	1.每个门诊模块面宽较大，要求用地面积宽松 2.中间部分治疗房间不采光 3.双走道，面积使用率稍低	1.诊室不能直接采光 2.三走道，面积使用率低 3.要求用地面积宽松



1）中廊式

中廊式一般为候诊厅与走廊相结合的布局，候诊廊可扩大至 3500mm 以上，单侧或双侧布置候诊座椅，合并医患通道，医技、医辅用房集中独立设置。特征在于空间更加集约，利于管理，同时由于采用内廊式空间，使得一半诊室便于获得直接采光，是大多

中国知网 https://www.cnki.net

传统医院多采用的诊疗单元流线组织形式。不过医患流线混杂，影响常规检查秩序。此模式适用于器官诊疗中心等涉及科室较少的中心进行平面流线组织。若将此模式应用于相关学科较多的疾病中心，则会导致流线过长，存在交通疏散问题，医患流线交叉，不利于医患的使用体验。

2）双廊式

双廊式即在单廊式的基础上，将医技等使用量较大的空间置于诊疗中心位置。医疗辅助用房置于诊疗中心端部。消除单廊式在空间功能复杂时流线过长的弊端，周边诊室及治疗空间到达中央医技更具便利性，一定程度上削弱了医患流线交叉，不过也是的整体空间的面积使用率较单廊式有所降低。双廊式占地面积较大，中部设置需要分布不需要自然采光的空间。此模式更适合用于疾病中心、系统中心，或是设备齐全流程系统的大型器官中心。

3）三廊式

三廊式是在单廊的基础上，增加两侧用于医护人员的医用通道。患者通道置于中间，医患通道占用两侧空间的形式，被大多诊疗中心流线组织采用。医患彻底分流，增强医生之间的学科交流，提升医患使用体验；诊室空间由于设置外廊，使得空间不能高效自然采光；多走廊的设置，使得空间面积使用率低下。整体分区明确，流线简洁。适用于占地面积较大、医疗设施齐全的诊疗空间布局。本节以常用流线形式为主，除此之外诊疗中心也存在四廊以上更多流线组织方式，在本文不予深入探究。

综上所述，单廊式存在流线交叉，就诊流程较为混乱的问题；双廊对患者进行分流，改善单廊弊端；三廊式考虑医患流线问题，设置医用走廊，最适用于诊疗中心的流线组织的设置。

4.3.2 物品流线组织

基于多学科诊疗模式的诊疗中心建立，形成了多学科的集成，多功能的一站式整合，不仅涉及到建筑布局的变化，也对物流流程及高效物流设施的选用带来了影响。医院对高效、安全的物资运送的要求越来越高，在传统的医院物流中，主要是依靠人工入账、拣选、手推车+电梯运送来推动整个医院的物资流动，针对综合医院多学科诊疗中心，物流应当如何组织，物流设施的选择成为需要探讨的问题。

（1）物品流线特征

医疗运送物资除了在尺寸、体积、质量、清洁程度等方面存在差异，在物资的传递、

中国知网 https://www.cnki.net

时效、收发需求等方面的要求也各不相同。诊疗中心模式使得各类医院流通物品分散进各个中心，造成物品流线繁杂。由于物流系统遵循“后台集中化，前台分散化”原则，医院规划布局决定了物流的基本路线，建筑内部的科室功能布局和流线组织决定了建筑内部的物流动线。因此，采用合理高效的物流系统将是持续发挥诊疗中心以患者为中心的基础保障。

（2）物品流线分类

医院物流一般分为洁净物品流线与污物流线。洁净物品一般包括药品、无菌器械、血液制品等，污物一般包括化验标本、病理标本、医疗垃圾、使用过手术器械等。

洁净物流指诊疗中心所需的洁净物品，包括医疗设备、药品、试剂、医疗器具等，需经由仓储空间到达供应中心，之后再通过自动物流系统等运输方式，运送至各诊疗中心，以实现对诊疗中心的高效、安全的管理。

污物流线是指污物从病区带出，经由清洁通道运送到污洗间进行处理的流程。在这个过程中，医院的清洁人员会将污物从病区运送到污洗间，再由污梯运送到消毒供应中心或废弃物品送出医院。在这个过程中，污物被清洗、消毒以及重新包装后，可以安全地送出医院。

（3）物流组织方式

合理的物流系统设计可以缩短空间距离、缩短物资流动的时间。综合医院的物流组织通常为通过物流传输系统将物品发送到各个中心，然后再由中心内部的运输机器人或者是人工将物品送到特定的区域。物流系统应当信息结合流，做到及时、安全与高效。

综合医院常用的物流传输系统包括轨道小车（图 4-29）、气动物流（图 4-30）、箱式物流、AGV 机器人及污物回收系统。不同的物流运输系统具备不同的特征（表 4-11）。从需求定位、建筑成本、系统造价等多方面考虑，依据医院的规模与预算，选择最使用于院区实际使用情况的物流形式。如南沙医院结合医院建筑特点，对医院物品输送需求进行分析，通过确定了各物流系统的特点，最终选择了轨道物流传输系统+气动物流传输系统+自动导引车物流系统+垃圾被服动力收集系统来解决医院里的物品输送问题[48]。北京天坛医院采用气动+轨道传输的运输方式，苏州科技城医院采用气动+轨道+垃圾被服收集系统。可见，气动与轨道运输系统的结合已成为当下综合医院诊疗中心的首选。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-29 智能轨道物流
（图源：南京鼓楼医院江北国际医院）



图 4-30 智能气动物流
（图源：阜阳肿瘤医院新院区）

综合医院多学科诊疗中心多以轨道物流传输系统+气动物流传输系统为主。气动物流传输系统可以解决医院大量且琐碎的物流传输问题，轨道传输可以用来装载包括重量与体积较大的一般物品。再辅助以智能运输机器人，从而实现诊疗中心的高效物流运输。

表 4-11 物流系统分类及特征（表源：自绘）

系统类别	传输模式	速度 m/s	及时性	成本	维护	传输物品质量/kg	传输物品体积	输送物资
气动物流	管道	快	高	低	高	≤5	小型	标本、药品、小型器材、单据
轨道式物流	轨道架空	中	较高	高	高	≤15	中小型	标本、药品、小型器材、单据、文件、x 光片、档案
箱式物流	运输线	中	一般	低	低	≤50	中型	标本、药品、小型器材、单据、文件、档案、大体积器械，大输液、被服、中心供应物资
AGV 自动导引车	无轨地面	慢	低	高	高	≤80	大型	批量重型医院物资

4.3.3 信息流线组织

多学科诊疗中心多采用“前端服务+终端分析”的医技模式，这就需要医院信息流是通过互联网技术等现代化的技术手段，对医院及各部门人流、物流、病历、检查样品及结果反馈等信息进行综合的管理。通过采集、存储、处理、提取、传输、汇总医疗活动产生的数据并进行加工，为医院的总体运作提供全方位的自动化管理与多样服务的信息系统。

利用现代医院信息技术与物流科技，可使得医院功能科室之间形成一对多与多对多

中国知网 https://www.cnki.net

的联系。在 MDT 模式下的诊疗中心建设中，综合医院各项功能构成得内容壁垒得以被打散、进行拆分重组，以实现新的功能集成。针对多学科诊疗中心，患者的全方位信息是主治医师及参与会诊医师重要的诊断来源。结合当下智慧医院的发展，大多医院开始实行智慧管理，增加信息的及时性、可读性，为患者高质量就诊提供技术支撑。

4.4 小结

本节主要对诊疗中心建筑层面功能布局、空间特征、流线组织进行分析研究，得出以下结论：诊疗中心与中心医技整体布局关系分为串联式、并联围合式、平台式，多个诊疗中心与中心医技平面布局关系分为平行、渗入、组团、围合，相关联诊疗中心之间通过临近、同层、垂直分层进行布局；总结诊疗中心典型空间并对其空间组成及特征进行分析，其中诊疗空间包括 MDT 会诊室、复合手术室，非诊疗空间包括一站式服务区与候诊区等；诊疗中心内的流线以人流、物流及信息流为主，人流组织注重医患分流，物流多以轨道物流传输系统+气动物流传输系统为主；多数建设诊疗中心的综合医院使用智慧医院发展模式来强化信息流与物流的结合。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 综合医院多学科诊疗中心设计策略

综合医院多学科诊疗中心基于学科功能集成建立，结合第三章、第四章分析梳理的特征及结论，多学科诊疗中心应当遵循规划及功能空间布局的高效整合、空间环境的健康人性、医疗设施的智慧应用等设计要点。本章节将从规划布局、空间环境及医疗流程方面提出大型综合医院多学科诊疗中心设计策略：首先，从规划、功能、流线层面谈论多学科诊疗中心高效整合的布局模式，提升诊疗效率；其次，探讨多学科诊疗中心健康人文设计策略，从绿色环境、情感设计、便利人性等方面探究医院空间人性化空间塑造，保障健康医疗环境，营造人性医疗氛围；最后，对多学科诊疗中心医疗流程建设提出智慧医院相关建议，以此完善医疗流程。

5.1 基于高效整合的医院规划布局策略

5.1.1 整体规划弹性发展

（1）合理选择医院运营模式

综合医院应当依据自身病患人数、强势学科、床位数、设备资源等因素来判定诊疗中心数量及规模形式。医院的运营模式选择是提高医院效率的最前置的工作，以疾病为中心形成的诊疗中心模式，具备独立且系统的医技诊断能力，缩短了患者往返于医技与门诊之间的距离，成为越来越多发展强势学科的大型医院与超大型医院运营模式选择。

基于院方学科资源优势的基础上，1000 床以上的大型及超大型综合医院适合建立多学科诊疗中心。当医院占地面积大、科室资源强且诊疗模式成体系时，诊疗中心适宜采用独立依附的形式，设置独立中心出入口，同时也应当与共享医技区域产生联系。如蚌埠医学院第二附属医院，在综合门诊医技周边，设计四个既相对独立，又与中心区密切关联的诊疗中心，既可成为医院优势学科的分中心，也可选择进行统一管理，成为医技空间与住院区的发展用房，满足医院未来发展的各种可能性。

当医院占地面积小或者学科体系较弱时，应将多学科诊疗中心设置于综合门诊内部，依附于共享医技中心，与综合门诊功能空间实现资源互通，这也是当下多数大型综合医院建设多个诊疗中心的运营模式。

（2）水平与垂直发展相结合

诊疗中心应根据基地条件选择适当的发展模式。当基地面积宽裕时，采用水平布局多入口形式，方便人流及物流组织。如安徽省长丰县北城医院针对多中心设置多入口，

中国知网 https://www.cnki.net

缓解主入口人车流压力。当基地面积较为紧凑，应当考虑垂直与水平发展相结合，南沙医院将行政办公、后勤管理、科研工作垂直排布，置于一栋建筑中，最大限度给多学科诊疗中心水平布局营造便利的建设条件；当处于高密度城市，用地面积狭窄时，应当采用垂直发展模式，如上海眼科诊疗中心，将门诊医技垂直布局，形成用地紧张情况下的适宜解决方案。

（3）分期建设预留发展用地

大型综合医院医院多学科诊疗中心规划设计应当弹性发展以应对需求技术的动态变化。国家卫健委持续要求医院建设应从总体规划入手，强调“一次规划、分期实施”的建设理念，提高医院运行效率、方便为患者提供更好的保障。特别是在多学科诊疗中心模式下，随着医疗需求增加、疾病结构变化、学科飞速发展、医疗设施不断更迭，医院门诊医技空间不仅需要具备弹性场地，还应具有功能模式重组能力来应对疾病谱的变化，适应医院建筑高频度改进周期。

医院根据学科团队建设不断成立新的疾病诊疗中心，需要医院在建设前期预留发展用地，规划新建中心与医技中心之间的联系。蚌埠二院中心采用放射状生长的发展模式，在中心医技两侧预留二期发展用地，为多学科诊疗中心的建设需求提供空间条件（图5-1）；南沙医院根据国家相关政策，选择在既可发展住院又可发展医技的一侧预留空间满足未来需求变化，另一侧预留用来满足科研、住宿和国际医疗等多元发展的可能性。美国帕克兰纪念医院（Parkland Hospital）根据医疗需求不断扩充原有院区，新、老院区通过地面连廊、地下通道等交通联系，从而使得新老院区共享医疗资源[49]。

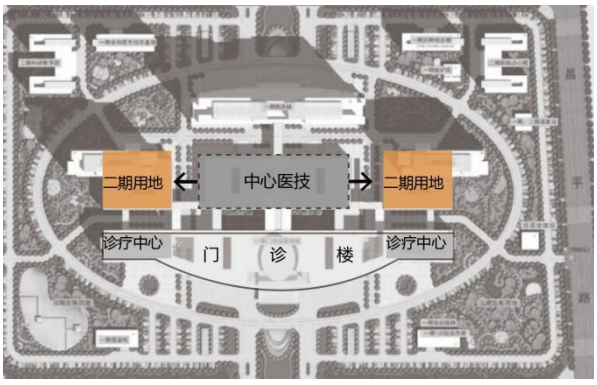


图 5-1 蚌埠二院预二期诊疗中心建设用地（图源：改绘自《中国医院建筑选编》）

5.1.2 精益便捷流线组织

（1）立体交通模式选择

诊疗中心式综合医院由于其较大的规模，为保证流线合理化，适宜采用立体式交通、多首层的设计概念。前往医院的社会车辆全部进入地下接驳区、停车场，患者通过扶梯、电梯抵达各诊疗单元。立体交通接驳方式可以提高通行效率，并减少医院车流造成城市的交通阻塞。如港大医院采用下沉市政路，直接连接急诊的方式，增大了急诊救治效率。

中国知网 https://www.cnki.net

急诊一般拥有单独出入口，与诊疗中心入口分离，通过垂直或水平交通进行联系。步行人群利用人行天桥、地面广场进入建筑，彻底实现人车分离。

（2）高效递进流线组织

基于多学科诊疗模式的医疗流程使得医院就诊流线变得高效简洁。诊疗中心人流流线由公共向私密层层递进，使复杂的医院流线更具逻辑。流线包括诊疗中心外部，即进入诊疗中心前流线，以及诊疗中心内部流线。

1）诊疗中心外部流线组织

①独立依附式多学科诊疗中心：经由立体交通分流后，独立式多学科诊疗中心通过医院外围流线进入中心，通往各独立诊疗中心的流线应当注重室外步行体系构建以及强化导视作用，加强室外空间的流线引导。如首尔大学盆塘医院采用足够长的雨棚来引导人车流（图 5-2）。



图 5-2 雨棚引导人车流（图源：文献 44）

②集中共享式多学科诊疗中心：通过综合门诊大厅中简明的流线、合理的交通设施布局进行分流，具体就诊流线大多集中于诊疗中心内部。大型医院适宜采用医院街+立体交通形式来引导人流，医院街应具有导向性，垂直交通应当位置显著。如：蚌埠二院采用土字型的医疗街，门诊两边设置两个分中心，可以从中间门诊大厅往两侧分流，实现流线引导；长三角国际医院通过危急、正常疾病、慢性疾病、健康的分区方式，使得医院街引导流线更加简明。涉及前往并发症诊疗中心及相关医技中心的功能组团大多同层布置，若垂直布置则应注重楼层之间交通及公共空间的便利联系。

针对集中共享式诊疗中心入口空间引导问题，提出以下设计策略：

a. 优化竖向交通布局，选择双侧排列，开敞式电梯布局形式，同时应提升扶梯电梯辨识度，便于患者寻路；

b. 增强水平空间导向作用，如采用线性医院街或是漫步道、景观绿植等引导人流；

c. 强化空间标志物设置，加强光线与色彩引导，突出节点空间特征，完善标识系统设置[50]。可分区域分颜色结合醒目的指示箭头及文字说明指引患者进入中心。

d. 增强智慧设施引导，增设智慧导航系统或是智能机器人解决患者寻路问题。

中国知网 https://www.cnki.net

2）诊疗中心内部流线组织

多学科诊疗中心内部流线应遵循医患分流、避免过度迂回原则（图 5-3）。具体布局应根据功能房间数量及医疗流程设置合理应用流线组织形式（图 5-4）。

①医患分流：应当在医疗辅助区设置医护独立交通。独立依附式诊疗中心内部功能之间垂直布局，应在诊疗中心内部设置医护专用垂直交通作为医护通道。针对集中式诊疗中心，多为同层布置，宜通过三廊式流线组织，增设医护专属通道。

②减少流线迂回：患者就诊流线应依据医疗流程尽量形成环路，以护士站为起点，药房等候为终点，完成整个就诊活动。

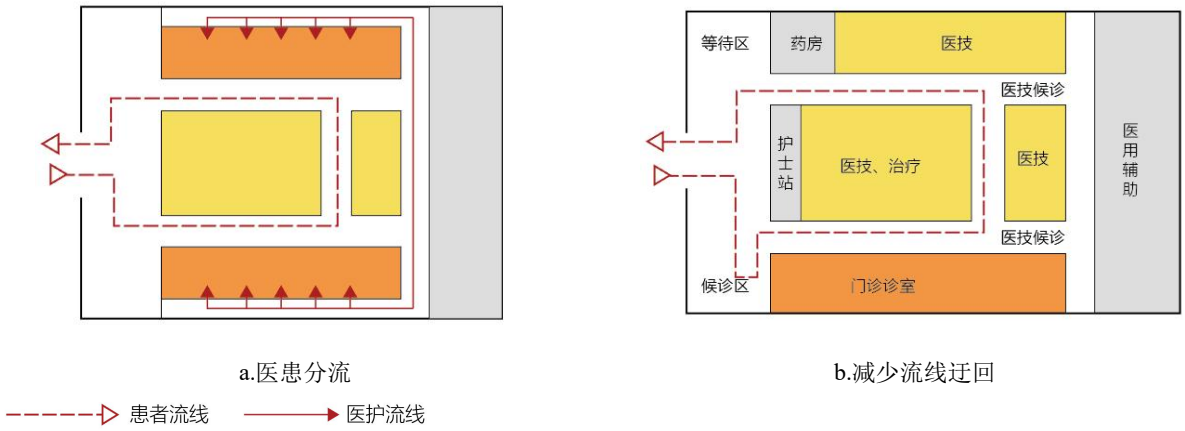


图 5-3 多学科诊疗中心流线组织原则（图源：自绘）

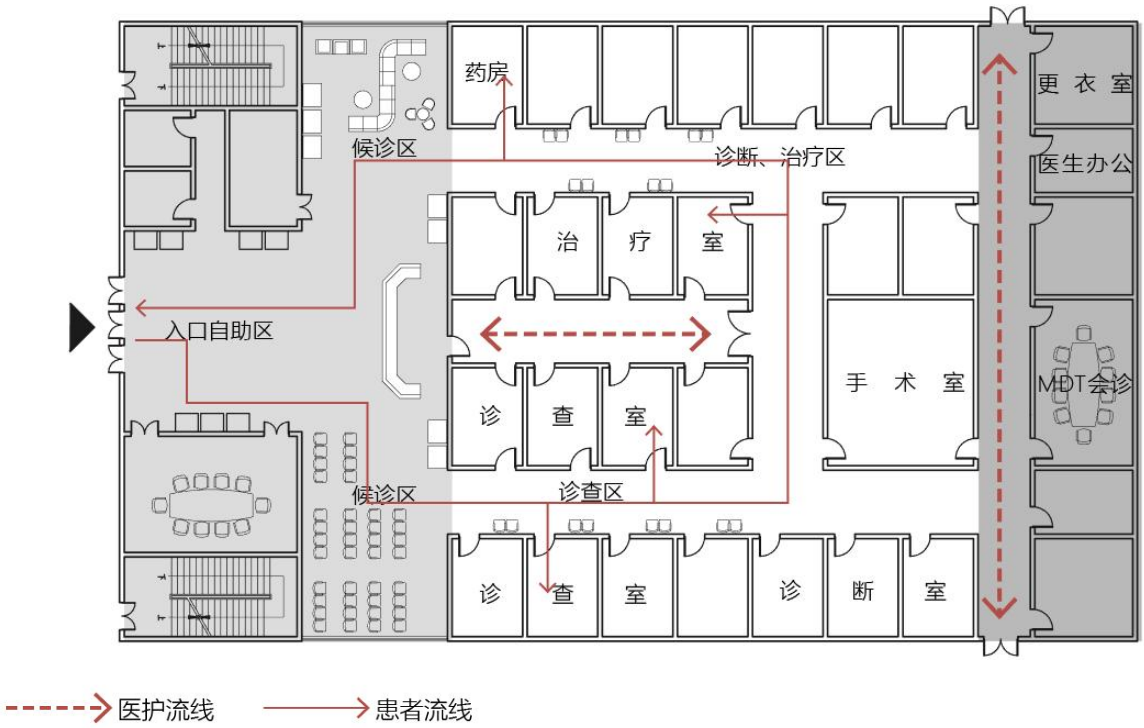


图 5-4 多学科诊疗中心流线组织（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 整合集成功能布局

（1）功能空间一站式整合

诊疗中心应当增强符合患者特征的资源配置，优化传统门诊学科建设，建立多学科门诊，同时设置相关医技检验功能，为患者提供一站式服务，打造多学科“协调治疗”空间。一站式服务提升了患者体验，有助于促进临床医生合作、护理团队的跨学科交流。多学科功能空间一站式整合包括门诊医技整合、非医疗空间整合。

1）门诊医技功能空间整合

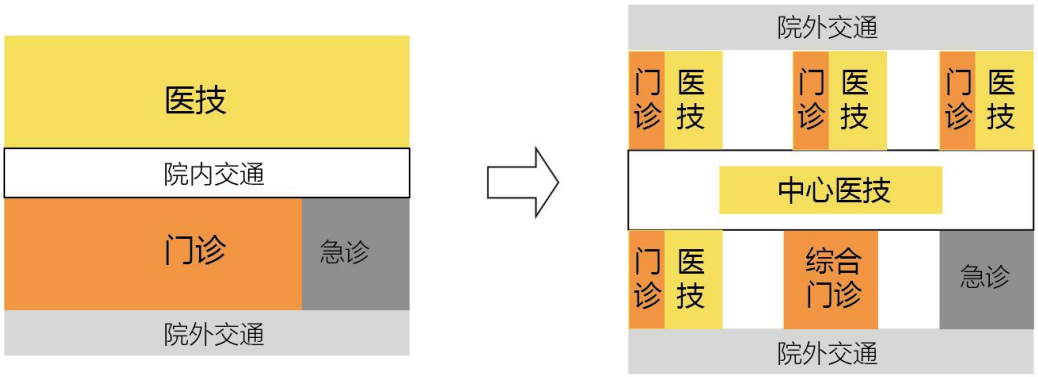


图 5-5 门诊医技功能空间整合（图源：自绘）

门诊医技功能空间整合是建设多学科诊疗中心的重要步骤（图 5-5），其中医技的布局应考虑集中设置与独立设置的特征，选择适当的医技布局方式（表 5-1）。在综合医院多学科诊疗中心的建设中，医技一般采用“集中+独立”的布局方式，在诊疗中心内部设置独立医技，在诊疗中心附近设置集中医技方便大型、有特殊建设需求、卫生需求的医技空间建设，同时给临近诊疗中心医技提供支持。

表 5-1 中心医技布局形式特征（表源：自绘）

	医技集中设置	医技独立设置
占用面积	较小	较大
优点	主要医疗设备相对集中，医技设备资源的配置效率和医院管理效率高。医技设备数量、管理人员配置均可相对减少，医技占用建筑面积可适当减缩，从而医院建造成本和运营成本也会相应节省。	诊疗检查在各自中心完成，流线相对简短高效。
不足	各医疗中心病患完成诊疗检查的流线会相对增加。	医技设备数量、管理人员配置相对增加，医技占用建筑面积增加，医院建造成本和运营成本也会相应提高。

中国知网 https://www.cnki.net

2）非诊疗空间整合

多学科诊疗中心应当在内部建设一站式服务空间，整合挂号缴费、咨询示教、分诊、药房等功能，为患者带来就诊前活动的一站式整合。

基于多学科诊疗模式的一站式诊疗中心设计应当对门诊医技在内的诊疗功能空间与非诊疗空间进行整合（图 5-6、图 5-7）。诊疗中心应包括预约挂号、缴费、诊断、检查、治疗、康复保健等功能，做到诊区人流动线的区域限定，基本诊疗功能一体化；设置多学科联合诊断空间，体现不同中心特色；同时应当结合健康管理、教育、疾病预防等服务，完善诊疗中心诊断-检查-治疗-康复体系。

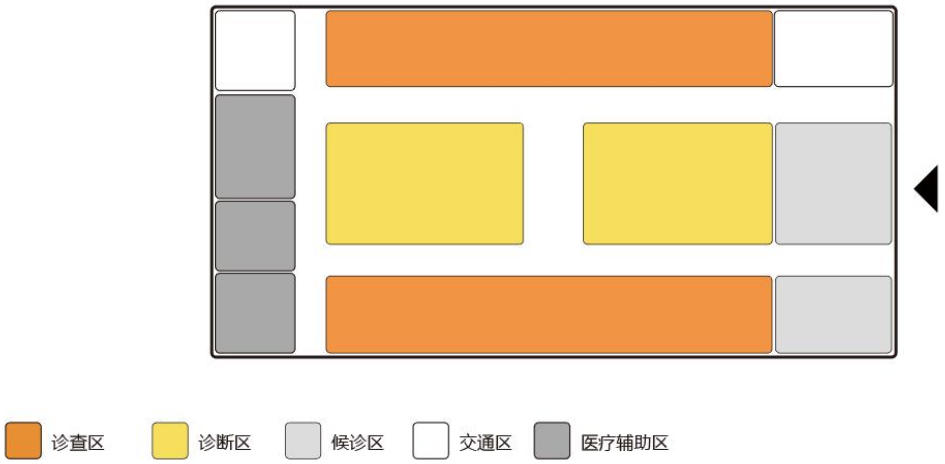


图 5-6 多学科诊疗中心一般平面模式（图源：自绘）

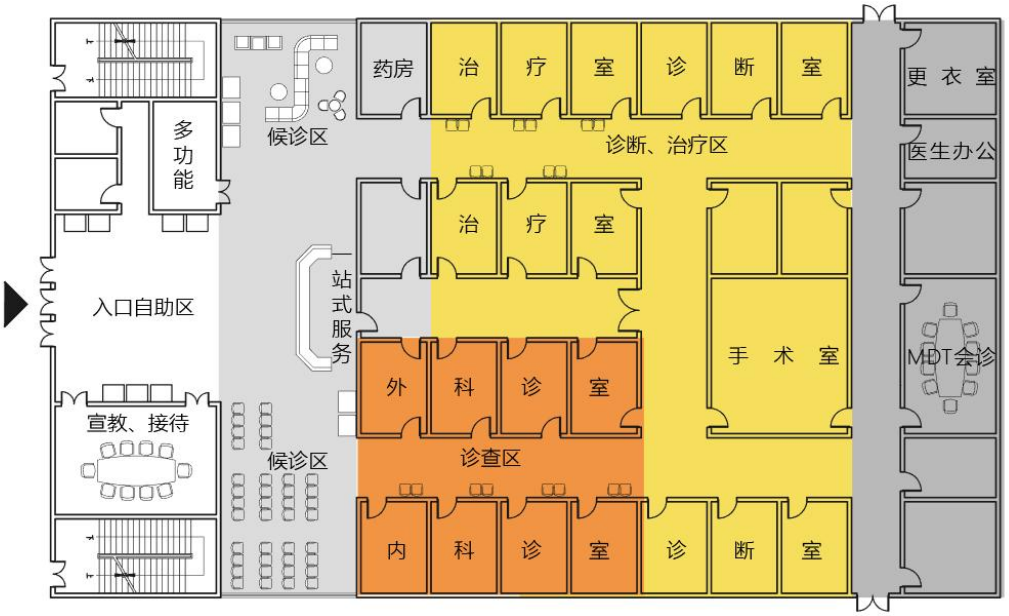


图 5-7 多学科诊疗中心平面设计方案（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

（2）诊疗功能模块化组成

多学科诊疗中心模块化设计可以使医院的空间布局更加灵活，能随着不同的医疗服务需求进行功能及位置调整，增加建筑的生命周期，为患者提供更为方便安全的就医环境。基于节能视角，模块化空间的自然通风与采光具有较大优越性。针对大型及超大型医院，其学科功能会随着发展及运营效果进行需求调整，医技部门会随着科技发展、技术进步而随之更新。同时模块化设计便于预留发展空间，保证诊疗中心的弹性设计。不过模块化布置对于用地紧张的医院来说会增大建筑密度。相比传统门诊医技空间布局，多学科诊疗中心可以最大化发挥模块化设计优势。

1）功能区域层面

多学科诊疗中心应做到合理功能分区，满足功能从公共到私密的布局原则，按照患者等候区、公共服务区、诊疗服务区、医疗辅助区进行模块功能划分（图 5-8），为功能组团以及功能空间标准设计提供基础。在诊疗服务区域应当结合诊室与医技的设计特征，划分通用设计区域与专科医技区域（图 5-9），后者用于满足不同形式规模的医技功能房间布局。设计过程应充分考虑各学科组团特性对划分功能区域大小进行适当调整。以呼吸系统诊疗中心为例，其特点在于医生问诊时间较短，患者人流量大，因而呼吸系统的门诊模块中宜根据实际情况适当缩减诊室数量，同时候诊区域适宜增大；而消化系统诊疗中心的特性在于医生问诊时间较长，因此消化模块中相关诊疗区域应适量增加[51]，以容纳更多诊室。

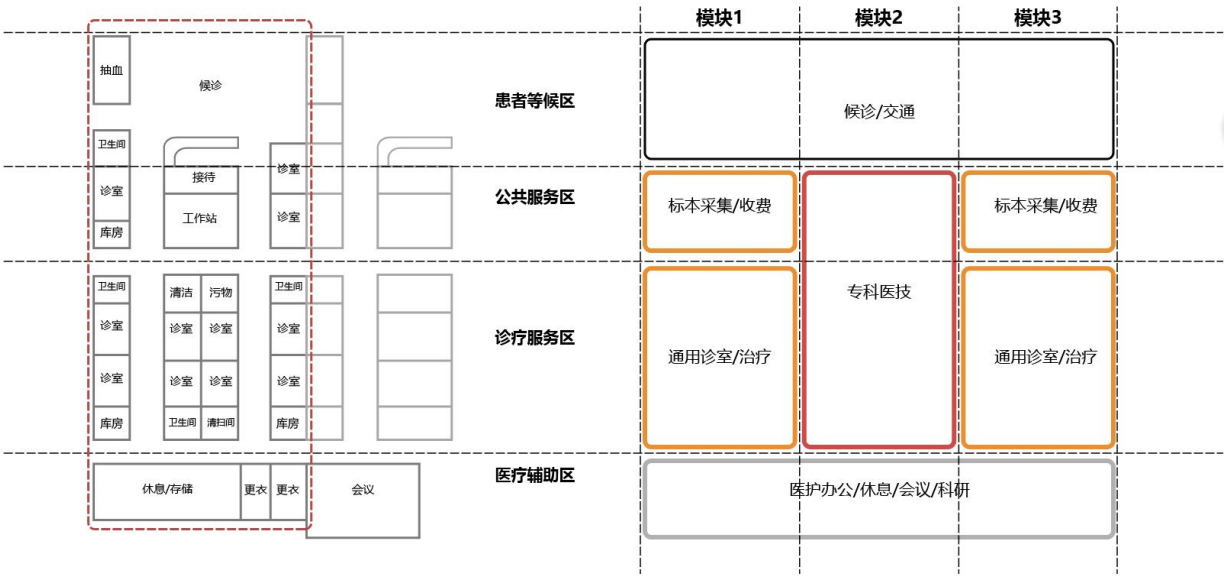


图 5-8 多学科诊疗中心模块分析（图源：改绘自文献 44）

中国知网 https://www.cnki.net

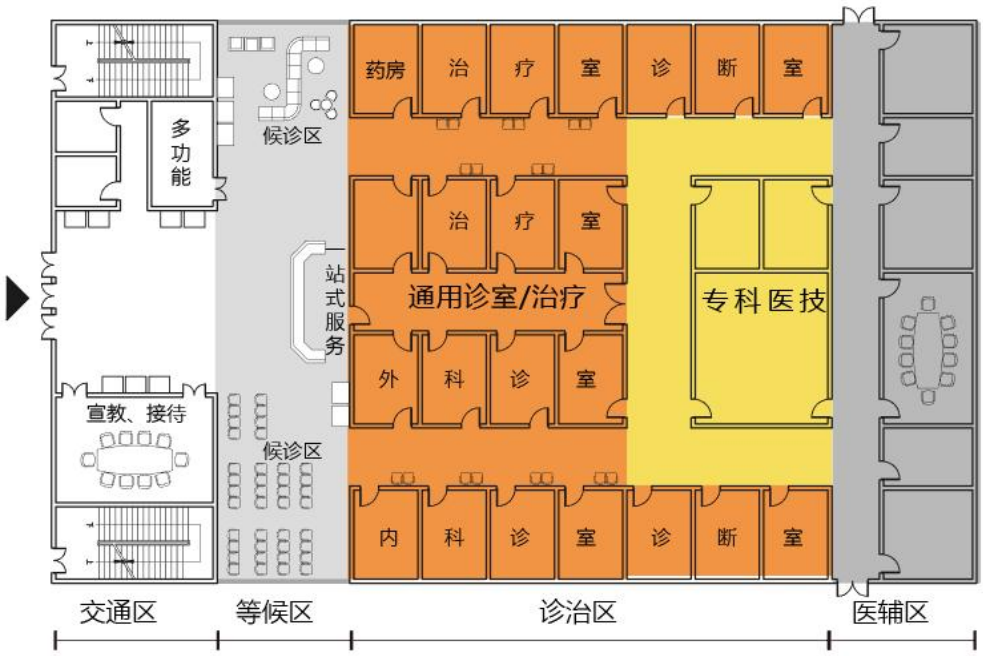


图 5-9 多学科诊疗中心模块设计应用（图源：自绘）

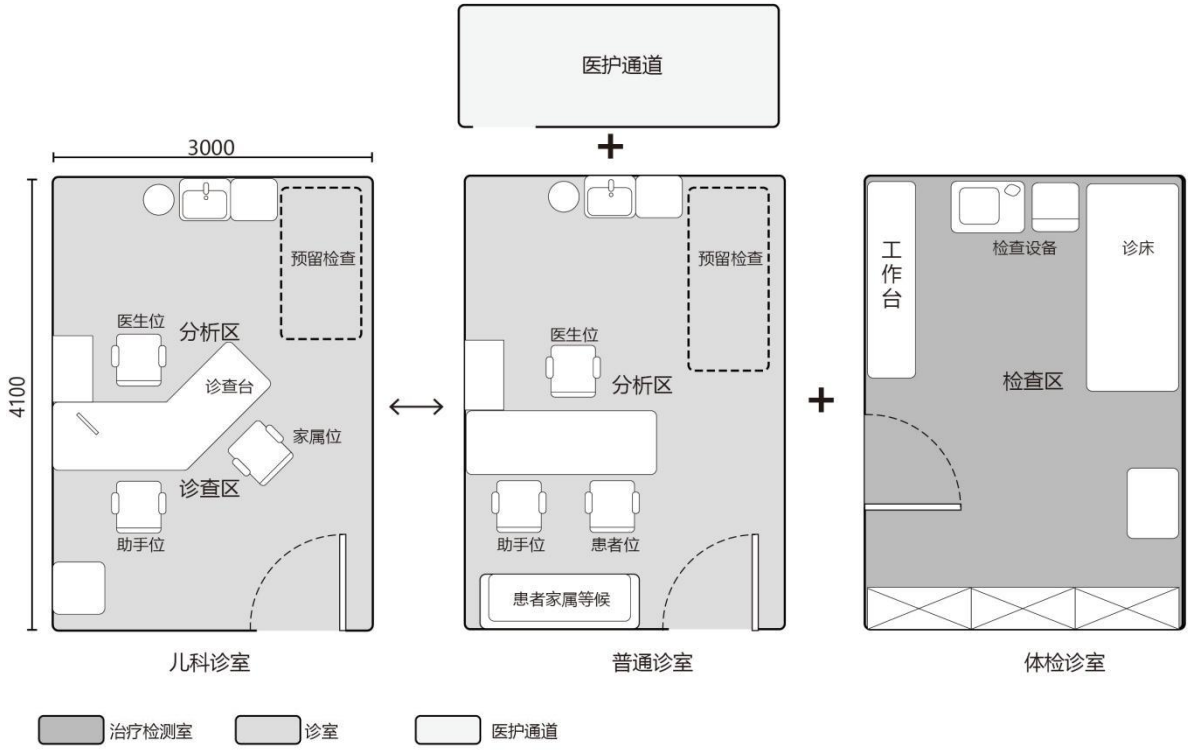
2）功能组团层面

多学科诊疗中心在辅助空间、非医疗空间、诊室治疗组团应保持同质化。不同科室虽然诊疗疾病种类不同，但其诊查区的使用空间尺寸要求大致相同，应将诊室、检查室与其他医辅空间设计为组团模块，在诊疗中心里进行模块化组合。设计可将护士站与智慧物流站点、护士工作间相结合，从而形成护士站组团，同时基于一站式服务区的设置，护士站组团应结合挂号缴费、分诊、药房等功能进行规范化模块设计；以医护更衣室、值班室、卫生间、办公室为基础，形成辅助医疗组团，对其展开规范化的设计，从而达到这类基本功能区的同质化设计目的，同时使医护人员在不同区域使用时，产生无差别感。

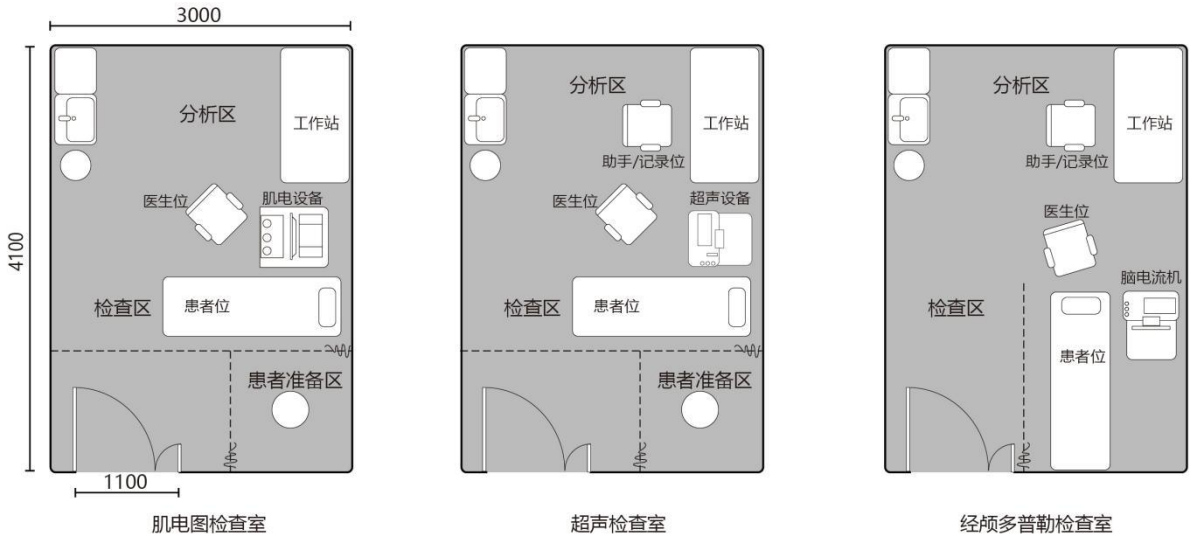
3）功能房间层面

多学科诊疗中心中大部分诊室、治疗等空间较易采用通用性设计，应尽量做到诊疗房间标准化。如诊室与基础检查之间的通用设计（图 5-10a），诊室的开间约 3m—3.3m，进深约 4.2m—4.5m；肌电检查室、超声检查室以及其他小型设备检查用房的多种功能检查室通用设计（图 5-10b）。医疗建筑需要根据医疗领域政策、技术及医院学科发展的变化，做好建筑空间功能的更新与替换。经过通用设计后的标准化房间模块可以设置于其他多学科诊疗中心，在诊疗中心内部进行模块设计下的灵活组合、功能集成与置换，为未来科室整合等工作奠定空间基础。

中国知网 https://www.cnki.net



a.诊室与体检功能模块



b.检查室模块

图 5-10 多学科诊疗中心功能房间通用性设计（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

（3）功能空间灵活性设置

医院处于动态发展的过程中，相关的知识、技术、运维不停迭代发展，导致医院也不得不高频更新，设计初始应该根据医院整体需求，合理定位，为后期弹性设计提供空间。诊疗中心的设计中应当结合结构空间的灵活性选用来实现空间的长效性使用。

1）自由空间：多学科诊疗中心应当在条件许可的情况下，多采用宽松面积标准的通用化设计，适当增大柱距，考虑科技发展技术进步情况下的空间灵活发展。手术机器人、3D 设备的出现会在手术室中占用大量空间，导致手术室对空间的需求增大，以大型及超大型空间为主，为了容纳此类设备并为医护人员留出足够的空间舒适工作，诊疗中心应当设置自由大跨空间，可增加开敞式检验科、带有可移动隔板的大面积开放区域等灵活空间[52]，便于在全生命周期中进行空间改造。

2）预留空间：结合发展需求预测，预留相应适应未来改造升级的空间。适宜将多学科诊疗中心功能组团按照低灵活、中灵活、高灵活区进行分类。根据改造难易程度将空间布置于建筑的不同部分，低灵活区用来设置大型医疗设备用房、手术部及其设备层等；中灵活区设置可灵活迁出的功能；高灵活区作为用来应对未来医疗政策变化的预留空间。如：华山医院西院区手术中心在规划过程中为未来手术室升级改造和基础数字化系统安装预留空间。

3）多功能空间：多学科诊疗中心应在公共区域设置多功能模糊空间。一些中心的部分功能在不同季节、病源、特色学科等因素下，具有一定伸缩性，通过设置多功能空间可缩小诊疗中心内布局拓展造成的压力。如成都 UPMA 国际医院在候诊区设置多功能室空间，可满足示教、会诊、接待、VIP 候诊等多功能空间使用（图 5-11）。

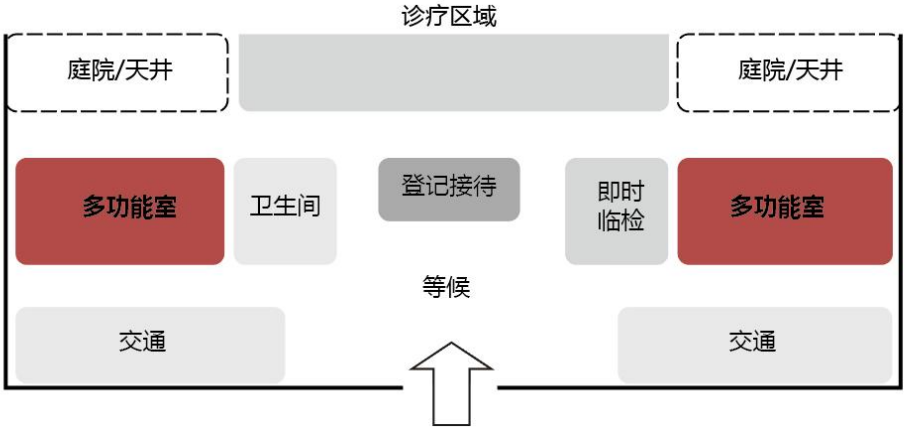


图 5-11 成都 UPMA 国际医院候诊区多功能室（图源：自绘）

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 基于健康人文的空间环境设计策略

5.2.1 健康绿色空间环境优化

医院建筑设计提倡尊重人们的生理和心理需求，利用医院建筑环境空间设计方法，摆脱医院肃静、沉闷、压抑、冰冷的固有形象，建造和谐、温暖、健康、绿色的医院建筑空间环境。基于实地调研及文献研究分析，多学科诊疗中心人群以需要中长期治疗的疑难杂症患者、病后复检人群为主，同时包括患者陪同家属。在等候诊疗的过程中均会出现不同程度的紧张心理。绝大多数受访者在针对医院环境方面均提及亲自然、亲生物的需求，期望通过引入自然空间缓解紧张压抑情绪，部分管理者也提出健康绿色的设计需求。因此针对医院环境空间的设计应当具有健康、绿色、疗愈的功能特征。

（1）增加绿色微空间节点

多学科诊疗中心空间环境的同质化及医院自身带给患者的紧张感，需要置入微空间来体现中心特色，达到舒缓压力、带来生机的效果。多学科诊疗中心中的微空间设计可以适当减轻患者与家属的心理压力及紧张情绪，包括创造一些放松和舒适的空间，减少噪声与混乱等因素的干扰。

1）诊疗中心应通过小型庭院、天井等形式引入自然采光。候诊空间等入院人群停留时间较长的区域应当拥有直接采光。除此之外，手术室恢复室、眼科中心、手术等候空间等应当合理置入小庭院引入绿色以缓解医患压力、改善室内环境质量（图 5-12），视线范围内引入不同类型、尺度、层次的植物，加速平复生理指标。针对不同地区应当结合气候环境需求进行合理的自然元素引入。如针对岭南地区，应注重建筑的连廊空间的合理使用。

2）诊疗中心应注重医患的自然体验，结合绿植、水体等自然元素营造健康节点。直接自然体验通过真实自然元素塑造健康空间，可以通过植物和花卉来增添微空间的元素，打造舒适、自然的室内环境；或是植物结合座椅、雕塑等设置绿色复合功能体，如与绿植结合的候诊座椅（图 5-13）、立体绿植背景（图 5-14）。间接自然体验通过抽象等风格描绘自然，如亲生物的艺术画作等，是医院常用的亲自然手法，除此之外，应当结合自然音效、模拟光线、自然色彩、自然材质等因素，激发医院微空间的生机与活力。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-12 手术休息室庭院置入
（图源：www.nbbj.com）



图 5-13 候诊座椅结合绿植设计
（图源：www.pinterest.com）

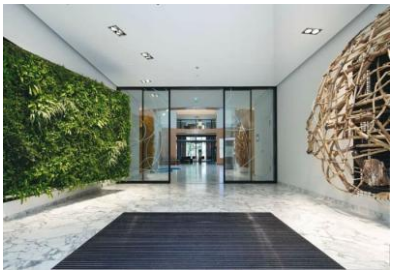


图 5-14 公共空间立体绿植
（图源：www.pinterest.com）

（2）梳理生态亲生物轴线

综合医院多学科诊疗中心交通轴线的设计关系到诊疗中心外部流线的引导，同时有助于相关学科中心之间的交流协作。因此诊疗中心式综合医院需要考虑如何通过设计，打造一个舒适健康的环境，并能够与多个诊疗中心融为一体，增强联系，营造一个有益于工作与康复的空间。

1）综合医院可通过置入线性步行空间激活院区交通轴线的场所活力[53]，强化联系不同诊疗中心的路径。线性空间可连接多功能庭院，满足不同人群对交通的需求，丰富绿色轴线（图 5-15）。如香港大学深圳医院连接诊疗中心的交通轴线设置结合绿植的宣教空间（图 5-16），邱德拔医院交通轴线结合景观休息空间丰富轴线功能（图 5-17），注重景观轴线上的绿色引导。

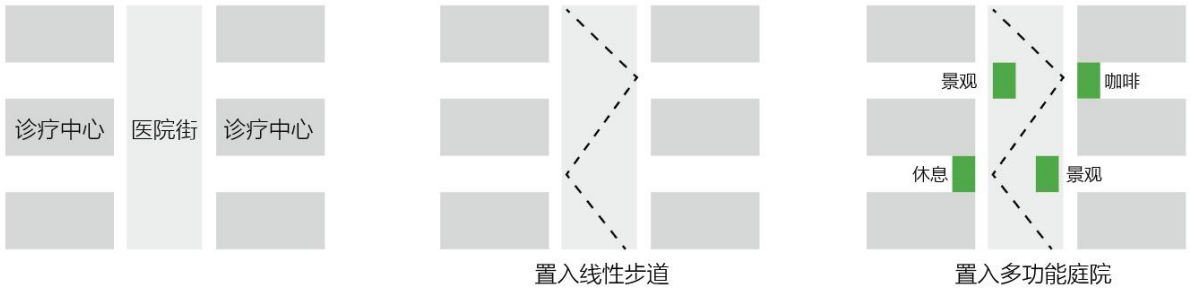


图 5-15 综合医院交通轴线引导措施（图源：自绘）



图 5-16 香港大学深圳医院交通轴线结合宣教空间
（图源：自摄）

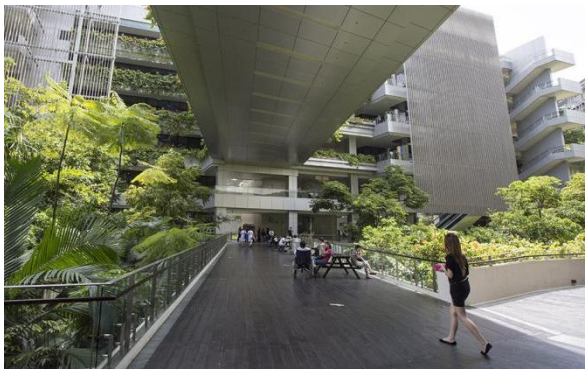


图 5-17 邱德拔医院交通轴线结合景观休息空间
（图源：www.pinterest.com）

中国知网 https://www.cnki.net

2）综合医院应通过被动式设计改善室内通风采光，在此基础上增加智能感应系统调控，完善多学科诊疗中心的节能设计。如港大医院采用张拉膜遮阳系统以及智能感应系统，根据“热压通风”原理形成自然通风。同时应当合理布置适量下沉庭院。建设诊疗中心的综合医院由于规模较大，医技、急诊、餐厅等功能多被置于地下空间，故而应当增加下沉庭院的设置，为地下功能带来自然采光。如蚌埠二院地下医技中心空间设置下沉天井与屋顶采光窗，降低了照明和通风的运行成本。港大医院地下庭院的设置，增强了住院楼与门诊楼的联系，增大地面空间的有效利用，同时使得景观轴线层次丰富。

（3）置入健康疗愈性空间

自然景观的疗愈能力与现代医疗一起，共同促进患者康复。南丁格尔提出“自然能够治病，我们必须借助自然的力量”。随着多中心、以患者为中心的理念深入，为患者营造健康疗愈空间变得愈发重要。医院应采取立体景观思维，设置多层、立体疗愈空间，结合多功能公共空间布置，贯穿于院区各层各中心。

如中山大学八院的改扩建项目中，设计师通过屋顶绿化、空中花园、垂直绿化体系、底层架空花园、小型绿化平台以及生态中庭等完整、丰富的多体系生态空间，调节微气候，打造不同视角下的疗愈花园（图 5-18）；成都 UPMA 国际医院，在不同诊疗中心及中心医技之间置入多样主题花园，包括疗愈、冥思、复健、休闲、感知、步道、下沉主题，营造多层次空间环境；邱德拔医院充分利用每一个空间来创造绿色医疗环境，采用八个不同主题的屋顶花园（图 5-19），增强趣味性与教育意义[54]。通过围合、下沉、置入屋顶花园、退台花园等立体化的生态组织方式，与诊疗中心空间进行交叉融合，促进医疗流线与空间之间的协同，使用者与自然的互动，最大限度地发挥自然景观对医护人员及患者健康促进作用。



图 5-18 中山大学附属第八医院
（图源：中山大学附属第八医院官网）



图 5-19 邱德拔医院疗愈花园
（图源：www.pinterest.com）

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 情感设计空间氛围营造

基于第四章空间特征的研究发现，在诊疗中心的设计过程中，需要考虑复杂疾病患者的心理特征，基于新诊疗模式下的综合医院建筑应通过情感设计来削弱空间冰冷感，采用人性化的设计手法来优化医院建筑设计，为患者提供高质量的就医体验，创造“以患者为中心”的人情化、家庭化的就医环境。

（1）提升医患领域感与隐私性

诊疗中心设计应当重视与改善医患的领域感与隐私保护。针对疑难病症的患者及其陪同家属，应当注重其心理状态及尊严需求，不仅针对患者，医护的领域感与隐私性也应当被重视。医院应设置医患专属空间来体现医护领域感、保障医患隐私性。

1）诊疗中心应为医患提供具有领域感活动空间。形成针对不同需求人群的空间设计，如个人隐私空间、家庭空间、医患交流空间以及多元组合空间等（图 5-20）。通过扩大空间面积、压低天花板、结合曲线、调整座椅布局等方式自然划分出人们可自由交流的公共空间以及能维护个人隐私的私密空间。如港大医院为患者及医生分别设置的室外休息平台，给医患提供放松场所。韩国首尔大学盆塘医院候诊区根据等候时间、交流需求程度不同，设置了不同的座椅围合方式，向心围合方便医患讨论病情，离心方式布局座椅设施保证患者隐私。



a.个人隐私空间　　b..家庭空间　　c.多元空间

图 5-20 不同需求人群的候诊空间效果（图源：www.pinterest.com）

2）诊疗中心应注重医患的隐私。为医生设置专属通道。不仅有利于保证患者病情议论，减少经过候诊区的交叉感染，同时也保证了医患纠纷发生时，为医生提供安全空间。为患者提供互联网叫号服务，对于较为私密性的中心，如皮肤中心、生殖中心等，削弱集中的等候空间电子叫号的 LED 屏上的姓名的呈现方式、通过手机软件叫号来保证患者隐私。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）注重患者体验感及参与度

诊疗中心多基于复杂疾病开展，患者及陪同家属需参与病情讨论以缓解自身压力。增强患者及家属的诊疗参与度，有利于医患间建立良好的沟通条件并相互信任，杜绝医闹问题的产生。中心应增设患者及家属参与探讨病情空间。如 MDT 会诊室及普通科室设置家属区域，如港大医院二期设置家属休息区。设置家庭候诊室，帮助患者缓解焦虑，在患者接受手术时分散等候者的注意力。

5.2.3 便利人性服务设施供应

（1）服务设施种类多元化

在调研过程中发现，部分多学科诊疗中心自助机器分布点过于分散，导致患者需要前往门诊大厅进行服务，不利于多学科诊疗体系完善。不同中心的患者具备不同的需求，应当根据患者具体需求引入多元复合服务设施，在基本服务功能中置入交流功能、休功能、生活相关功能以及教育功能，缓解诊疗中心使用者的紧张情绪，改善医患的使用体验[55]，同时针对服务设施应当进行合理分区（图 5-21），使得空间流线集中。

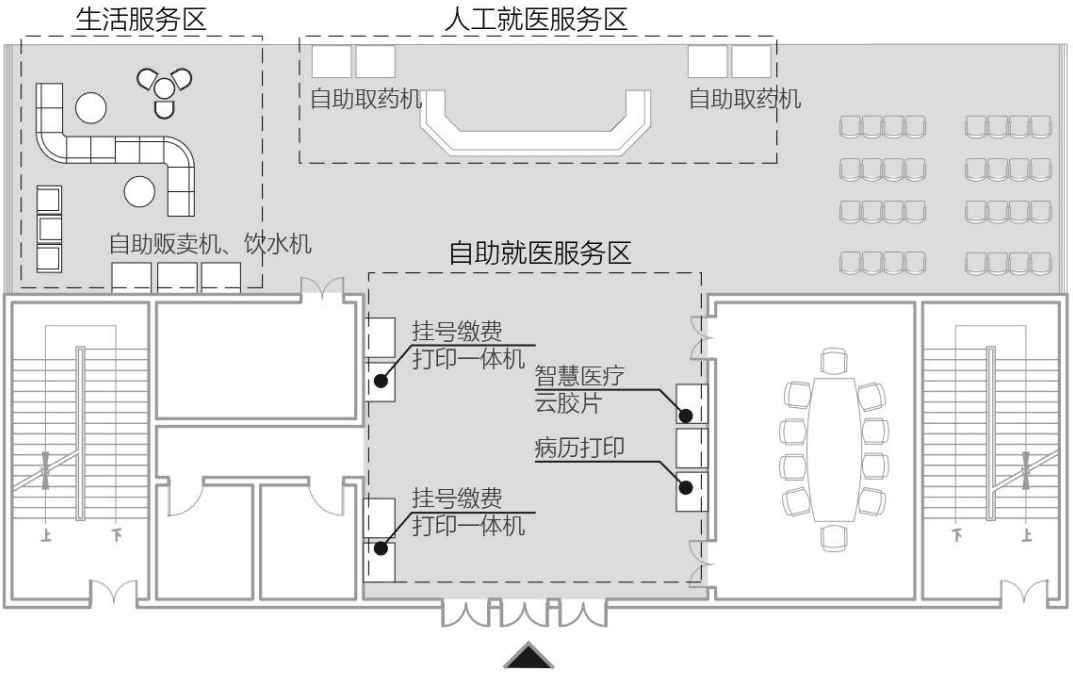


图 5-21 诊疗中心服务设施分区（图源：自绘）

各中心分别设立自助服务一体机，为患者提供建卡、充值、预约、挂号、报告单打印、病历打印、发票打印、明细、费用查询等功能等一系列功能，简单便捷；加入生活服务相关设施，包括贩卖机、饮水机、充电宝等服务设施配置；以及新型智慧设备，包括云胶片、自助取药机的置入等。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）服务设施使用人性化

经调研发现，一些诊疗中心诊室及诊室前缺乏家属等候区设置（图 5-22），部分候诊区缺乏无障碍座椅设置（图 5-23），针对不同属性患者及诊疗中心设置特色的人性化服务设施供应。提出以下设计策略：

1）适当增加患者家属等候区域建设。包括候诊家庭区、诊室部分的室外等候区以及室内陪同区。

2）增加无障碍设施的服务设施引入。老年中心应当注重无障碍设施设计，候诊空间设置为残障人士专用座椅或者等候空间，预留轮椅位置，置入多功能座椅，缓解患者就医压力；针对老年中心应当减少自助服务，增加语音播报功能，宣教、标识等应当增大文字尺寸，缩短信息确认距离，考虑老人高度对无障碍楼梯、候诊座椅、自动售卖机等设施进行高低位的设计处理，符合身体状况不同患者的使用需求；挂号、收费、取药等低位窗口高度比一般的窗口低 20cm，方便轮椅使用者。

3）考虑不同中心的患者属性，设置人性服务设施及功能设计。针对儿童应当从色彩及图形表达、儿童视角高度、拼音标识等方面体现趣味性及互动性。眼科中心患者应当注意语音标识、感应标识的适当置入。

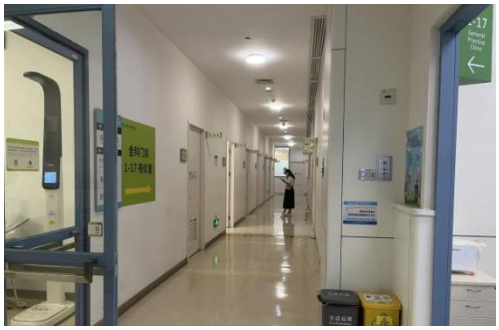


图 5-22 缺乏家属等候区设置（图源：自摄）



图 5-23 缺乏无障碍空间（图源：自摄）

（3）服务设施形式创新化

诊疗中心整合了诊疗及非诊疗功能，使得诊疗中心区域内医疗功能更加系统完善，不过在调研过程中发现宣传栏等服务设施关注度较低，由于摆放位置原因及其传统的平面宣传形式使得较少人会在宣传栏前驻足学习（图 5-24）。在 MDT 模式下，预防及保健已经成为诊疗复杂慢性疾病重要的一环，对于宣教、宣传等功能应当给予重视。针对以上问题，可采用创新宣传形式来优化服务设施。

针对器官或系统诊疗中心，可在中心入口区域置入器官或疾病相关三维宣传资料，如脏器、系统模型展示等宣教类设施，有助于疾病知识可视化；同时结合信息化宣传，

中国知网 https://www.cnki.net

增加可扫码观看的疾病知识宣传内容，如视频动画等，方便人们理解器官构成及疾病形成，做好预防与了解；同时可结合虚拟现实、物联网等设备，通过互动墙体等形式增加患者与健康宣传内容的互动，促使人们了解积极正向的健康生活方式（图 5-25）。宣教内容应与休息空间适当结合设置，使得候诊人群更高效地接收知识。

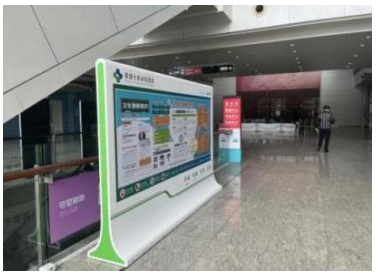


图 5-24 港大医院宣传栏
（图源：自摄）





图 5-25 互动墙体
（图源：www.pinterest.com）

5.3 基于智慧升维的医疗流程完善策略

以数字医疗、远程会诊、移动医疗设施等新型医疗模式为导向，打造数字智慧医院是未来综合医院及多学科诊疗中心的发展趋势。在医疗建筑中，将计算机技术与医院业务进行深度融合，为医院管理与服务提供高效流程，全面提升多学科融合下的医院运营能力及用户体验。智慧模式不断为多学科协作赋能。利用智慧的融入与协作，缩短患者的候诊时间，增强医护诊治体验，完善多学科医疗流程。

5.3.1 智慧医疗提升诊治效率

针对多学科诊疗中心的案例调研发现，大多大型综合医院均结合智慧医院概念，设置远程会诊中心（图 5-26）等智慧空间。随着智能化医疗技术的发展，医院的总体门诊量将呈现下降趋势，医院远程医学信息部门将会呈现扩张趋势[56]。医院应在诊疗中心提供多学科会诊及远程会诊的智慧化设备。多样化的远程会诊空间，使医生能够根据患者的需求，随时进行多学科的咨询，从而提高了诊断的准确性。通过互联网技术可以实现远程问诊、远程手术、远程示教、远程医学影像查看等服务，不仅能降低医疗成本，也方便了患者的就医。

中国知网 https://www.cnki.net

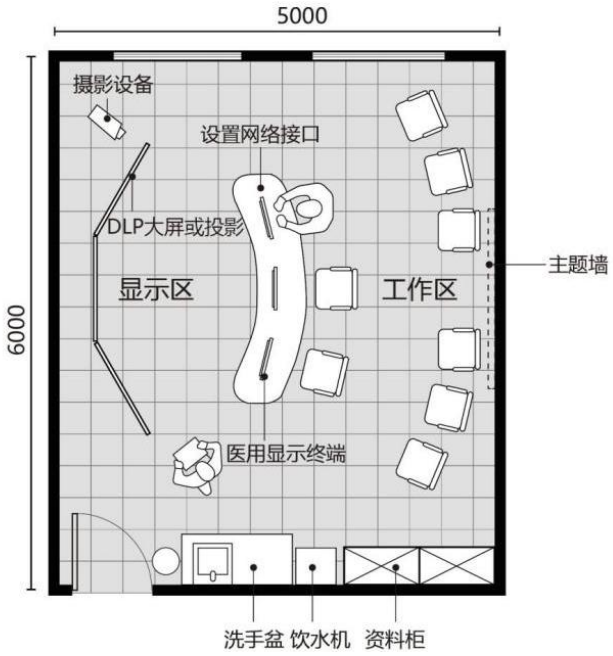


图 5-26 远程 MDT 会诊中心

（图源：改绘自《医院功能房间详图集》）

复合手术室中医疗设施的整合促进多学科协作，在智慧背景下，大量数字技术设施的引入也会对多学科之间的协作形成正向促进作用。如一体化数字手术室通过数字化医院视频会议系统实现远程医疗会诊、教学与学术交流，促进多学科协作；达芬奇机器人手术系统，集多项现代高科技手段于一体的综合手术系统，实现了医生远程手术的理念，更促进了专科协作与医联体的建立。

5.3.2 智慧服务强化医患体验

（1）增加智慧导航系统缓解患者寻路压力

多学科诊疗中心的建立使得医院规模逐渐增大，寻路问题成为综合医院诊疗中心建设中需要注重的问题。医院应完善智能化导诊系统。在医院入口处设置智能导诊系统，让患者快速、准确地找到相应科室，节省患者时间与精力。美国戴维·科赫医学中心里，入院患者可以通过配发的智慧手环实时接受诊疗信息，避免了患者的长时间候诊以及寻路困难的问题，提升医务人员与医院整体工作效率，提升患者满意度。

（2）加强远程就诊系统节约患者诊前时间

多学科诊疗中心应开发远程智慧医疗应用。比如远程协同会诊程序、在线预约系统、远程实时追踪等 APP，使患者足不出户得到医生的专业诊断；通过手机程序实时关注诊疗中心排号状态、剩余人数以及预计等候时间，使患者在此期间可以体验医院的多功能区域，降低患者焦虑情绪。智慧服务的合理运用将减少诊疗中心的候诊座位，方便建立

中国知网 https://www.cnki.net

分散、有特色的高质量候诊空间，减少患者的大量聚集，降低感染风险，对改善医院交通具有重要作用[57]。同时可释放部分挂号、收费空间，增加多元公共服务空间，如健康宣教、商业、咖啡等，丰富患者就诊体验。

（3）完善智慧服务设施优化一站式服务

针对患者应增加自助取药机、自助血压计等智慧便民设施。如深大总医院自助取药机通过扫处方码即可出药（图 5-27），同时机器包括视频通过功能，及时解决患者疑虑，提高患者取药效率，减少特殊疾病患者与工作人员的接触，起到一定防护作用。自助血压计通过大数据方式连接电子病历，使得医生及时掌握患者信息。

针对医生应优化电子病历及云胶片等功能。电子病历可内置语音电子病历、患者云盘、OCR 文字识别等功能，获取院外病历资料，有效减轻医生工作强度，提升效率。云胶片方便医生随时查看调阅患者最新影像及历史影像（图 5-28），方便医生做出科学的决策。



图 5-27 自助取药机（图源：自摄）



图 5-28 云胶片（图源：天津医科大学总医院官网）

5.3.3 智慧管理优化医疗流程

多学科诊疗中心采用整合集成的布局形式提升了医疗流程效率，在此基础上，智慧管理以其数据共享与高效利用使诊疗中心医疗流程更加完善。如西安国际医疗中心，六大诊疗中心设置各自的智慧管理系统，缩短各个科室的流线，提高医疗就诊效率[58]。

多学科诊疗中心应采用复合智慧物流管理系统。根据多因素考虑采用全自动箱式物流、智慧气动物流与水平运输智能机器人等的复合物流系统。多学科诊疗中心结合智慧物流，使得一些传统诊疗空间中为方便管理而集中设置的功能，可以分散至各个中心，如各中心的智慧药房，使用物流自动传输系统与气动传输系统，通过线上控制服务终端，可在短时间内做到精准化取药。同时设置智能仓储系统，各种物资均在地下进行集中收储分装后通过不同物流系统进行智能转运。这要求在前期需做好智慧规划，为智慧医院的建设预留空间。

中国知网 https://www.cnki.net

综合医院应注重各诊疗中心信息平台的搭建，建设 MDT 会诊系统，方便跨院区的远程会诊、专科联盟以及医联体建设。通过智慧化的医疗设备与医护工作所提供的各类诊疗数据结合，优化了就医流程，提升医护工作效率及服务质量，通过电子病历及智慧信息平台的使用，提升医生决策的高效性与科学性。

5.4 小结

本章从医院规划布局、空间环境、医疗流程三方面提出设计策略。

在规划布局方面，基于前文对多学科诊疗中心的规划以及空间布局特征分析，进行策略提出：整体规划应当满足弹性发展理念，选择适应医院规模及学科发展的多学科诊疗中心运营及布局模式，分期建设预留用地保证未来多需求下的中心建设；选用立体交通模式组织人车流，缓解大型综合医院人车流压力，针对不同布局的多学科诊疗中心，合理组织诊疗中心外部及内部流线；一站式整合疾病救治所需功能空间，满足功能区域、功能组团、功能房间层面的模块化设置以及功能空间中自由空间、预留空间及多功能空间的灵活性设置。

在空间环境设计方面，提出通过增加绿色微空间节点、梳理生态轴线、置入疗愈空间来提升健康绿色的多学科诊疗中心空间环境品质建设；通过置入多样空间形式满足医患领域感及隐私性，提升患者体验感及参与度；增强空间人性服务设施供应，从种类多元化、使用人性化、形式创新化，结合新技术新科技为患者提供人性化服务。

在医疗流程设计方面，主要基于智慧医院的建设，提升流程效率。通过引入远程技术包括数字手术室、智能手术系统，提升医疗服务质量，增进多学科交流；通过便民人性的智慧服务，如智慧导航、在线就诊、一站式服务功能优化，提升医患诊治效率，强化医患体验；通过智慧物流及智慧信息平台、MDT 会诊系统的搭建，完善多学科诊疗中心就诊流程。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与展望

6.1 总结

本文以大型综合医院多学科诊疗中心为主要研究对象，分析研究基于 MDT 模式下的综合医院从规划到建筑功能布局、空间流线产生的变化及特征，并提出规划发展、功能布局、流线组织、空间环境方面的设计策略。研究首先对门诊医技空间、多学科诊疗模式及诊疗中心理念进行概述，确定其设计影响因素。其次通过实际案例整理、实地调研、观察、访谈等方式对诊疗中心规划及建筑层面的特征进行总结，并点明诊疗中心发展过程存在的相关问题。最后基于高效、健康、人文、智慧提出综合医院诊疗中心设计策略，通过整体研究，得出以下结论：

一、基础研究

首先，对门诊空间基础理论进行研究。通过综合医院医学模式的演变、门诊空间布局演绎，追溯诊疗中心的发展由来。其次，对 MDT 模式进行概述，对其流程、特征进行梳理；探讨多学科诊疗模式演变；点明 MDT 模式对门诊医技空间设计的影响存在于功能组织布局、空间流线及医疗设备层面：MDT 模式促使疾病救治相关部门就近布置，使患者在一个区域完成全程诊疗，同时医疗设备朝集成式、一体化发展。最后，对诊疗中心进行概念定义，总结其特征为门诊科室功能的集成、门诊医技功能的集成、信息流物流的集成；并对诊疗中心建设现状进行分析：大多医院成立仅进行多学科会诊活动的“虚拟中心”，缺乏一定整合相关功能科室的区域空间，而诊疗中心的建设则解决这一问题，随着智慧化时代的到来，诊疗中心越来越注重结合信息化、智慧化的发展，全方位提升诊治效率。

二、研究过程

通过大量搜集建设诊疗中心的综合医院资料，对其进行特征分析及归纳总结，同时选择香港大学深圳医院、北京大学深圳医院、深圳市第二人民医院的三所医院进行实地调研，通过访谈、观察等方式，对发展模式下的诊疗中心建设现状、建设条件、规划及建筑空间变化、未来发展等进行了解，为设计策略章节奠定基础。

（1）规划布局与功能分析：1.诊疗中心设计应当遵从前瞻性、功能性、适应性、合理性、高效性的设计原则；2.通过规模形式分析得出：1000 床以上的综合医院适合建立诊疗中心，同时医院规模、医护资源、强势科室、患者数量也是诊疗中心建设的重要影响因素，诊疗中心设置数量与医院规模呈正相关性；通过规划布局分析可知：诊疗中心场地功能

中国知网 https://www.cnki.net

布局分为独立依附式、集中共享式、混合式；大多建设诊疗中心的综合医院采用立体分流交通组织方式；3.通过诊疗中心功能关系分析，总结诊疗中心之间功能联系，从诊疗中心与科室、诊疗中心与医技、诊疗中心之间三方面进行探讨。

（2）空间布局与流线组织：1.诊疗中心与中心医技整体布局关系分为串联式、并联围合式、平台式；多个诊疗中心与中心医技平面布局关系分为平行式、渗入式、组团式、围合式；诊疗中心与交通空间关系分为单街联系、双街联系以及回字街联系三种形式；相关联诊疗中心之间通过临近、同层、垂直分层进行布局，相邻诊疗中心之间通过候诊串联、走廊串联以及中庭串联；归纳汇总诊疗中心的典型平面布局，包括其布局分类方式以及与传统诊疗单元进行对比；2.总结诊疗中心典型空间特征，包括诊疗空间中的 MDT 会诊室、复合手术室以及非诊疗空间的一站式服务区与候诊空间；3.诊疗中心内的流线以人流、物流及信息流为主，人流组织注重医患分流，物流多以轨道物流传输系统+气动物流传输系统为主；多数建设诊疗中心的综合医院使用智慧医院发展模式来强化信息流与物流的结合。

三、设计策略

（1）**高效整合的诊疗中心布局：**通过合理选择医院运营模式，水平与垂直发展相结合，分期建设预留发展用地实现整体规划的弹性发展；通过门诊医技整合、非医疗空间整合打造一站式功能布局，功能区域、功能组团、功能房间标准化设置实现诊疗单元模块化组成，自由空间、预留空间以及多功能空间融入实现功能空间灵活性设置，达成整合集成的功能布局；通过选择立体交通模式，营造多首层入院通道、梳理简洁递进流线、简明导视引导入口空间，实现精益便捷的流线组织。

（2）**健康人文的诊疗环境设计：**通过置入庭院、天井、室内绿植等增加绿色微空间节点，通过线性步行空间引入、被动式设计、下沉庭院的置入梳理生态亲生物轴线，置入立体景观、疗愈花园等健康疗愈性空间。通过候诊座椅离心向心排布，设置医护、家属专用场所、互联网叫号等方式提升医患领域感与参与感，注重医患隐私性；通过服务设施种类多元化、使用人性化、形式创新化实现便利人性服务供应。

（3）**智慧升维的医疗流程完善：**融合人工智能辅助诊断、远程会诊等智慧医疗措施提升诊治效率；通过增加智慧导航系统、加强远程就诊系统建设，完善智慧服务设施来强化医患体验；通过复合智慧物流系统及 MDT 会诊系统等智慧管理系统优化医疗流程。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 研究不足与展望

本文主要存在以下几点不足：（1）MDT 模式使得医院空间布局发生变化，本文聚焦于 MDT 模式下的诊疗中心门诊及医技的研究，缺乏对此模式下综合医院其他受影响空间的深入探讨。（2）以疾病为中心的综合医院诊疗中心建设正处于初步发展时期，选择的实地调研对象范围及相关资料收集较为局限，对于国内整体诊疗中心的特征方面研究而言不够全面。

基于以上不足，后续研究课题可从以下几方面深入：（1）探讨 MDT 模式下急诊及住院等空间的发展；（2）在本文研究基础上，结合多地典型诊疗中心建设实例进行实地调研，同时基于相关用户视角进行需求分析，实现设计策略的科学与全面。

医院建设的宗旨是以患者为中心，随着医学与建筑学技术的进步与发展，诊疗中心将呈现更高度的集成与更灵活的空间转变，使得小而精且依附于综合医院强大实力的诊疗中心更具发展前景，医院建筑设计也迎来更多未来的挑战，设计师也应当以长远的眼光，结合高效、健康、人文、智慧的设计理念，为高质量医院设计发展做出前瞻性的决策。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. The Lancet, 2019, 394(10204): 1145-1158.

[2] 国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见[J].中华人民共和国国务报,2021(17):174-178.

[3] Capolongo S, Gola M, Brambilla A, et al. COVID-19 and healthcare facilities: a decalogue of design strategies for resilient hospitals[J]. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 2020, 91(9-S): 50.

[4] Hamilton D K. Design for an Evolving Patient Experience[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2022, 15(1): 22-28.

[5] Jurdi Z R, Crosby Jr J F, Harris Jr J E, et al. A closer examination of the patient experience in the ambulatory space: A retrospective qualitative comparison of primary care with specialty care experiences[J]. The Journal of Ambulatory Care Management, 2020, 43(1): 89-97.

[6] Quan X. Improving Ambulatory Surgery Environments: The Effects on Patient Preoperative Anxiety, Perception, and Noise[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2023: 19375867221149990.

[7] Rossi A, Heyman N B, Rossi M O, et al. Exploring the Association Between the Healthcare Design Elements and Physician Well-Being: A Scoping Review[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2023: 19375867231151687.

[8] Bogaert B. Moving Toward Person-Centered Care: Valuing Emotions in Hospital Design and Architecture[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal， 2022， 15(2): 355-364.

[9] Uwajeh P C, Iyendo T O, Polay M. Therapeutic gardens as a design approach for optimising the healing environment of patients with Alzheimer's disease and other dementias: A narrative review[J]. Explore, 2019, 15(5): 352-362.

[10] Tekin B H, Corcoran R, Gutiérrez R U. A Systematic Review and Conceptual Framework of Biophilic Design Parameters in Clinical Environments[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2023, 16(1): 233-250.

[11] DuBose J, Lim L, Westlake R. Designing team rooms for collaboration in the outpatient clinics[J]. Georgia Institute of Techonolgy SimTigrate Design Lab: Atlanta, GA, USA, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] Gardiner P, Dresner D, Barnett K G, et al. Medical group visits: a feasibility study to manage patients with chronic pain in an underserved urban clinic[J]. Global advances in health and medicine, 2014, 3(4): 20-26.

[13] Zoll B, Parikh P J, Gallimore J, et al. Impact of diabetes e-consults on outpatient clinic workflow[J]. Medical Decision Making, 2015, 35(6): 745-757.

[14] Topp S M, Chipukuma J M, Chiko M M, et al. Integrating HIV treatment with primary care outpatient services: opportunities and challenges from a scaled-up model in Zambia[J]. Health policy and planning, 2013, 28(4): 347-357.

[15] Smith T, Blach O, Baker S, et al. Virtual stone clinic–the future of stone management?[J]. Journal of Clinical Urology, 2018: 2051415818757933.

[16] Jalalianhosseini M, Freihoefer K, Doyle N, et al. The impact of infusion center layout on workflow and satisfactions in two cancer infusion centers: a case study on staff and patients[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2020, 13(3): 70-83.

[17] Gharaveis A, Hamilton D K, Pati D. The impact of environmental design on teamwork and communication in healthcare facilities: a systematic literature review[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2018, 11(1): 119-137.

[18] Meeuwsen E J, Melis R J F, Adang E M, et al. Cost-effectiveness of post-diagnosis treatment in dementia coordinated by multidisciplinary memory clinics in comparison to treatment coordinated by general practitioners: an example of a pragmatic trial[J]. JNHA-The Journal of Nutrition, Health and Aging, 2009, 13(3): 242-248.

[19] Peavey E, Cai H. A systems framework for understanding the environment's relation to clinical teamwork: A systematic literature review of empirical studies[J]. Environment and Behavior, 2020, 52(7): 726-760.

[20] Gharaveis A, Hamilton D K, Pati D, et al. The impact of visibility on teamwork, collaborative communication, and security in emergency departments: An exploratory study[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2018, 11(4): 37-49.

[21] Lim L, Kanfer R, Stroebel R J, et al. The representational function of clinic design: Staff and patient perceptions of teamwork[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2021, 14(2): 254-270.

中国知网 https://www.cnki.net

[22] Real K, Streeter A R, Poole M S. Interprofessional Communication: Healthcare Teams, Patient Handoffs, and Multiteam Systems[M]//The Routledge Handbook of Health Communication. Routledge, 2021: 244-258.

[23] Santhosh L, Block B, Kim S Y, et al. Rapid design and implementation of post-COVID-19 clinics[J]. Chest, 2021, 160(2): 671-677.

[24] Vahdat V, Namin A, Azghandi R, et al. Improving patient timeliness of care through efficient outpatient clinic layout design using data-driven simulation and optimisation[J]. Health Systems, 2019, 8(3): 162-183.

[25] 郝晓赛. 荷兰医疗建筑观察与解读[J]. 建筑学报, 2012, (2): 68-73

[26] 金子眞央, 今井沙耶, 中山茂樹. 5066 診療科特性から読み解くセンター化の有効性と課題: 外来部門の診療科再編・連携に向けた患者空間構築に関する研究 その 1 (病院の全体計画, 建築計画, 学術講演会・建築デザイン発表会)[J]. 学術講演梗概集, 2015, 2015: 131-132.

[27] 周天夫,张姗姗,武悦. 大型综合医院门诊楼竖向交通系统空间布局研究[J]. 建筑学报, 2017, (S2): 107-111.

[28] 张玛璐,杨宁. 门诊楼患者交通引导性的空间机制及优化对策研究 基于对患者寻路行为的实测分析[J]. 室内设计与装修, 2022, (5): 120-121.

[29] 王冰冰,薛聪聪,王珊. 基于排队论和 Anylogic 仿真的三甲医院门诊采血区设计指标研究[J]. 建筑学报, 2020, (S2): 185-189.

[30] 王冰冰,默秀卿. 基于 AnyLogic 仿真的综合医院内科门诊候诊面积指标研究[J]. 建筑学报, 2021, (S2): 42-46.

[31] 张文清,王键,王欣然. 基于应急感控的医患互换流线诊室设计[J]. 建筑技艺, 2022, 28(8): 113-115.

[32] 王冰冰,赵湉. 智能化背景下大型综合医院门诊空间适老化设计研究[J]. 华中建筑, 2023, 41(3): 64-68.

[33] 高枫.超大型综合医院医疗体系设计研究[J].建筑学报,2010(10):96-99.

[34] 刘曦文. 综合医院门诊科室与医技部门位置关系研究_刘曦文[D]. 东南大学, 2018.

[35] 金人杰. 学科特色鲜明的一体化临床诊疗中心建设初探——以上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心项目为例[J]. 中国医院建筑与装备, 2018, 19(6): 69-71.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] 张苡予. 高密度城市中心区的高层医疗建筑综合体设计——以上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心为例[J]. 建筑与文化, 2020, (7): 114-115.

[37] 周颖,刘曦文,孙耀南. 基于小组医疗和多学科诊治的糖尿病中心设计[J]. 当代建筑, 2020, (3): 31-34.

[38] 段文婷,宗轩. 基于效率整合的集约化综合医院设计[J]. 建筑技艺, 2020, 26(10): 108-109.

[39] 李龙,王宪峰,毛晓天. 分中心诊疗模式下的生态医院设计探索——以日照国医坛医院为例[J]. 中国医院建筑与装备, 2021, 22(3): 65-67.

[40] 许传刚. 基于“大健康”理念的大型医疗综合体设计探索——以宁夏宝丰医院及养护院项目为例[J]. 中国医院建筑与装备, 2022, 23(4): 37-41.

[41] 葛宝石. 基于“大专科小综合”模式的综合医院诊疗空间设计研究[D].山东建筑大学,2022.

[42] 钟志涛. 新医疗建筑绿色设计方法初探——香港大学深圳医院设计再思考[J]. 城市建筑, 2019, 16(19): 148-152.

[43] 徐维维,张戟,李丹,等. 大型公立医院学科中心化建设探索与实践[J]. 中国医院管理, 2020, 40(2): 89-91.

[44] 谷建. 带着镣铐的舞蹈医院建筑设计随想[M]. 北京：机械工业出版社, 2018.

[45] 陈国亮,刘玉龙,张远平,等. 既有医疗建筑品质提升[J]. 当代建筑, 2022, (3): 6-12.

[46] 张春阳,彭德健.全面人本理念下的荷兰医院建筑设计[J].新建筑,2019(02):84-88.

[47] 左厚才.医疗功能房间详图集 I[M].南京:江苏科学技术出版社，2018.

[48] 王敏,刘阳萍,林勇,等. 现代医院综合物流传输系统构建——以中山大学附属第一（南沙）医院建设项目为例[J]. 现代医院, 2021, 21(10): 1586-1590, 1594.

[49] Rich R K, Jimenez F E, Puumala S E, et al. From fable to reality at Parkland Hospital: The impact of evidence-based design strategies on patient safety, healing, and satisfaction in an adult inpatient environment[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2021, 14(3): 65-82.

[50] 齐奕,张岩桥,周琼,张玲.基于眼动追踪的大型综合医院门诊部公共空间寻路与优化研究[J].当代建筑,2021(10):118-122.

[51] 马丹红,周颖,朱雪梅.集中与分散的调和——兼论大型医院多核化、模块化的设计方法[J].城市建筑,2013(09):31-34.

中国知网 https://www.cnki.net

[52] Amato C, McCanne L, Yang C, et al. The hospital of the future: rethinking architectural design to enable new patient-centered treatment concepts[J]. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2022, 17(6): 1177-1187.

[53] 张春阳,刘丹洋. 适应时代需求的既有大型综合医院更新改造策略[J]. 当代建筑, 2022, (3): 13-15.

[54] Kellert S R. Nature in buildings and health design[M]//Green exercise. Routledge, 2016: 17-25.

[55] 张姗姗,裴立东. 转化医学·医院转化——以澳大利亚墨尔本皇家儿童医院为例[J]. 建筑学报, 2018, (10): 115-119.

[56] 惠钰芯,李志民,石媛. 智慧医院门诊公共空间浅析[J]. 建筑技艺, 2021,27(6): 126-127.

[57] 李世熠. 人工智能时代背景下我国西部地区县级综合医院建筑优化设计研究[D]. 重庆大学,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

附 录1 医生及管理人员访谈大纲

老师您好：

本次访谈内容为基于多学科诊疗模式的综合医院诊疗中心设计。

当下社会疾病谱的变化使复杂疾病增多，导致医疗流程更加复杂，传统诊疗模式效率愈发低下，已经不能满足病人提升治疗后就医质量及效率的需求。MDT 模式符合当下复杂疾病诊疗需求，能够最大限度减少患者的误诊误治，缩短患者诊断和治疗等待时间、增加治疗方案的可选择性、制定最佳治疗手段，避免了不停转诊、重复检查给患者家庭带来的负担。

随着医院建筑的高质量发展及患者需求不断提升，医院建筑应该顺应疾病谱变化，从整合医疗资源、缩短就医流线方面提出提升医疗效率的应对策略。医院中大型医技设备的不断更新迭代，学科设置、诊疗方式、运营模式都在发生着重大的改变，针对人体某一器官或某一疾病开展的医疗服务专科专病中心（心脏中心、眼科中心、糖尿病诊疗中心等）成为大型医院展现核心竞争力的标志性因素。这样以病种为单位的“一站式”多学科诊疗中心，不仅提升 MDT 诊疗效率，实现各科资源和优势的最大化整合，也是现代国际医疗领域推崇的领先模式。

当下基于多学科模式的诊疗中心设计策略体系尚不成熟。学生的论文主要尝试在上述语境中，研究探讨以多学科诊疗模式为特色的综合医院门诊诊疗单元内部功能组合、空间构成、流线组织的关系，提出基于多学科诊疗模式的诊疗中心前瞻性设计策略，解决当下传统单学科医疗模式效率低下、患者体验感差的问题，完善多学科诊疗中心的设计理论体系。

1. （门诊空间现存问题）当下综合医院门诊空间是否存在什么急需改进的问题？是否存在需要继续优化改进的问题？

答：从长远发展应当考虑智慧设施的引入，就这次新冠带给人们的冲击，许多无接触智慧设施还是起到了很大的作用，减少人力，提高效率。学科整合也是当下一个大的趋势，越来越精细化的分工使得患者迷茫。

2. （MDT 模式）MDT 模式的使用会使相关医生日常工作生活发生什么变化吗？该模式是否存在相应的人员管理方面的问题？请问 MDT 模式专家成员如何确认？

答：每周有具体时间地点用于多个专家进行会诊。参与会诊的专家一般采用固定专家组或是专家库，一些时候需要与外院专家进行远程会诊。

3. （门诊空间设计原则）您认为当下医院门诊空间设计需要满足怎样的基本原则？

答：高效便捷是重点，其次是环境优美，绿色健康，削弱医院冰冷感，提升患者在过程中的体验感。

4. （诊疗中心建设条件）您认为什么条件的医院才适合建立这样的诊疗中心？在大型综合医院中是否需要针对诊疗中心单独开设医患出入口？

中国知网 https://www.cnki.net

答：这要根据医院自身运营情况、优势学科建设情况以及医疗梯队人才情况综合判断，也不能不根据学科情况盲目创建诊疗中心。有条件的话最好设置独立出入口，保证人流分流，一些医院的医学中心在一层仅设置电梯厅，通向楼上的中心，对于患者来说还是非常方便的。

5. （科室整合经验）学科建设是一项带动全局的基础性工作，诊疗中心式医院布局面临医院内部的集成与整合，包括科室的重组、科室与医技的组合等，就具体专科专病诊疗中心科室整合存在不同情况，面对科室整合，寻找医院科室间新的关系成为必要，在当下，改扩建的过程会导致部分科室集成与重组。我可以了解一些关于您经历的较为经典的学科整合、科室整合的例子吗？

答：神经内科与神经外科整合，避免脑出血病人转来转去或推诿，该做手术做手术，该保守治疗就保守治疗；科室整合大多将内外分科界限模糊，内外整合。

6. （空间变化）科室整合、技术发展、MDT 运用使得医院空间发生变化，可以举例医院中先进的诊疗医技空间，或者有没有想要改进的医疗空间？

答：现在出现的一体化手术室，传统复合手术室只能两两复合，复合 MRI 和 DSA 或者复合 CT 与 DSA，而不能将三者融合于一间手术室，现在也出现三者混合的手术室，使得救治流程更加便利。有的医院会设置 MDT 远程会诊中心，通过一些网络设备、会诊系统等使得会诊过程更加清晰，硬件设施得到保障，接下来就是医生之间的交流了。

7. （未来发展）基于医院的长远发展，请谈谈您心中未来医院的样子？

答：去医院化。需要更多从环境、氛围、设备层面让患者不再感受到医院的感觉，打造温暖、绿色健康、智慧的高质量医院。

8. （智慧医院）关于医院未来的智慧医院发展规划？（当下遇到的问题，需要哪方面的优化补充？需要增加哪方面的智慧设施？导航导诊系统建设情况）

答：智慧管理上还是应该坚持创新，要掌握新技术，在用户的角度思考设计为临床提供规范、又简洁好用的产品，从使用者的角度看待问题，去规划智慧建设。可采用更加智能、高效、环保、节能的新型医疗设备，如智能医疗物联网、远程医疗技术和虚拟医疗教育技术等。国外有的医院会给入院患者发放一个监测器，监测入院后的各种生理指标，这是比较好的做法。

9. （长效发展）有什么针对综合医院前期策划中使得医院更加长久使用的建议吗？

答：提前规划医院发展模式，预留场地，分期建设。

10. （个性化）未来的医院建筑应当如何去除“模式化”表现“个性”？

答：可以通过医患参与，征集更多医患想法。不同单元应当具备自己科室的个性，通过颜色不同，或是空间不同来体现。

中国知网 https://www.cnki.net

附 录2 患者及陪同人员访谈大纲

1. （门诊空间现存问题）就诊过程中对整个流程有什么建议吗

受访者 1：医院越来越大，第一次来有点迷路，复诊就轻松许多，建议入口处多引导标牌。

受访者 2：早上早早赶过来还是等到半下午才完成流程，排队等候耗费太多时间。

受访者 3：做检查的时候不同项目太分散，较难找到目的地。

2. （MDT 模式）您了解 MDT 模式吗？是否经历过？您认为这样的模式怎么样？

受访者 1：听说过，貌似挺贵的。

受访者 2：网上见到过，感觉非常便利，一群专家给看病，不用患者到处跑。

3. （门诊空间设计原则）您认为当下医院门诊空间设计有什么需要遵循的原则？

受访者 1：流线清晰、引导指示明确、候诊区域空间充足、隐私保障、辅助功能齐全。

受访者 2：服务设施齐全，如充电宝、饮水机、自助售卖机等，环境舒适。

4. （患者为中心）您认为以患者为中心，应该从哪些方面考虑？

受访者 1：患者的需求是方便看病、方面找到挂号机器、诊室、找得到去哪里做检查、付费开药。

5. （诊疗中心）您怎么看待当下某医院建设诊疗中心：以治疗某一固定疾病为目的，将相关的门诊、医技、挂号收费、药房等辅助空间放置在一个区域或空间内，这样的现象呢？

受访者 1：只要保证不让患者多跑路的做法都是值得推崇。

受访者 2：会使那些患这种疾病的人更加方便，一站式就诊

6. （空间感受）您在当下这个环境中感受如何？如果给您一个机会对这个空间进行改造，您觉得怎样做才会让您更舒适？

受访关键词：增设按摩椅；温馨舒适；较为边缘的空间；自然采光，能感受到时间；加入景观；鲜艳的色彩；舒适的候诊椅；自助服务

7. （未来发展）您心中未来医院的样子？

受访关键词：温馨舒适；环境舒适，使人稍微放松一些；科技感满满的，各种智能机器人；不再拥挤；一步到位的医院；不像医院的医院

8. （智慧医院）您是哪种预约方式？您觉得这个智慧平台怎么样，使用上有哪些建议吗？您觉得这些哪些方面需要加强智慧引导？同时需要注意哪些问题？

受访者 1：不知道自己该挂哪个科室，希望有一个客服告诉我的症状属于哪个科室的哪个医生。

受访者 2：网上预约，非常方便。如果加上实时人数监测，根据人多少选择什么时间去就诊，可以在楼下咖啡厅等到时间再到候诊厅。

中国知网 https://www.cnki.net